

Израилю Моисеевичу ГЕЛЬФАНДУ
ко дню шестидесятилетия

УДК 519.4

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСКРЕТНЫХ ПОДГРУПП¹⁾

Г. А. Маргулис

Хорошо известна теорема о том, что фактор-пространство полупростой группы Ли по арифметической подгруппе имеет конечный объем относительно меры Хаара. В статье излагаются результаты, связанные с обращением этой теоремы. В частности, при некоторых довольно слабых предположениях относительно полупростой группы Ли G доказывается, что всякая дискретная подгруппа в G с фактор-пространством, имеющим конечный объем, но некомпактным, и удовлетворяющая естественным условиям неприводимости, является арифметической подгруппой в G . В статье изложены также различные результаты из теории алгебраических групп и их арифметических и дискретных подгрупп. При доказательстве одной из теорем используется конструкция из теории представлений, которая представляет самостоятельный интерес. В конце статьи сформулированы некоторые нерешенные задачи из теории дискретных подгрупп.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	50
§ 0. Обозначения и терминология	54
§ 1. Пересечения дискретных подгрупп с нормальными делителями	56
§ 2. Некоторые предварительные сведения	57
§ 3. Унипотентные дискретные подгруппы	59
§ 4. Некоторые сведения из теории алгебраических групп и их арифметических подгрупп	60
§ 5. Унипотентные подгруппы группы Γ и связанные с ними подгруппы	64
§ 6. Орисферичность максимальных унипотентных подгрупп группы Γ	67
§ 7. Противоположные орисферические подгруппы и их пересечения с Γ	69
§ 8. Одна конструкция из теории представлений	73
§ 9. Доказательство теоремы о «рациональности»	77
§ 10. Доказательство основной теоремы	82
§ 11. p -адические и адельные точки алгебраических групп	83
§ 12. Унипотентные элементы в Γ и $G_{\mathbb{Z}}$	85
§ 13. Еще несколько вспомогательных результатов	86
§ 14. Группы G Q -ранга ≥ 2	88
§ 15. Группы G Q -ранга 1	90
§ 16. Группы G Q -ранга 1 (окончание)	93
§ 17. Некоторые нерешенные задачи теории дискретных подгрупп	94
Приложение. Свойства корневых разложений	95
Литература	96

¹⁾ Настоящая работа является развернутым изложением доклада, сделанного автором на заседании Московского математического общества 24 апреля 1973 г.

Введение

1. В 80-х годах прошлого века Клейн и Пуанкаре обнаружили, что описание римановых поверхностей рода больше 1 сводится к описанию дискретных подгрупп группы вещественных унимодулярных матриц второго порядка [43]. Группа $SL_2(\mathbf{R})$ действует на верхней полуплоскости $X = \{z; \operatorname{Im} z > 0\}$ по формулам

$$z \rightarrow gz = \frac{az+c}{bz+d}, \text{ где } g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Оказывается, что для любой римановой поверхности M , за исключением некоторых простейших случаев ¹⁾, найдется дискретная подгруппа в $SL_2(\mathbf{R})$ (а точнее, в фактор-группе $SL_2(\mathbf{R})/\pm E$), определенная с точностью до сопряженности, действующая на X без неподвижных точек такая, что фактор-пространство X/Γ как риманова поверхность изоморфно M . Ясно, что компактным римановым поверхностям соответствуют такие дискретные подгруппы Γ , что фактор-пространство $SL_2(\mathbf{R})/\Gamma$ компактно. Если же M получается из компактной римановой поверхности выкидыванием конечного числа точек (и не является сферой с одной или двумя выколотыми точками), то, хотя фактор-пространство $SL_2(\mathbf{R})/\Gamma$ некомпактно, оно имеет конечный объем относительно инвариантной меры на $SL_2(\mathbf{R})$. Обратно, если Γ — дискретная подгруппа в $SL_2(\mathbf{R})$, действующая на X без неподвижных точек и такая, что фактор-пространство $SL_2(\mathbf{R})/\Gamma$ имеет конечный объем, то X/Γ получается из компактной римановой поверхности M выкидыванием конечного числа точек. Мы видим, что у группы $SL_2(\mathbf{R})$ есть очень много различных дискретных подгрупп с компактным фактор-пространством, а также таких, что факторпространство некомпактно, но имеет конечный объем. Действительно, существует $6g$ — 6-мерное семейство неизоморфных между собой римановых поверхностей рода g . Так как каждой из них соответствует дискретная подгруппа в $SL_2(\mathbf{R})$, то существует $6g$ — 6-мерное семейство попарно не сопряженных дискретных подгрупп группы $SL_2(\mathbf{R})$, каждая из которых изоморфна фундаментальной группе компактной римановой поверхности рода g . Аналогично, рассматривая семейства римановых поверхностей с выколотными точками, получаем, что существуют семейства $\{\Gamma_i\}$ попарно не сопряженных дискретных подгрупп таких, что фактор-пространство $SL_2(\mathbf{R})/\Gamma_i$ некомпактно, но имеет конечный объем.

Пусть теперь G — какая-нибудь простая группа Ли. Встает естественный вопрос: существуют ли у G такие дискретные подгруппы Γ в G , что фактор-пространства G/Γ компактны или имеют конечный объем и сколько таких подгрупп. В случае, когда $G = SL_n(\mathbf{R})$ является группой унимодулярных вещественных матриц n -го порядка, существует естественная дискретная подгруппа $SL_n(\mathbf{Z})$, включенная в $SL_n(\mathbf{R})$, состоящая из целочисленных матриц. Фактор-пространство $SL(n, \mathbf{R})/SL(n, \mathbf{Z})$ можно интерпретировать как

¹⁾ А именно, комплексной плоскости, плоскости без точки, расширенной плоскости и тора.

пространство решеток с определителем 1 в n -мерном пространстве. Поэтому оно некомпактно. Как фактически было показано Эрмитом, фактор-пространство $SL(n, \mathbf{R})/SL(n, \mathbf{Z})$ имеет конечный объем ([41], [7], [21]). Рассмотренная нами дискретная подгруппа $SL(n, \mathbf{Z})$, включенная в $SL(n, \mathbf{R})$, является простейшим примером арифметической подгруппы. Для того чтобы дать общее определение арифметической подгруппы, нам потребуется ввести некоторые понятия. Линейной алгебраической группой или просто алгебраической группой мы назовем алгебраическую подгруппу группы GL_n обратимых матриц n -го порядка. Напомним, что алгебраическая подгруппа G определяется заданием такой системы полиномиальных уравнений $\{P_i(x_{ij})\}$ от коэффициентов матрицы, что для любой пары матриц, удовлетворяющей системе $\{P_i\}$, их отношение тоже удовлетворяет этой системе. Мы скажем, что алгебраическая группа G определена над полем рациональных чисел (или, коротко, что G является $\mathbf{Q}$ -группой), если полиномы P_i , определяющие группу G , являются полиномами с рациональными коэффициентами. В этом случае через $G_{\mathbf{R}}$ (соответственно $G_{\mathbf{Z}}$) мы будем обозначать множество вещественных (соответственно целых) решений системы уравнений $\{P_i\}$; по определению $G_{\mathbf{R}}$ является подгруппой в $GL_n(\mathbf{R})$. Мы скажем, что $\mathbf{Q}$ -группа G полупроста, если множество $G_{\mathbf{R}}$ ее вещественных точек является полупростой группой Ли. Подгруппа $G_{\mathbf{Z}}$ называется арифметической подгруппой группы $G_{\mathbf{R}}$. Любая дискретная подгруппа Γ группы $G_{\mathbf{R}}$, пересечение которой с подгруппой $G_{\mathbf{Z}}$ представляет подгруппу, имеющую конечный индекс как в Γ , так и в $G_{\mathbf{Z}}$, также называется арифметической подгруппой. Для того чтобы сформулировать основное свойство арифметических подгрупп, дадим следующее определение. Пусть H — группа Ли. Дискретная подгруппа Γ в H называется решеткой, если фактор-пространство H/Γ имеет конечный объем. При этом решетка называется равномерной, если фактор-пространство H/Γ компактно, и неравномерной в противном случае. Имеет место следующий фундаментальный результат ([7], [42]). Пусть G — полупростая алгебраическая $\mathbf{Q}$ -группа, Γ — арифметическая подгруппа в G . Тогда Γ является решеткой в $G_{\mathbf{R}}$, причем Γ равномерна тогда и только тогда, когда Γ не содержит унипотентных элементов.

Дадим еще одно определение. Решетку $\Gamma \subset H$, где H — группа Ли, назовем неприводимой, если для любого непрерывного эпиморфизма $f: H \rightarrow F$, $0 < \dim F < \dim H$, подгруппа $f(\Gamma)$ не дискретна в F .

Долгое время не существовало примеров неарифметических неприводимых решеток в полупростых группах Ли, отличных ¹⁾ от $SL_2(\mathbf{R})$. Возникла гипотеза, впервые высказанная А. Сельбергом, что если $H \neq SL_2(\mathbf{R})$ — полупростая группа Ли, то любая неприводимая решетка Γ в H является арифметической подгруппой (в случае, когда Γ равномерна, надо пользоваться более общим, чем только что приведенное, определением арифметической подгруппы (см. п. 17.3)) ²⁾. Сельберг [39] получил первый результат в направлении доказательства этой гипотезы, доказав, что любую равномерную

¹⁾ Говоря более строго, не локально изоморфных.

²⁾ Сам Сельберг формулировал эту гипотезу только для неравномерных решеток. В общем виде формулировка гипотезы принадлежит И. И. Пятацкому-Шапиро [28], [35].

решетку в группе $SL_n(\mathbf{R})$ можно сопряжением превратить в подгруппу, состоящую из матриц с алгебраическими коэффициентами. После этого А. Вейль [40] перенес этот результат Сельберга на неприводимые равномерные решетки в произвольной полупростой группе Ли. Отметим, что хотя эти результаты с первого взгляда кажутся эквивалентными гипотезе об арифметичности, это впечатление обманчиво. Результаты Сельберга основаны на следующей важной теореме жесткости.

С л а б а я т е о р е м а ж е с т к о с т и. Пусть $H \neq SL_2(\mathbf{R})$ — полупростая группа Ли без компактных факторов, $\Gamma \xrightarrow{i} H$ — неприводимая равномерная решетка в H . Тогда любой гомоморфизм $i': \Gamma \rightarrow H$, близкий к i , имеет вид $i'(\gamma) = hi(\gamma)h^{-1}$, где h — некоторый элемент группы H , не зависящий от γ .

Мостов (доклад на конгрессе в Ницце и [48]), основываясь на своих замечательных идеях о продолжении изоморфизмов дискретных подгрупп на компактификации симметрических пространств, получил следующий результат.

С и л ь н а я т е о р е м а ж е с т к о с т и¹⁾. Пусть H и H' — полупростые группы Ли с тривиальным центром и без компактных факторов, не равные $SL_2(\mathbf{R})/\pm E$, Γ и Γ' — неприводимые равномерные решетки в H и H' . Тогда любой изоморфизм $\phi: \Gamma \rightarrow \Gamma'$ продолжается до непрерывного гомоморфизма H в H' .

Для случая неравномерных решеток и в предположении, что $\mathbf{R}$ -ранг группы H (т. е. размерность максимального расщепимого над $\mathbf{R}$ тора) больше 1 эта теорема методом, полностью отличным от метода Мостова, доказана [29] автором настоящей работы. В недавней работе [49] Прасад показал, что метод Мостова применим и в случае неравномерных решеток, если предположить, что $\mathbf{R}$ -ранг группы H равен 1.

Теорема жесткости показывает, что если H — полупростая группа Ли, не равная $SL_2(\mathbf{R})$, то в ней не существует семейств неприводимых равномерных решеток. Однако В. С. Макаров [34] и Э. Б. Винберг [33] показали, что существуют неарифметические решетки, как равномерные, так и неравномерные в группах движения 3-, 4- и 5-мерных пространствах Лобачевского. Это показывает, что для справедливости гипотезы Сельберга об арифметичности решеток необходимо положить на полупростую группу H некоторые дополнительные требования (кроме условия $H \neq SL_2(\mathbf{R})$). Было предложено разными авторами (в частности, самим Сельбергом [15]) наложить на группу H следующее условие A : ранг симметрического пространства, связанного с группой H , больше 1. Оказывается, что условие A на группу H обеспечивает справедливость гипотезы Сельберга для неприводимых неравномерных решеток. А именно, верна следующая

О с н о в н а я т е о р е м а²⁾. Пусть G — связная полупростая алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа без компактных факторов и с тривиальным центром, $\mathbf{R}$ -ранг которой больше 1, а Γ — неприводимая неравномерная решетка в $G_{\mathbf{R}}$.

¹⁾ В случае, когда H является группой движений n -мерного, $n \geq 3$, пространства Лобачевского, эту теорему, используя идеи работы Г. Д. Мостова [45], получил ранее автор настоящей статьи [44].

²⁾ Эта теорема анонсирована автором в [46].

Тогда Γ является арифметической подгруппой группы G . Точнее, на G можно так задать $\mathbb{Q}$ -структуру, чтобы подгруппы Γ и $G_{\mathbb{Z}}$ были соизмеримы.

Основная теорема вместе с уже упоминавшейся теоремой о конечности объема фактор-пространства $G_{\mathbb{R}}/G_{\mathbb{Z}}$ дает классификацию с точностью до соизмеримости всех неприводимых неравномерных решеток в G . Основную теорему можно переформулировать на языке теории симметрических пространств (необходимые определения см. [15] и [31]).

Т е о р е м а . Пусть S — риманово симметрическое пространство некомпактного типа ранга больше 1, а Λ — неприводимая дискретная группа движений пространства S , для которой S/Λ имеет конечный объем, но некомпактно. Тогда Λ является арифметической подгруппой в группе движений пространства S .

З а м е ч а н и е . В настоящей работе в п. 15.3 при доказательстве леммы 12.2.1 предполагается, что G — так называемая сильно некомпактная группа. Отметим, что если G проста над $\mathbb{R}$, то G сильно некомпактна, если она не изоморфна одной из перечисленных в лемме 15.4.2 четырех групп. Случай, когда G не сильно некомпактна, требует дополнительных рассмотрений, которые не приводятся здесь ввиду их громоздкости.

2. Доказательство основной теоремы разбивается на два этапа: доказательство теоремы о «рациональности» и собственно доказательство основной теоремы. Теорема о «рациональности» ¹⁾ (теорема 9.7.1), схема доказательства которой приведена в начале § 5, коротко говоря, состоит в том, что на G можно ввести $\mathbb{Q}$ -структуру, для которой $\Gamma \subset G_{\mathbb{Q}}$ ²⁾. Будем теперь считать, что теорема о «рациональности» доказана, т. е. $\Gamma \subset G_{\mathbb{Q}}$. Доказательство основной теоремы опирается на лемму 10.1..

Найдется такое n , что Γ содержит все унитарные элементы из $G_{n\mathbb{Z}}$

Лемма 10.1 доказана в §§ 11-16. Вначале в § 12 эта лемма сводится к соответствующим p -адическим леммам 12.1.1 и 12.2.1. В § 14 леммы 12.1.1 и 12.2.1 доказываются в простейшем случае, когда $\text{rank}_{\mathbb{Q}} G \geq 2$. В значительно более сложном случае $\text{rank}_{\mathbb{Q}} G = 1$ лемма 12.2.1 доказана в § 15 с использованием сильной аппроксимационной теоремы ([22], [24], [25]) для сильно некомпактных групп G .

3. Мы не будем приводить изложение работы по параграфам. Обратим внимание только на § 8, в котором приведена одна конструкция из теории представлений. Этот параграф независим от остальных. Приведенная в § 8 конструкция оказывается полезной не только при доказательстве теоремы о «рациональности», но и при доказательстве различных теорем об изоморфизмах между подгруппами алгебраических групп [29]. Отметим еще, что

¹⁾ Эта теорема была анонсирована автором (в чуть более слабой форме) в [36] и доказана в давно сданной в печать работе [29]. Приведенное в настоящей работе доказательство теоремы о «рациональности» является модификацией доказательства: которое дано в [29].

²⁾ **П р и м е ч а н и е** при корректуре. Автор получил препринт Рагунатана, содержащий доказательство теоремы о «рациональности», а также доказательство основной теоремы в случае $\text{rank}_{\mathbb{Q}} G \geq 2$. Доказательство Рагунатана существенно отличается от приведенного в настоящей работе, хотя также основано на изучении унитарных подгрупп группы G .

в § 17 сформулированы некоторые нерешенные задачи теории дискретных подгрупп.

Автор благодарит Л. Н. Вассерштейна, Б. Ю. Вейсфеллера, Э. Б. Винберга и Д. А. Каждана за ценные обсуждения и И. И. Пятецкого-Шапиро — за интерес к работе. Автор признателен Л. Н. Вассерштейну и Э. Б. Винбергу также за то, что они сообщили некоторые свои результаты до их опубликования.

§ 0. Обозначения и терминология

0.1. Все поля всюду, кроме § 8, предполагаются имеющими характеристику нуль. Под алгебраической группой над полем k или группой, определенной над k , или алгебраической k -группой мы будем понимать линейную алгебраическую группу, определенную над k , т. е. определенную над k алгебраическую подгруппу группы GL_n . Через $\text{Gal}(K/k)$, где K — нормальное расширение поля k , будет обозначаться группа Галуа K над k . Для алгебраической группы H через H^0 , как правило, будет обозначаться ее связная компонента единицы.

0.2. Как обычно, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^+$, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{Z}_x$ обозначают соответственно числа комплексные, вещественные, рациональные, целые, целые >0 , p -адические, целые p -адические.

0.3. Для любой алгебраической k -группы N и любого кольца K , вложенного в одно с k кольцо, через N_K обозначается множество точек группы N , определенных над K , определитель которых является обратимым элементом кольца K . Для любой алгебраической $\mathbb{Q}$ -группы H и любого натурального n через $H_{n\mathbb{Z}}$ будем обозначать подгруппу точек в $H_{\mathbb{Z}}$, сравнимых с единицей по модулю n . В дальнейшем для любой алгебраической k -группы H мы будем отождествлять H с H_K , где K — некоторое алгебраически замкнутое поле, содержащее все встречающиеся расширения поля k . Если k' — расширение поля k , то через $\text{rang}_{k'} H$ будет обозначаться k' -ранг группы H (т. е. размерность максимального расщепимого над k' тора). Через M^u , где $M \subset H$, обозначается множество унитарных элементов в M . Через $R_u(H)$ обозначается унитарный радикал группы H , а через $R_n(H)$ — нильпотентный радикал группы H (т. е. максимальный связный нильпотентный нормальный делитель в H).

0.4. На протяжении статьи всюду, где не оговорено противное, G — связная полупростая алгебраическая $\mathbb{R}$ -группа без компактных факторов и с тривиальным центром, $\mathbb{R}$ -ранг которой больше 1, а Γ — неприводимая неравномерная решетка в $G_{\mathbb{R}}$. Отметим, что так как центр G тривиален, то G является присоединенной группой. Через π обозначается естественная проекция $G_{\mathbb{R}}$ в $G_{\mathbb{R}}/\Gamma$.

0.5. Пусть H — группа. Через $Z(H)$ обозначается центр группы H . Для любого $F \subset H$ через $N(F)$ и $C(F)$ обозначаются соответственно нормализатор и централизатор в H подмножества F . Если H — группа Ли, $\mathfrak{g}$ — ее алгебра Ли, $\mathfrak{A}$ — подмножество в $\mathfrak{g}$, то через $N(\mathfrak{A})$ обозначается нормализатор $\mathfrak{A}$ в H , т. е. $N(\mathfrak{A}) = \{n \in N; \text{Ad } n\mathfrak{A} = \mathfrak{A}\}$ через $C(\mathfrak{A})$ — централизатор

$\mathfrak{A}$ в H , т. е.

$$C(\mathfrak{A}) = \{n \in N; (\text{Ad } n)a = a \text{ для любого } a \in \mathfrak{A}\}.$$

Коммутатор двух элементов x и y группы H обозначается через (x, y) , а двух элементов u и v алгебры Ли $\mathfrak{H}$ — через $[u, v]$. Для любых двух подмножеств A и B группы H положим

$$\{A, B\} = \{aba^{-1}b^{-1}; a \in A, b \in B\},$$

а через (A, B) обозначим подгруппу, порожденную $\{A, B\}$. Для любых двух подмножеств A и B алгебры Ли $\mathfrak{H}$ через $[A, B]$ обозначим линейное подпространство, порожденное всеми коммутаторами $[a, b]$, $a \in A$, $b \in B$. Для любого целого n и любого $M \subset H (M \subset \mathfrak{H})$ положим

$$nM = \{m^n; m \in M\} \quad (nM = \{nm; m \in M\}).$$

Две подгруппы произвольной группы называются соизмеримыми, если их пересечение имеет конечный индекс в каждой из них. Для любого подмножества M через $\bar{M}$ будет обозначаться замыкание M (как правило, в топологии Зариского). Единица группы обозначается через e , а единичная матрица — через E (хотя буква E используется и для обозначения других объектов).

0.6. Через $H_1 \times H_2$ будет обозначаться прямое или почти прямое произведение групп H_1 и H_2 . Через $L \tilde{\times} N$ будет обозначаться полупрямое произведение подгруппы L и нормального делителя N . Если рассматриваются алгебраические группы (группы Ли и т. д.), то прямое, почти прямое и полупрямое произведение понимаются в смысле теории алгебраических групп (теории групп Ли и т. д.).

0.7. Будем говорить, что на алгебраической k -группе H задана K -структура ($k \supset K$), если определена алгебраическая K -группа $\tilde{H}$ и определенный над k изоморфизм $f: H \rightarrow \tilde{H}$. Если на H задана K -структура, то мы отождествим H с $\tilde{H}$ при помощи f и для любого кольца L положим $H_L = f^{-1}(\tilde{H}_L)$.

0.8. Пусть X — локально компактное топологическое пространство, $x(t)$, $0 \leq t < \infty$, — кривая в X . Будем говорить, что $x(t)$ стремится к бесконечности в X , если для любого компакта $K \subset X$ найдется такое $t(K)$, что $x(t) \in K$ при $t > t(K)$. Пусть H — локально компактная группа, F — замкнутая подгруппа в H , $\varphi: H \rightarrow H/F$ — естественное отображение, $h(t)$, $0 \leq t < \infty$, — кривая в H . Будем говорить, что $h(t)$ стремится к бесконечности в H/F , если $x(t) = \varphi(h(t))$ стремится к бесконечности в H/F . Если $A \subset H$, то будем говорить, что A относительно компактно в H/F , если $\varphi(A)$ относительно компактно в H/F .

0.9. Если F — подгруппа в H , то через $|H/F|$ будем обозначать индекс F в H , т. е. число смежных классов в группе H по подгруппе F .

0.10. Для любого множества M и любого натурального n через M^n будем обозначать прямое произведение n экземпляров множества M .

0.11. Для алгебры Ли $\mathfrak{H}$ алгебраической k -группы H и поля $K \supset k$ через $\mathfrak{H}_K$ будем обозначать множество K -точек алгебры Ли $\mathfrak{H}$.

0.12. Мы свободно будем пользоваться терминологией из теории алгебраических групп ([4], [10], [26]).

§ 1. Пересечения дискретных подгрупп с нормальными делителями

В этом параграфе для любой подгруппы M произвольной группы Ли через $I(M)$ будем обозначать связную компоненту единицы замыкания подгруппы M , а любую алгебраическую $\mathbf{R}$ -группу H будем отождествлять с $H_{\mathbf{R}}$.

1.1. Л е м м а. Пусть H — группа Ли, $Q \subset H$ — разрешимый замкнутый нормальный делитель с конечным числом связных компонент, $\varphi: H \rightarrow H/Q$ — естественный гомоморфизм. Тогда для любой дискретной подгруппы Λ группы H группа $I(\varphi(\Lambda))$ разрешима.

В случае, когда Q связан и односвязен, эта лемма была доказана для коммутативных Q Цассенхаузом [17] и для всех разрешимых Q Ауслендером ([37], [38]). Пусть Q произволен. Так как число связных компонент у Q конечно, то мы можем заменить Q на его связную компоненту единицы. После этого надо применить метод Ауслендера, который переносится на случай неодносвязных Q почти без изменений.

1.2. Сформулируем некоторые из результатов Мостова ([1], [2]) в виде леммы.

1.2.1. Л е м м а. Пусть Q — разрешимая группа Ли, N — любая замкнутая подгруппа, соизмеримая с нильпотентным радикалом группы Q . Тогда 1) любая решетка в Q равномерна, 2) если Λ — решетка в Q , то $N \cap \Lambda$ — равномерная решетка в N .

1.2.2. З а м е ч а н и е. В [1] и [2] предполагалось, что Q связна, а N совпадает с нильпотентным радикалом. Но, как легко видеть, эти предположения несущественны.

1.3. Пусть H — алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа, A — разрешимый радикал группы H , N — нильпотентный радикал в H , Λ — дискретная подгруппа в H , f — естественное отображение $H \rightarrow H/A$.

1.3.1. Л е м м а. Если Λ плотна по Зарискому в H , то $f(\Lambda)$ является дискретной подгруппой в H/A .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если $f(\Lambda)$ недискретна, то $\dim I(f(\Lambda)) > 0$. Так как $f(\Lambda)$ нормализует $I(f(\Lambda))$, а Λ — плотна по Зарискому в H , то $I(f(\Lambda))$ — нормальный делитель в H/A . Но группа H/A полупроста (потому что A — разрешимый радикал в H). Поэтому $I(f(\Lambda))$ — полупростая группа Ли положительной размерности. С другой стороны, так как у A , рассматриваемой в качестве группы Ли, число связных компонент конечно, то, ввиду леммы 1.1, $I(f(\Lambda))$ разрешима. Мы пришли к противоречию. Лемма доказана.

Из леммы 1.3.1 непосредственно следует

1.3.2. Л е м м а. Если Λ — плотная по Зарискому решетка в H , то $A \cap \Lambda$ — решетка в A .

Так как у N , рассматриваемой в качестве группы Ли, число связных компонент конечно, то из лемм 1.2.1 и 1.3.2 вытекает

1.3.3. Л е м м а. Если Λ — плотная по Зарискому решетка в H , то $N \cap \Lambda$ — равномерная решетка в N .

1.4. Мы неоднократно будем использовать следующую принадлежащую А. Борелю [3] лемму.

1.4.1. Л е м м а. Пусть H — связная полупростая алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа без компактных факторов, а Λ — решетка в H . Тогда Λ плотно по Зарискому в H .

1.5. Л е м м а. Пусть H — полупростая алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа с тривиальным центром и без компактных факторов, Λ — неприводимая решетка в H . Тогда пересечение Λ с любым нетривиальным алгебраическим нормальным делителем группы H равно единице.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Допустим противное и пусть H' — минимальный нетривиальный алгебраический нормальный делитель, для которого $H' \cap \Lambda \neq \{e\}$. Так как H — полупростая группа с тривиальным центром, то $H = H' \times H''$. Обозначим через f естественную проекцию $H \rightarrow H'$. Так как решетка Λ неприводима и (лемма 1.4.1) плотна по Зарискому в H , то $I(\varphi(\Lambda))$ является в H связным нормальным делителем положительной размерности. С другой стороны, так как центр полупростой группы H' тривиален, $H' \cap \Lambda = \{e\}$, и, ввиду минимальности H' , $H' \cap \Lambda$ не содержится ни в каком нетривиальном алгебраическом нормальном делителе группы H' , то централизатор $C(H' \cap \Lambda)$ не содержит никакого неединичного нормального делителя группы H' . Поэтому $\{H' \cap \Lambda, I(\varphi(\Lambda))\}$ является в H связным подмножеством положительной размерности. Тогда, поскольку $\{H' \cap \Lambda, \varphi(\Lambda)\} = \{H' \cap \Lambda, \Lambda\}$, то замыкание $\{H' \cap \Lambda, \Lambda\}$ содержит связное множество $\{H' \cap \Lambda, I(\varphi(\Lambda))\}$ положительной размерности, что противоречит дискретности Λ . Лемма доказана.

§ 2. Некоторые предварительные сведения

2.1. Пусть H — локально компактная топологическая группа, D и F — замкнутые подгруппы в H . Скажем, что подгруппа D является F -собственной, если естественное отображение $D/D \cap F \rightarrow H/F$ — собственное, и F — компактной, если фактор-пространство $D/D \cap F$ компактно. Очевидно, что всякая F -компактная подгруппа F -собственна.

2.1.1. Л е м м а. Если D является F -собственной подгруппой, то F является D -собственной подгруппой.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Нам надо доказать, что для любого компакта $K \subset H$ подмножество $(K \cdot D) \cap F$ принадлежит $K'(D \cap F)$, где K' — компакт. Пусть $K \subset H$ — произвольный компакт. Тогда $(K \cdot D) \cap F \subset K^{-1}(D \cap K^{-1}F)$. Так как D является F -собственной подгруппой, а K^{-1} — компакт, то $D \cap K^{-1}F \subset K''(F \cap D)$, где K'' — компакт. Поэтому $(K \cdot D) \cap F \subset K^{-1}K''(F \cap D)$, что доказывает лемму.

Так как в дискретной подгруппе любое компактное подмножество конечно, то из леммы 2.1.1 вытекает

2.1.2. Л е м м а. Если F — дискретная подгруппа в H , то D является F -собственной тогда и только тогда, когда для любого компакта $K \subset D$ найдется такое конечное подмножество $M \subset F$, что $(K \cdot D) \cap F = M(D \cap F)$.

2.1.3. Л е м м а. Если F дискретна, D_1 и D_2 являются F -собственными подгруппами, то $D_1 \cap D_2$ также является F -собственной подгруппой.

Доказательство. Пусть $K \subset H$ — произвольный компакт. Тогда в силу 2.1.2 $(K \cdot D_1) \cap F$ является объединением конечного числа левых смежных классов по подгруппе $D_1 \cap F$, а $(K \cdot D_2) \cap F$ — по подгруппе $D_2 \cap F$. Но пересечение левых смежных классов по двум подгруппам является левым смежным классом по их пересечению. Поэтому $(K(D_1 \cap D_2)) \cap F \subset \subset ((K \cdot D_2) \cap F) \cap ((K \cdot D_2) \cap F)$ принадлежит объединению конечного числа левых смежных классов по $D_1 \cap D_2 \cap F$, а так как $(K(D_1 \cap D_2)) \cap F$ является объединением левых смежных классов по $D_1 \cap D_2 \cap F$, то $(K(D_1 \cap D_2)) \cap F = M(D_1 \cap D_2 \cap F)$, где M конечно. Поэтому в силу 2.1.2 $D_1 \cap D_2$ является F -собственной подгруппой.

Из леммы 2.1.3 непосредственно вытекает

2.1.4. Лемма. Если F дискретна, D_1 F -собственна, D_2 F -компактна, то $D_1 \cap D_2$ F -компактна.

2.1.5. Лемма. Пусть F — дискретная подгруппа в H ; E , D и N — замкнутые подгруппы в H . Тогда, если $E = D \tilde{\times} N$, D F -собственна, а N F -компактен, то $(D \cap F) \tilde{\times} (N \cap F)$ является подгруппой конечного индекса в $E \cap F$.

Доказательство. Так как N F -компактен, то $N = (N \cap F)K$, где $K \subset N$ — компакт. Тогда в силу 2.1.2 $(K \cdot D) \cap F = M \cdot (D \cap F)$, где M конечно. Так как $(K \cdot D) \cap F \subset (N \cdot D) \cap F = E \cap F$ и $D \cap F \subset E \cap F$, то $M \subset E \cap F$ и, следовательно, M нормализует $N \cap F$. Поэтому $E \cap F = (N \cdot D) \cap F = ((N \cap F) \cdot K \cdot D) \cap F \subset (N \cap F) \cdot ((K \cdot D) \cap F) = (N \cap F) \cdot M \cdot (D \cap F) = M \cdot (N \cap F) \cdot (D \cap F)$. Лемма доказана.

2.2. Пусть H и S — алгебраические $\mathbf{R}$ -группы, f — $\mathbf{R}$ -морфизм $H \rightarrow S$, F — ядро гомоморфизма f . Гомоморфизм f естественным образом индуцирует гомоморфизм φ групп Ли $H_{\mathbf{R}}/F_{\mathbf{R}} \rightarrow S_{\mathbf{R}}$.

2.2.1. Лемма. 1) $f(H)$ является алгебраической $\mathbf{R}$ -подгруппой и $\dim f(H) = \dim H - \dim F$; 2) φ осуществляет непрерывный в обе стороны изоморфизм группы Ли $H_{\mathbf{R}}/F_{\mathbf{R}}$ на некоторую замкнутую подгруппу конечного индекса в $(f(H))_{\mathbf{R}}$.

Доказательство. Пункт 1) является частным случаем следствия 1.4 гл. I в [4]. Докажем пункт 2). Обозначим через D и E связанные компоненты единицы групп Ли $H_{\mathbf{R}}/F_{\mathbf{R}}$ и $(f(H))_{\mathbf{R}}$. Так как F — ядро отображения f , то дифференциал φ в единице осуществляет изоморфизм алгебр Ли групп $H_{\mathbf{R}}/F_{\mathbf{R}}$ и $(f(H))_{\mathbf{R}}$. Поэтому D является накрытием E , а так как ядро гомоморфизма φ тривиально (потому что F — ядро гомоморфизма f), то ограничение φ на D является гомоморфизмом на E . Чтобы закончить доказательство леммы, остается заметить, что φ — мономорфизм и что D и E являются замкнутыми подгруппами конечного индекса в $H_{\mathbf{R}}/F_{\mathbf{R}}$ и $(f(H))_{\mathbf{R}}$ (так как для любой алгебраической $\mathbf{R}$ -группы A число связанных компонент в $A_{\mathbf{R}}$ конечно).

2.3. Лемма. Пусть H — алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа, D — алгебраическая $\mathbf{R}$ -подгруппа в H , F — определенный над $\mathbf{R}$ алгебраический нормальный делитель в H . Тогда естественное отображение $F_{\mathbf{R}}/F_{\mathbf{R}} \cap D_{\mathbf{R}} \rightarrow H_{\mathbf{R}}/D_{\mathbf{R}}$ является собственным.

Доказательство. Ввиду теоремы 6.8 гл. II в [4], H/F является алгебраической $\mathbf{R}$ -группой и естественное отображение $f: H \rightarrow H/F$ является $\mathbf{R}$ -морфизмом. Поэтому, используя лемму 2.2, получаем, что $D_{\mathbf{R}}$ является $F_{\mathbf{R}}$ -собственной подгруппой. Следовательно, в силу 2.1.1 $F_{\mathbf{R}}$ является $D_{\mathbf{R}}$ -собственной подгруппой. Лемма доказана.

2.4. Лемма. (Цассенхауз [17], см. также [11]). В любой группе Ли H найдется такая окрестность V единицы, что для любой дискретной подгруппы Λ группы H подгруппа, порожденная $\Lambda \cap V$, нильпотентна.

Окрестность, удовлетворяющую заключению сформулированной леммы, будем называть окрестностью Цассенхауза группы H .

§ 3. Унипотентные дискретные подгруппы

Для любой унипотентной матрицы u через $\ln u$ будем обозначать такую единственную нильпотентную матрицу, что $\exp(\ln u) = u$.

3.1. Пусть V — унипотентная алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа, $\mathfrak{W}$ — алгебра Ли группы V , $\mathfrak{W}_{\mathbf{R}}$ — множество $\mathbf{R}$ -точек алгебры Ли $\mathfrak{W}$, Λ — дискретная подгруппа в $V_{\mathbf{R}}$. Для любого подмножества $M \subset \mathfrak{W}$ и любой константы b положим $bM = \{bm; m \in M\}$. Группа $V_{\mathbf{R}}$ является односвязной нильпотентной группой Ли. Поэтому мы можем сопоставить Λ так, как это сделано в § 1 работы [5], решетку $\Delta_{\Lambda} \subset \mathfrak{W}_{\mathbf{R}}$. Отметим [5], что $b(n) \ln \Lambda \subset \Delta_{\Lambda} \subset \ln \Lambda$, где $b(n) \in \mathbf{Z}$ зависит только от $n = \dim V$, и что Δ_{Λ} по Λ определяется однозначно. Так как V — унипотентная группа, то отображения $\exp: \mathfrak{W} \rightarrow V$ и $\ln: V \rightarrow \mathfrak{W}$ являются регулярными рациональными отображениями. Поэтому, если Λ плотна по Зарискому в V , то $\ln \Lambda$ плотно по Зарискому в $\mathfrak{W}$, следовательно, $\Delta_{\Lambda} \supset b(n) \ln \Lambda$ является в $\mathfrak{W}_{\mathbf{R}}$ решеткой полной размерности.

3.2. Пусть V и Λ те же, что и в п. 3.1.

3.2.1. Лемма Рагунатан [6]. Следующие условия эквивалентны:

- 1) Λ плотна по Зарискому в V .
- 2) Фактор-пространство $V_{\mathbf{R}}/\Lambda$ компактно.

3.3. Пусть V — унипотентная $\mathbf{Q}$ -группа.

3.3.1. Лемма. Для любого натурального n 1) фактор-пространство $V_{\mathbf{R}}/V_{n\mathbf{Z}}$ компактно, 2) подгруппа $V_{n\mathbf{Z}}$ плотна по Зарискому в V .

Доказательство. 1) вытекает из п. 6.10 в [7], а 2) — из 1) и леммы 3.2.1.

3.3.2. Лемма. Если $\Lambda \subset V_{\mathbf{Q}}$, Λ дискретна в $V_{\mathbf{R}}$ и плотна по Зарискому в V , то 1) Δ_{Λ} и $\Delta_{V_{\mathbf{Z}}}$ соизмеримы, 2) Λ соизмерима с $V_{\mathbf{Z}}$.

Доказательство. Так как $\Lambda \subset V_{\mathbf{Q}}$, то $\Delta_{\Lambda} \subset \mathfrak{W}_{\mathbf{Q}}$. Поэтому решетки Δ_{Λ} и $\Delta_{V_{\mathbf{Z}}}$ соизмеримы (п. 1)). Тогда найдется такое натуральное d , что $\Delta_{\Lambda} \supset d\Delta_{V_{\mathbf{Z}}}$ и, следовательно (п. 3.1), $\ln \Lambda \supset db(n) \ln V_{\mathbf{Z}}$ ($n = \dim V$). Поэтому $\Lambda \supset db(n)V_{\mathbf{Z}}$. Так как V унипотентна, то отображение $f: V \rightarrow V$ ($f(u) = u^{db(n)}$) рационально и бирегулярно. Но в силу 3.3.1 $V_{\mathbf{Z}}$ плотна по Зарискому в V . Поэтому $db(n)V_{\mathbf{Z}}$ плотно по Зарискому в V , и следовательно, подгруппа $\Lambda \cap V_{\mathbf{Z}}$ плотна по Зарискому в V . Тогда (см. 3.2.1) $\Lambda \cap V_{\mathbf{Z}}$ — равномерная решетка в $V_{\mathbf{R}}$, и следовательно, $\Lambda \cap V_{\mathbf{Z}}$ имеет конечный индекс в $V_{\mathbf{Z}}$. Аналогично, $\Lambda \cap V_{\mathbf{Z}}$ имеет конечный индекс в Λ . Лемма доказана.

Хорошо известна (см., например [19])

3.3.3. Л е м м а. *Любая подгруппа конечного индекса в V_Z содержит V_{nz} при некотором n .*

3.4. Пусть V — унитарная R -группа, Λ — дискретная подгруппа в V_R , плотная по Зарискому V , Z — центр группы V .

3.4.1. Л е м м а. *Λ является арифметической подгруппой в V .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как (п. 3.1) Λ_Δ является в $\mathfrak{W}_R$ решеткой полной размерности, то Λ_Δ задает Q -структуру на $\mathfrak{W}$. Но $\exp: \mathfrak{W} \rightarrow V$ — биеглярное рациональное отображение (потому что V унитарна). Поэтому Q -структура на $\mathfrak{W}$ задает Q -структуру на V , причем, так как $b(n) \ln \Lambda \subset \Lambda_\Delta$, то $\Lambda \subset V_Q$. Так как подгруппа Λ принадлежит V_Q и плотна по Зарискому в V , то отображения $\mu: V \times V \rightarrow V$, $\mu(v_1, v_2) = v_1 \cdot v_2$ и $i: V \rightarrow V$, $i(v) = v^{-1}$ определены над Q , а следовательно, относительно введенной Q -структуры V является алгебраической Q группой. Но $\Lambda \subset V_Q$ и, следовательно (см. 3.3.2) Λ соизмерима с V_Z . Лемма доказана.

3.4.2. П р и м е ч а н и е. При доказательстве леммы 3.4.1 мы неявно пользовались тем фактом ([4], гл. I, предложение 1.10), что аффинная k -группа k -изоморфна определенной над k замкнутой подгруппе группы GL_n (для подходящего n).

3.4.3. Л е м м а. *Подгруппа $Z \cap \Lambda$ плотна по Зарискому в Z и является равномерной решеткой в Z_R .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Согласно лемме 3.4.1, на V можно так ввести Q -структуру, чтобы Λ была соизмерима с V_Z и, следовательно, $Z \cap \Lambda$ соизмерима с Z_Z . Центр Z группы V определен над Q . Поэтому (см. 3.3.3 и 3.3.1) $Z \cap \Lambda$ — равномерная решетка в Z_R и $Z \cap \Lambda$ плотна по Зарискому в Z .

§ 4. Некоторые сведения из теории алгебраических групп и их арифметических подгрупп

4.1. Для любой алгебраической Q -группы F через $X_Q(F)$ будем обозначать группу определенных над Q рациональных характеров группы F . Пусть H — алгебраическая Q -группа, H^0 — связанная компонента единицы группы H .

4.1.1. Л е м м а. *Если подгруппа $\Lambda \subset H$ соизмерима с H_Z и Λ плотна по Зарискому в H , то $\Lambda \cap H_R$ — решетка в H_R .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как Λ плотна в H , H_Z соизмерима с Λ , то H_Z^0 плотна в H^0 . Пусть $\chi \in X_Q(H^0)$. Ясно, что $\chi(H_Z^0)$ состоит из чисел, знаменатели которых ограничены в совокупности. Но $\chi(H_Z^0)$ — группа. Поэтому $\chi(H_Z^0) \subset \pm 1$, а так как H_Z^0 плотна в H , то $\chi(H^0) \subset \pm 1$. Но H^0 связана, значит $\chi(H^0) = 1$. Следовательно, $X_Q(H^0) = 1$. Поэтому ([7], теорема 9.4) H_Z — решетка в H_R , и так как Λ и H_Z соизмеримы, то $\Lambda \cap H_R$ — решетка в H_R .

4.2. Унитарную алгебраическую подгруппу V алгебраической k -группы G будем называть орисферической, если $V = R_u(N(V))$.

4.2.1. Л е м м а ([8] или [9], 3.2). *Если V — орисферическая подгруппа в G , то $N(V)$ — параболическая подгруппа в G .*

4.3. Пусть k — поле характеристики нуль, H — алгебраическая k -группа. Тогда для любого $u \in H^u$ и любого целого n имеем $u^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln u\right) \in H^u$, и, следовательно, $nH^u = H^u$. Из этого и конечности индекса $|H/H^0|$ вытекает

4.3.1. Л е м м а. $H^u \subset H^0$.

4.3.2. Л е м м а. Пусть S — разрешимая подгруппа в H , порожденная унитарными элементами. Тогда S унитарна.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $\bar{S}$ — замыкание по Зарискому S в H . Так как S разрешима, то $\bar{S}$ также разрешима. Ввиду леммы 4.3.1 разрешимая алгебраическая группа $\bar{S}$ связна. Поэтому $\bar{S} = T \times W$, где T — тор, а W унитарна. Тогда $\bar{S}^u \subset W$, а так как S порождается унитарными элементами, то $S \subset W$, т. е. S унитарна.

4.4. Из леммы 1.6 работы Гарланда и Рагунатана [12] легко следует

4.4.1. Л е м м а. Пусть k — поле характеристики нуль, H — связная полупростая алгебраическая k -группа, $V \subset H$ — неединичная унитарная алгебраическая подгруппа. Положим $W = R_u(C(V))$. Тогда, если V не содержится ни в каком нетривиальном нормальном делителе группы H , то $V \cap C(V) \cap C(W)$ не содержит торов положительной размерности.

4.5. Пусть G — связная полупростая алгебраическая k -группа, S — максимальный расщепимый над k тор в G , ${}_k\Phi$ — множество корней G относительно S . Обозначим через $\mathfrak{G}$ алгебру Ли группы G . Для любого $\alpha \in {}_k\Phi$ через ${}_k\mathfrak{G}_\alpha \subset \mathfrak{G}$ обозначим корневое подпространство, соответствующее корню α , и положим ${}_kG'_\alpha = \exp {}_k\mathfrak{G}_\alpha$. Для любого $\psi \subset {}_k\Phi$ через G_ψ обозначим подгруппу, порожденную $C(S)$ и множествами ${}_kG'_\alpha (\alpha \in \psi)$, через G_ψ^* или U_ψ — подгруппу, порожденную всеми ${}_kG'_\alpha (\alpha \in \psi)$, а через $G_\psi^{\cup}$ — объединение $\bigcup_{\alpha \in \psi} G'_\alpha$.

Непосредственно проверяется, что определенные здесь G_ψ и G_ψ^* обозначают то же, что и в [10] (п. 3.8). Поэтому ([10], 3.8) $G_\psi = C(S) \cdot G_\psi^*$. Зафиксируем некоторый порядок на ${}_k\Phi$ и обозначим соответственно через ${}_k\Phi^+$, ${}_k\Phi^-$, ${}_k\Delta$ множества положительных, отрицательных и простых корней относительно этого порядка. Для любого $\theta \subset {}_k\Delta$ обозначим через $[\theta]$ множество корней, представляющих собой линейные комбинации элементов из θ с целыми коэффициентами и положим $\pi_\theta = [\theta] \cup \Phi^+$, $\pi_{\bar{\theta}} = [\theta] \cup \Phi^-$, $\alpha_\theta = \mathbb{C}[\theta] \cap \Phi^+$, $\bar{\alpha}_\theta = [\theta] \cap \Phi^+$, $\alpha_{\bar{\theta}} = \mathbb{C}[\theta] \cap \Phi^-$, $\bar{\alpha}_{\bar{\theta}} = [\theta] \cap \Phi^-$. Для любого $\theta \subset {}_k\Delta$ будем писать ${}_kP_\theta$, ${}_kP_{\bar{\theta}}$, ${}_kV_\theta$, ${}_kV_{\bar{\theta}}$, ${}_kB_\theta$, ${}_kB_{\bar{\theta}}$, ${}_kZ_\theta$ вместо G_{π_θ} , $G_{\pi_{\bar{\theta}}}$, U_{α_θ} , $U_{\alpha_{\bar{\theta}}}$, $U_{\bar{\alpha}_\theta}$, $U_{\bar{\alpha}_{\bar{\theta}}}$, $C(S_\theta)$ соответственно (через S_θ обозначена связная компонента единицы в пересечении ядер характеров $\alpha \in \theta$). Если ясно, о каком поле k идет речь, то мы будем часто ${}_k\Phi$, ${}_k\mathfrak{G}_\alpha$, ${}_kP_\theta$ и т. д. обозначать просто через Φ , $\mathfrak{G}_\alpha$, P_θ и т. д. Подгруппы ${}_kP_\theta (\theta \subset \Delta)$ называются стандартными параболическими k -подгруппами.

Подмножество $\psi \subset \Phi$ назовем замкнутым, если из того, что $\alpha_1 \in \psi$, $\alpha_2 \in \psi$, $\alpha_1 + \alpha_2 \in \Phi$ вытекает, что $\alpha_1 + \alpha_2 \in \psi$. Легко проверить, что, если $\psi \subset \Phi$ замкнуто, а $G'_\beta \subset G_\psi^* = U_\psi$ (или $G'_\beta \subset G_\psi = C(S) \cdot U_\psi$), то $\beta \in \psi$. Все определенные ранее подмножества π_θ , $\pi_{\bar{\theta}}$ и т. д. замкнуты. Поэтому для

любого $\theta \subset \Phi$

$$(1) \quad B_\theta = P_\theta \cap V_\theta, \quad B_{\bar{\theta}} = P_\theta \cap V_{\bar{\theta}}.$$

Имеют место разложения Леви ([10], п. 5.12 и 4.2)

$$(2) \quad P_\theta = Z_\theta \tilde{\times} V_\theta, \quad P_{\bar{\theta}} = Z_{\bar{\theta}} \tilde{\times} V_{\bar{\theta}}.$$

Для любого $\theta \subset \Delta$ группы P_θ и $P_{\bar{\theta}}$ являются параболическими k -подгруппами в G ([10], п. 5.12 и 4.2). Но $N(V_\theta) \supset P_\theta \supset P_{\bar{\theta}}$. Поэтому ([10], 5.14) $N(V_\theta) = P_{\theta'}$, где $\theta' \supset \theta$. Тогда в силу (2) $V_\theta \subset R_u(N(V_\theta)) = R_u(P_{\theta'}) = V_{\theta'}$, и, следовательно, $\theta \supset \theta'$. Поэтому $\theta = \theta'$ и

$$(3) \quad N(V_\theta) = P_\theta, \quad V_\theta = R_u(N(V_\theta)).$$

Аналогично,

$$(4) \quad N(V_{\bar{\theta}}) = P_{\bar{\theta}}, \quad V_{\bar{\theta}} = R_u(N(V_{\bar{\theta}})).$$

Следовательно, V_θ и $V_{\bar{\theta}}$ — орисферические подгруппы в G .

Обозначим алгебры Ли групп S и $C(S)$ соответственно через $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{C}$. Для любого линейного подпространства $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{C}$ через $\mathfrak{S}_h$ будем обозначать множество k -точек в $\mathfrak{S}$. Сформулируем теперь некоторые результаты Э. Б. Винберга (приложение) о корневых подпространствах в виде леммы.

4.5.1. Л е м м а. 1) Для любого $\alpha \in \Phi$ и любого ненулевого $x \in (\mathfrak{G}_\alpha)_k$ существует единственный $\omega(x) = y \in (\mathfrak{G}_{-\alpha})_k$, для которого $[x, y] = h \in \mathfrak{S}$, $\alpha(h) = 2$;

2) для любого $\alpha \in \Phi$ и любого ненулевого элемента $x \in (\mathfrak{G}_\alpha)_k$ имеем $[\mathfrak{C}, x] = \mathfrak{G}_\alpha$ и $(\text{Ad } C(S))x \supset (\mathfrak{G}_\alpha)_k$;

3) если $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \Phi$, то $[\mathfrak{G}_\alpha, \mathfrak{G}_\beta] = \mathfrak{G}_{\alpha+\beta}$ и, кроме того, для любого ненулевого $x \in (\mathfrak{G}_\alpha)_k$ верно, что $[x, \mathfrak{G}_\beta] \neq 0$.

Из п. 3) леммы 4.5.1 вытекает

4.5.2. Л е м м а. Для любого $\theta \subset \Delta$ 1) подгруппа, порожденная $G'_\theta(G'_{-\theta})$ совпадает с $B_\theta(B_{\bar{\theta}})$; 2) нормальный делитель в $V_\theta(V_{\bar{\theta}})$, порожденный $G'_\theta(G'_{-\theta})$, совпадает с $V_{\Delta-\theta}(V_{\Delta-\bar{\theta}})$.

4.5.3. Л е м м а. Пусть V и V' — максимальные унипотентные k -подгруппы в G . Тогда $N(V) \cap N(V')$ содержит расщепимый над k максимальный в G тор S .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как V и V' максимальны, то ([9], 3.7) $N(V)$ и $N(V')$ — минимальные параболические k -подгруппы в G . Поэтому ([10], 4.18) $N(V) \cap N(V')$ содержит искомый тор S .

Пусть ${}_k W = {}_k W(S, G) = N(S)/C(S)$ — относительная группа Вейля. Для любой подгруппы $H \subset G$, нормализуемой $C(S)$ и любого $w \in {}_k W$ через wHw^{-1} будем обозначать подгруппу $n_w H n_w^{-1}$, где n_w — представитель w в $N(S)$. Так как $C(S)$ нормализует H , то wHw^{-1} не зависит от выбора n_w , а зависит только от w .

4.5.4. Л е м м а. Пусть V и V' — максимальные унипотентные k -подгруппы в G , S — максимальный расщепимый над k тор в G , $S \subset N(V) \cap N(V')$. Тогда на множестве $\Phi = {}_k \Phi(S, G)$ корней G относительно S можно ввести такой порядок, что 1) $V = V_\emptyset$ и $V' = wV_\emptyset w^{-1}$, где $w \in {}_k W(S, G)$, 2) если $V \cap V' = \{e\}$, то $V = V_\emptyset$, $V' = V_{\bar{\emptyset}}$.

Доказательство. Так как ([9], п. 3.7) $N(V)$ и $N(V')$ — минимальные параболические k -подгруппы в G , то ([10], п. 5.9) на Φ можно задать такой порядок, что $N(V) = G_{\Phi^+} = P_{\varnothing}$ и $N(V') = wP_{\varnothing}w^{-1}$, где $w \in {}_k W(S, G)$. Поэтому $V = R_u(N(V)) = R_u(P_{\varnothing}) = V_{\varnothing}$, $V' = wV_{\varnothing}w^{-1}$ (п. 1). Если $V \cap V' = \{e\}$, то w переводит Φ^+ в Φ^- и, следовательно, $V' = V_{\varnothing}^-$ (п. 2)).

4.5.5. Лемма. Пусть V и V' — максимальные унитарные k -подгруппы в G , F — нормальный делитель в V , порожденный пересечением $V \cap V'$. Тогда 1) F является орисферической подгруппой; 2) если $V \neq V'$, то $F \neq V$; 3) $N(F) \supset N(V)$.

Доказательство. Ввиду лемм 4.5.2 и 4.5.3 мы можем считать, что $V = V_{\varnothing} = U_{\Phi^+}$, $V' = wV_{\varnothing}w^{-1}$, где $w \in {}_k W(S, G)$. Обозначим через $\omega\Phi^+$ образ Φ^+ под действием $w(V' = U_{w\Phi^+})$ и положим $\theta = \Delta \cap \Phi^+ \cap w\Phi^+$, $\rho = \Delta - \theta$. Так как для любого $\alpha \in \Phi$ либо $\alpha \in w\Phi^+$, либо $-\alpha \in w\Phi^+$, то $-\rho \subset -\Delta \cap w\Phi^+$. Но $w\Phi^+$ замкнуто. Поэтому $\rho^- \subset w\Phi^+$, и, следовательно, $\rho \cap w\Phi^+ \subset w\Phi^- \cap w\Phi^+ = \varnothing$. Но тогда $\Phi^+ \cap w\Phi^+ \subset \alpha_{\theta}$ и $V \cap V' = U_{\Phi^+} \cap U_{w\Phi^+} = U_{\Phi^+ \cap w\Phi^+} \subset V_{\theta}$ и, так как V_{θ} — нормальный делитель в $V = V_{\varnothing}$, то $F \subset V_{\theta}$. С другой стороны, $F \supset G'_{\theta}$ и, следовательно (п. 1) леммы 4.5.2) $F \supset V_{\theta}$. Таким образом, $F = V_{\theta}$ и, следовательно, F — орисферическая подгруппа (п. 1)). Пусть $V \neq V'$. Тогда $w\Phi^+ \neq \Phi^+$. Следовательно, $\theta \neq \Delta$ и $F = V_{\theta} \neq V$ (п. 2)). Наконец, ввиду (3) $N(F) = N(V_{\theta}) = P_{\theta} \supset P_{\varnothing} = N(V_{\varnothing}) = N(V)$ (п. 3)).

4.5.6. Лемма. Для любого $\theta \subset \Delta$ подгруппы B_{θ} и $B_{\bar{\theta}}$ сопряжены в Z_{θ} .

Доказательство. Ввиду (1) и (2) $V_{\varnothing}^- \cap Z_{\theta} = B_{\theta}$. Поэтому в силу (2) $V_{\varnothing} = B_{\theta} \tilde{\times} V_{\theta}$. Так как $V_{\varnothing} \subset Z_{\theta} \tilde{\times} V_{\theta}$ — максимальная унитарная k -подгруппа в G , а следовательно, и в $Z_{\theta} \tilde{\times} V_{\theta}$, то B_{θ} — максимальная унитарная k -подгруппа в Z_{θ} . Аналогично, $B_{\bar{\theta}}$ — также максимальная унитарная k -подгруппа в редуктивной группе Z_{θ} . Поэтому ([9], 3.7) B_{θ} и $B_{\bar{\theta}}$ сопряжены в Z_{θ} .

4.5.7. Лемма. Если P — параболическая k -подгруппа в G , то $R_u(P)$ — орисферическая подгруппа в G и $P = N(R_u(P))$.

Доказательство. Так как ([10], п. 5.14) всякая параболическая k -подгруппа сопряжена стандартной, то лемму достаточно доказать для $P = P_{\theta} (\theta \subset \Delta)$. Но в этом случае утверждение леммы вытекает из (3).

4.5.8. Лемма. Если P и P' — противоположные параболические k -подгруппы в G , то $gPg^{-1} = P_{\theta}$ и $gP'g^{-1} = P_{\bar{\theta}}$ для некоторых $g \in G_k$ и $\theta \subset \Delta$.

Доказательство. Так как ([10], 5.14) P сопряжена над k некоторой стандартной параболической k -подгруппе, то мы можем считать, что $P = P_{\theta}$. Тогда $P_{\bar{\theta}}$ и P' — противоположные к P параболические k -подгруппы. Поэтому ([10], 4.8) $P_{\bar{\theta}}$ и P' сопряжены при помощи $u \in R_u(P)_k$. Лемма доказана.

4.6. Пусть G — связная полупростая алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа.

4.6.1. Лемма. Для любого компакта $K \subset G_{\mathbf{R}}$, лежащего в унитарной подгруппе U группы G , и любой окрестности W единицы группы $G_{\mathbf{R}}$ найдется такой $g \in G_{\mathbf{R}}$, что $gKg^{-1} \subset W$.

Доказательство. Пусть V — максимальная унипотентная $\mathbf{R}$ -подгруппа, содержащая U . Тогда (см. 4.5.3 и 4.5.4) найдется такой максимальный расщепимый над $\mathbf{R}$ тор S в G и такой порядок на $\Phi = \Phi(S, G)$, что $V = V_\varnothing$. Пусть $s \in S_{\mathbf{R}}$ таков, что $\alpha(s) > 0$ для любого $\alpha \in \Phi^+$ (в качестве s можно взять $\exp \{$, где $\{$ — произвольный элемент из открытой камеры Вейля, соответствующей Φ^+). Так как V связна, а $V = V_\Phi$, то найдется такое целое отрицательное n , что $s^n K s^{-n} \subset W$.

4.6.2. Л е м м а. Для любой дискретной унипотентной подгруппы U группы $G_{\mathbf{R}}$, найдется такая окрестность W единицы группы $G_{\mathbf{R}}$, что если $w \in W \cap G^u$, и подгруппа F , порожденная $w \cup U$, дискретна, то F унипотентна.

Доказательство. Пусть (см. 2.4) V — окрестность Цассенхауза группы $G_{\mathbf{R}}$. Так как (см. 3.2) $U_{\mathbf{R}}/U$ — компакт, то в U найдется конечное подмножество K , порождающее U . Тогда (см. 4.6.1) найдется $g \in G_{\mathbf{R}}$, для которого $gKg^{-1} \subset V$. Если $v \in V \cap G^u$ и подгруппа F , порожденная $v \cup gKg^{-1}$, дискретна, то (см. 2.4) F нильпотентна, и, следовательно (см. 4.3.2), унипотентна. Поэтому $W = g^{-1}Vg$ является искомой окрестностью.

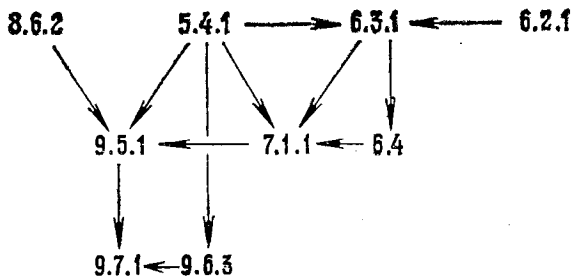
4.7. Пусть G — связная полупростая алгебраическая $\mathbf{Q}$ -группа. Так как ([10], 4.13) в G любые две минимальные параболические $\mathbf{Q}$ -подгруппы в G сопряжены над $\mathbf{Q}$, а (следствие предложения 3 из § 14 в [21]) множество двойных классов смежности $P_{\mathbf{Q}} \backslash G_{\mathbf{Q}}/G_{\mathbf{Z}}$, где P — минимальная параболическая $\mathbf{Q}$ -подгруппа, конечно, то верны следующие леммы.

4.7.1. Л е м м а. Найдется конечное число минимальных параболических $\mathbf{Q}$ -подгрупп $P_1, \dots, P_i$ группы G таких, что любая минимальная параболическая $\mathbf{Q}$ -подгруппа $P \subset G$ совпадает с $g^{-1}(P)P_{j(P)}g(P)$ при некотором $j(P)$, $1 \leq j(P) \leq i$ и некотором $g(P) \in G_{\mathbf{Z}}$.

4.7.2. Л е м м а. В $G_{\mathbf{Q}}$ найдется такое конечное подмножество M , что если P и P' — минимальные параболические $\mathbf{Q}$ -подгруппы в G , то $P' = gPg^{-1}$, где $g \in G_{\mathbf{Z}} \cdot M$.

§ 5. Унипотентные подгруппы группы Γ и связанные с ними подгруппы

Основные утверждения при доказательстве теоремы 9.7.1 о «рациональности» и схема зависимости между ними:



В этом параграфе U обозначает унитарную подгруппу группы Γ . Выражение « U максимальна» означает, что U является максимальной унитарной подгруппой в Γ .

5.1. Обозначим через $\bar{U}$ замыкание по Зарискому U в G . Алгебраическая подгруппа $\bar{U}$ унитарна и определена над $\mathbf{R}$. Если не оговорено противное, то мы будем всюду (и не только в этом параграфе) предполагать, что $U = \bar{U} \cap \Gamma$. Пусть $\mathfrak{U}$ — алгебра Ли группы $\bar{U}$, $\mathfrak{U}_{\mathbf{R}}$ — множество вещественных точек в $\mathfrak{U}$. Группа $N(\bar{U})$ естественным образом действует на $\mathfrak{U}$ (это действие получается ограничением присоединенного представления группы $N(\bar{U})$ на $\mathfrak{U}$). Алгебраическую подгруппу в $N(\bar{U})$, состоящую из элементов, определитель которых при этом действии равен ± 1 , обозначим через $S(\bar{U})$. Сопоставим (п. 3.1) подгруппе U решетку Δ_U в $\mathfrak{U}_{\mathbf{R}}$. Если ясно, о какой подгруппе U идет речь, то мы будем $N(\bar{U})$, $S(\bar{U})$, $C(\bar{U})$, Δ_U обозначать просто через N , S , C , Δ .

З а м е ч а н и е. В [5] § 5 вместо $\bar{U}$ рассматривалась минимальная связная замкнутая унитарная подгруппа U_G группы G , содержащая U . Но так как U унитарна, то $\bar{U} = U_G$. Поэтому мы можем применять результаты § 5 из [5] (в котором нигде не используется, что $G = SL(3, \mathbf{R})$).

5.2. Введем на алгебре Ли $\mathfrak{G}$ группы G евклидову метрику и обозначим через $D(\Delta_U)$ объем фактор-пространства $\mathfrak{U}_{\mathbf{R}}/\Delta_U$ относительно этой метрики. Легко видеть, что верна ([5], лемма 5.2)

5.2.1. Л е м м а. Для любой положительной константы c множество A_c таких подгрупп U , что $D(\Delta_U) < c$, конечно.

5.2.2. Л е м м а. Подгруппа $S_{\mathbf{R}}$ является Γ -собственной.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть K — компакт в $G_{\mathbf{R}}$. Рассмотрим множество E решеток вида $(\text{Ad } m)\Delta_U$, где $m \in (K \cdot S_{\mathbf{R}}) \cap \Gamma$. Так как $m \in K \cdot S$, то $D((\text{Ad } m)\Delta_U) < d(K)$, где $d(K)$ зависит только от K . Поэтому (см. 5.2.1) E конечно. С другой стороны, если $m \in (K \cdot S_{\mathbf{R}}) \cap \Gamma$ и $(\text{Ad } m)\Delta_U = \Delta_U$, то $m \in S$ и, следовательно, $m \in S_{\mathbf{R}} \cap \Gamma$. Поэтому $(K \cdot S_{\mathbf{R}}) \cap \Gamma = M(S_{\mathbf{R}} \cap \Gamma)$, где $M \subset \Gamma$ — конечное множество, обладающее тем свойством, что $(\text{Ad } M)\Delta_U = E$. Лемма доказана.

Аналогично ([5], лемма 5.7) доказывается

5.2.3. Л е м м а. Подгруппа $C_{\mathbf{R}}$ является Γ -собственной.

Если $\gamma \in N \cap \Gamma$, а (см. 5.1) $U = \bar{U} \cap \Gamma$, то $\gamma U \gamma^{-1} = \gamma(\bar{U} \cap \Gamma) \gamma^{-1} = \gamma \bar{U} \gamma^{-1} \cap \gamma \Gamma \gamma^{-1} = \bar{U} \cap \Gamma = U$. Тогда так как (см. 3.1) Δ_U по U определяется однозначно, то $(\text{Ad } \gamma)\Delta_U = \Delta_U$, и следовательно, $\gamma \in S$. Таким образом, имеет место

5.2.4. Л е м м а. 1) $(\text{Ad}(N \cap \Gamma))\Delta_U = \Delta_U$, 2) $N \cap \Gamma = S \cap \Gamma$.

5.2.5. Л е м м а. 1) $N^u = S^u$, 2) $R_u(N) = R_u(S)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) вытекает из того, что Ad — рациональное представление, а образ унитарного элемента при рациональном представлении унитарен, а 2) — из 1) и того, что в любой алгебраической группе унитарный радикал совпадает с пересечением всех максимальных унитарных подгрупп.

5.3. В [11] (см. также [12]) фактически доказана следующая

5.3.1. Л е м м а. В Γ можно выбрать непустое конечное множество H со следующими свойствами: 1) любой элемент множества H не равен e и унитарен; 2) для любой окрестности $V \subset G_{\mathbb{R}}^1$ единицы найдется такой компакт $K(V) \subset G_{\mathbb{R}}/\Gamma$, что, если $\pi(g) \notin K(V)$, то $g\Gamma g^{-1} \cap V$ содержит такой неединичный унитарный элемент $\gamma_g(V)$, что для некоторых $h \in H$ и $\gamma \in \Gamma$ $\gamma_g(V) = g\gamma h\gamma^{-1}g^{-1}$.

5.4. Как и прежде, $N = N(\bar{U})$, $S = S(\bar{U})$, $C = C(\bar{U})$, $\Delta = \Delta_U$. Обозначим через $L(\mathfrak{U}_{\mathbb{R}})$ пространство решеток в $\mathfrak{U}_{\mathbb{R}}$. Унитарную подгруппу $U \subset \Gamma$ назовем квазимаксимальной, если $(C \cap \Gamma)^u \subset U$. Пусть $M \subset N_{\mathbb{R}}'$. В работе [5] (теорема 2) доказана следующая

5.4.1. Л е м м а. Если U квазимаксимальна и $(\text{Ad } M)\Delta$ относительно компактно в $L(\mathfrak{U}_{\mathbb{R}})$, то $\pi(N)$ относительно компактно в $G_{\mathbb{R}}/\Gamma$.

5.4.2. Л е м м а. Если U максимальна, то $(N \cap \Gamma)^u = U$, и, следовательно, U квазимаксимальна.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Допустим противное, и пусть $u \in (N \cap \Gamma)^u$, но $u \notin U$. Так как $u \in N$, а U нильпотентна, то подгруппа S , порожденная $u \cup U$, разрешима. Поэтому (см. 4.3.2) S унитарна, а так как $S \subset \Gamma$, $S \supset U$, но $S \neq U$, то U не максимальна. Мы пришли к противоречию.

5.4.3. Л е м м а. Если U квазимаксимальна, то $C_{\mathbb{R}}$ Γ -компактна.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Из леммы 5.4.1 следует, что $\pi(C_{\mathbb{R}})$ относительно компактно в $G_{\mathbb{R}}/\Gamma$. С другой стороны (см. 5.2.3), $C_{\mathbb{R}}$ Γ -собственна. Поэтому $C_{\mathbb{R}}$ Γ -компактна.

5.5. Обозначим через $A(U)$ замыкание по Зарискому подгруппы $N(\bar{U}) \cap \Gamma$, а через $A^0(U)$ — связную компоненту единицы группы $A(U)$. Если ясно, о какой подгруппе U идет речь, то мы будем $A(U)$ и $A^0(U)$ обозначать просто через A и A^0 . Алгебраическую подгруппу H группы G назовем Γ -регулярной, если $H_{\mathbb{R}}$ Γ -собственна и $H \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в H .

5.5.1. Л е м м а. Пусть U квазимаксимальна, $H \subset N$ и H является Γ -регулярной. Положим $B = H/H \cap C$ и обозначим через f естественный гомоморфизм $H \rightarrow B$. Тогда 1) $f(H \cap \Gamma)$ является плотной по Зарискому арифметической подгруппой в B ; 2) если $H \cap C = \{e\}$, то $H \cap \Gamma$ — плотная по Зарискому арифметическая подгруппа в H .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть T — естественное представление H в линейном пространстве $\mathfrak{U}\{T_h(u) = (\text{Ad } h)u, h \in H, u \in \mathfrak{U}\}$. Так как $\bar{U}$ связна, то $C = C(\mathfrak{U})$ и, следовательно, $H \cap C$ является ядром представления T . Поэтому T индуцирует точное представление T' группы B в пространстве $\mathfrak{U}$. отождествим B с $T'(B)$. Положим $B_{\mathbb{Z}} = \{b \in B; (\text{Ad } b)\Delta = \Delta\}$. Ввиду леммы 5.2.4, $f(H \cap \Gamma) \subset B_{\mathbb{Z}}$. Так как $H \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в H , то $f(H \cap \Gamma)$, а следовательно, и $B_{\mathbb{Z}}$ плотна по Зарискому в B . Поэтому ([4], АГ, 14.4) группа B определена над $\mathbb{Q}$, а $B_{\mathbb{Z}}$ является арифметической подгруппой в B . Так как U квазимаксимальна, а $H_{\mathbb{R}}$ Γ -собственна, то (см. 5.4.1) $H_{\mathbb{R}} \cap f^{-1}(B_{\mathbb{Z}})$ относительно компактно в $H_{\mathbb{R}}/H \cap \Gamma$. С другой стороны (см. 2.2.1) $f(H_{\mathbb{R}})$ — подгруппа конечного индекса в $B_{\mathbb{R}}$, а следовательно, $f(H_{\mathbb{R}} \cap f^{-1}(B_{\mathbb{Z}}))$ — подгруппа конечного индекса в $B_{\mathbb{Z}}$. Поэтому $B_{\mathbb{Z}}$ относительно компактно в $B_{\mathbb{R}}/f(H \cap \Gamma)$, и так как $B_{\mathbb{Z}}$ и $f(H \cap \Gamma)$ дискретны, а $f(H \cap \Gamma) \subset B_{\mathbb{Z}}$, то $f(H \cap \Gamma)$ — подгруппа конечного индекса в $B_{\mathbb{Z}}$, что

заканчивает доказательство пункта 1). Если $H \cap C = \{e\}$, то f — изоморфизм алгебраических групп, и поэтому 2) следует из 1).

5.5.2. Л е м м а. Если U квазимаксимальна, $H \subset N$ и H Γ -регулярна, то $H_R \cap \Gamma$ — плотная по Зарискому решетка в H_R .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть B и f те же, что и в лемме 5.5.1. Тогда (см. 5.5.1 и 4.1.1) $f(H \cap \Gamma)$ — решетка в B_R . Но (см. 2.2) гомоморфизм $\varphi: H_R/H_R \cap C_R \rightarrow B_R$, индуцированный f , является непрерывным в обе стороны изоморфизмом группы Ли $H_R/H_R \cap C_R$ на замкнутую подгруппу конечного индекса в B_R . Поэтому $\varphi(A \cap \Gamma)$ — решетка в B_R . С другой стороны, так как (см. 5.4.3) C_R Γ -компактна, а H_R Γ -собственна, то (см. 2.1.4) подгруппа $H_R \cap C_R$ является Γ -компактной. Поэтому $H_R \cap \Gamma$ — решетка в H_R .

5.5.3. Л е м м а. 1) $A \subset S$; 2) A Γ -регулярна, 3) $A \cap \Gamma = S \cap \Gamma$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) и 3) вытекают из леммы 5.2.4. Из 1), леммы 5.2.2 и того, что $A \cap \Gamma = S \cap \Gamma$, вытекает, что A_R Γ -собственна, и так как $A \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в A , то A Γ -регулярна.

Из лемм 5.5.2 и 5.5.3 вытекает

5.5.4. Л е м м а. Если U квазимаксимальна, то $A_R \cap \Gamma$ — плотная по Зарискому решетка в A_R .

5.5.5. Л е м м а. Пусть U квазимаксимальна, $H \subset N$, H является Γ -собственной и $H \cap C = \{e\}$. Положим $H_Z = \{h \in H; (\text{Ad } h)\Delta = \Delta\}$. Тогда $H \cap \Gamma$ и H_Z соизмеримы.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $H \cap C = \{e\}$, то определенный в лемме 5.5.1 гомоморфизм $f: H \rightarrow B = H/H \cap C$ является изоморфизмом алгебраических групп. Дословно повторяя доказательство леммы 5.5.1, получаем, что $H_Z = B_Z$ и $H \cap \Gamma = f(H \cap \Gamma)$ соизмеримы.

§ 6. Орисферичность максимальных унипотентных подгрупп группы Γ

6.1. Л е м м а. Пусть V — унипотентная алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа, W — собственная определенная над $\mathbf{R}$ алгебраическая подгруппа в V . Тогда 1) в V_R найдется однопараметрическая подгруппа $v(t)$, стремящаяся к бесконечности в V_R/W_R ; 2) V_R/W_R некомпактно.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим через V' фактор-группы V по своему коммутанту, а через f — естественный гомоморфизм $V \rightarrow V'$. Так как V — унипотентная алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа, то V' — унипотентная алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа. С другой стороны, так как W — собственная подгруппа в нильпотентной группе V , то ([13], следствие 10.3.3) $f(W)$ — собственная подгруппа в V' , причем, так как гомоморфизм f определен над $\mathbf{R}$, то ([4], гл. I, 1.4) $f(W)$ — определенная над $\mathbf{R}$ алгебраическая подгруппа в V' . Заметим еще, что, так как V' унипотентна, то группа Ли V'_R связна и поэтому (2.2) $f(V_R) = V'_R$. Поэтому лемму достаточно доказать для коммутативных V . Но тогда V_R изоморфна $\mathbf{R}^n$ (при некотором n), а W_R — собственному линейному подпространству в $\mathbf{R}^n$, и существование $v(t)$ в этом случае очевидно. Таким образом, 1) доказано. Пункт 2) автоматически следует из 1).

6.2. Пусть T^l — однопараметрическая группа унитарных линейных преобразований евклидова пространства $\mathbf{R}^n$. Группа T^l индуцирует группу непрерывных преобразований в пространстве A_n решеток полной размерности на $\mathbf{R}^n$ (топология на A_n естественная). Заметим, что A_n можно отождествить с $GL_n(\mathbf{R})/GL_n(\mathbf{Z})$. В [14] доказана следующая

6.2.1. Л е м м а. *Траектория любой точки $x \in A_n$ под действием подгруппы T^l ($t \geq 0$) не стремится к бесконечности в пространстве A_n .*

6.3. Пусть, как и прежде, U — унитарная подгруппа в Γ .

6.3.1. Л е м м а. *Пусть $v(t)$ — однопараметрическая унитарная подгруппа в $N_{\mathbf{R}}$. Тогда, если U квазимаксимальна, то $v(t)$ не стремится к бесконечности в $N_{\mathbf{R}}/A_{\mathbf{R}}$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $(\text{Ad } v(t))$ — однопараметрическая унитарная группа (потому что $v(t)$ унитарна), $(\text{Ad } v(t))\mathfrak{u}_{\mathbf{R}} = \mathfrak{u}_{\mathbf{R}}$ и (см. 3.1) Δ — решетка полной размерности в $\mathfrak{u}_{\mathbf{R}}$, то (см. 6.2.1) $(\text{Ad } v(t))\Delta$ не стремится к бесконечности в $L(\mathfrak{u}_{\mathbf{R}})$. Поэтому (см. 5.4.1) $v(t)$ не стремится к бесконечности в $G_{\mathbf{R}}/\Gamma$. Но (см. 5.2.5) $v(t) \subset V \subset S$, а (см. 5.2.2) $S_{\mathbf{R}}$ Γ -собственна. Поэтому $v(t)$ не стремится к бесконечности в $S_{\mathbf{R}}/S_{\mathbf{R}} \cap \Gamma$. Но $A_{\mathbf{R}} \supset S \cap \Gamma$, а (см. 5.5.3) $A \subset S$. Поэтому $v(t)$ не стремится к бесконечности в $N_{\mathbf{R}}/A_{\mathbf{R}}$.

6.3.2. Л е м м а. *Если U квазимаксимальна, то $A \supset R_u(N)$, и, следовательно, $R_u(A) \supset R_u(N)$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Положим $V = R_u(N)$ и допустим противное, т. е. что $A \cap V$ является собственной подгруппой в V . Тогда (см. 6.1) в $V_{\mathbf{R}}$ найдется однопараметрическая унитарная подгруппа $v(t)$, стремящаяся к бесконечности в $V_{\mathbf{R}}/A_{\mathbf{R}} \cap V_{\mathbf{R}}$. Ввиду леммы 2.3 $v(t)$ стремится к бесконечности в $N_{\mathbf{R}}/A_{\mathbf{R}}$, что противоречит лемме 6.3.1.

6.3.3. Л е м м а. *Если U квазимаксимальна, то $R_n(A) = R_u(A)$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $R_n(A)$ нильпотентна и связна, то $R_n(A) = T \times R_u(A)$, где T — тор. Так как $R_n(A)$ — нормальный делитель в A , а T — единственный максимальный тор в $R_n(A)$, то T — нормальный делитель в A . Но группа автоморфизмов тора T счетна. Поэтому $T \subset C(A^0)$. С другой стороны, 1) так как (см. 6.3.2) $A \supset R_u(N) \supset R_u(C)$, а унитарная группа $R_u(C)$ связна, то $A^0 \supset R_u(C)$; 2) так как унитарная группа $\bar{U}$ связна, а $N \cap \Gamma \supset U$, то $A^0 \supset \bar{U}$. Поэтому

$$(1) \quad T \subset C(\bar{U}) \cap C(R_u(C)).$$

Ввиду леммы 5.3.1 и квазимаксимальности U , $U \neq \{e\}$. Поэтому (см. 1.5) U , а следовательно, и $\bar{U}$ не содержатся ни в каком нетривиальном алгебраическом нормальном делителе группы G . Из этого, (1) и леммы 4.4.1 следует, что $T = \{e\}$, т. е. $R_n(A) = R_u(A)$.

6.4. Т е о р е м а. *Пусть U — максимальная унитарная подгруппа группы Γ . Тогда $\bar{U}$ является орисферической подгруппой группы G .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Положим $D = R_n(A)$, $V = R_u(A)$. Так как (см. 5.4.2) U квазимаксимальна, то (см. 5.5.4) $A_{\mathbf{R}} \cap \Gamma$ — плотная по Зарискому решетка в $A_{\mathbf{R}}$. Поэтому (см. 1.3.2) подгруппа $D_{\mathbf{R}}$ Γ -компактна, а так

как (см. 6.3.3) $D = V$, то V_R Γ -компактна. С другой стороны, так как U — максимальна, а $V \supset U$ (потому что A содержит и нормализует $\bar{U}$), то $V_R \cap \Gamma = U$. Поэтому $V_R/\bar{U}_R$ — компакт и, следовательно, (см. 6.1) $V = \bar{U}$. Но (см. 6.3.2) $\bar{U} \subset R_u(N) \subset R_u(A) = V$. Поэтому $\bar{U} = R_u(N)$. Теорема доказана.

§ 7. Противоположные орисферические подгруппы и их пересечения с Γ

В этом параграфе мы будем пользоваться обозначениями, введенными в § 5.

7.1. Две орисферические подгруппы группы G назовем противоположными, если их нормализаторы являются противоположными параболическими подгруппами в G . Основной целью настоящего параграфа является доказательство следующей теоремы.

7.1.1. Теорема. В Γ найдутся такие неединичные унипотентные подгруппы U_1 и U_2 , что $\bar{U}_1$ и $\bar{U}_2$ являются противоположными орисферическими подгруппами в G и $\dim A(U_1) > \dim \bar{U}_1$, $\dim A(U_2) > \dim \bar{U}_2$.

7.1.2. Замечание. Следующие условия эквивалентны: 1) $\dim A(U) > \dim \bar{U}$; 2) $A^0(U) \neq \bar{U}$, 3) U имеет бесконечный индекс в $N(\bar{U}) \cap \Gamma$; 4) $\bar{U}$ имеет бесконечный индекс в $A(U)$.

7.2. Пусть U и U' — унипотентные подгруппы группы Γ . Положим $N = N(\bar{U})$, $N' = N(\bar{U}')$, $S = S(\bar{U})$, $S' = S(\bar{U}')$, $A = A(U)$, $A' = A(U')$. Так как (см. 5.2.5) $N^u = S^u$, (см. 5.2.2) S_R является Γ -собственной, а (см. 3.2.1) $\bar{U}_R$ — Γ -компактной, то верна

7.2.1. Лемма. Подгруппа $N_R \cap \bar{U}_R$ Γ -компактна и, следовательно (см. 3.2) $N \cap \bar{U}' \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в $N \cap \bar{U}'$.

7.2.2. Лемма. Если U и U' максимальны и $U \cap U' = \{e\}$, то $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы группы G .

Доказательство. Так как (см. 5.4.2) $(N \cap \Gamma)^u = U$, (см. 5.1) $\bar{U}' \cap \Gamma = U'$, а $U \cap U' = \{e\}$, то $N \cap \bar{U}' \cap \Gamma = \{e\}$. С другой стороны, (см. 7.2.1) $N \cap \bar{U}' \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в $N \cap \bar{U}'$. Поэтому $N \cap \bar{U}' = \{e\}$. Аналогично, $N' \cap \bar{U} = \{e\}$. Таким образом, (см. 6.4 и 4.2.1) N и N' являются параболическими подгруппами в G и $N \cap R_U(N') = N' \cap R_U(N) = \{e\}$. Поэтому ([10], 4.10) N и N' — противоположные параболические подгруппы в G . Лемма доказана.

Определение 1. Максимальную унипотентную подгруппу U группы Γ назовем ультрамаксимальной, если $\dim A(U) = \dim \bar{U}$, или, что то же, $\bar{U}$ — подгруппа конечного индекса в $A(U)$.

Определение 2. Будем говорить, что Γ расщепима, если все максимальные унипотентные подгруппы в Γ ультрамаксимальны.

7.2.3. Лемма. Если U ультрамаксимальна, то $\bar{U}$ — максимальная унипотентная R -подгруппа в G .

Доказательство. Предположим, что $\bar{U}$ является собственной подгруппой в некоторой максимальной унипотентной R -подгруппе V

группы G . Так как V нильпотентна, а ([13], следствие 10.3.1) в нильпотентной группе любая собственная подгруппа является собственной подгруппой своего нормализатора, то $\bar{U}$ — собственная подгруппа в $V \cap N$. Поэтому (в силу 6.1) в $(V \cap N)_R$ найдется однопараметрическая унитарная подгруппа $v(t)$, стремящаяся к бесконечности в $(V \cap N)_R / \bar{U}_R$, а следовательно, и в $N_R / \bar{U}_R$. Но так как U ультрамаксимальна, то $A / \bar{U}$ конечна. Поэтому $v(t)$ стремится к бесконечности в N_R / A_R , что противоречит лемме 6.3.1 и квази-максимальности U (см. 5.4.2). Лемма доказана.

7.3. Аналогично тому, как определялась $S(\bar{U})$ (см. 5.4), для любой алгебраической подгруппы V группы G через $S(V)$ обозначим подгруппу в $N(V)$, состоящую из элементов, определитель которых при естественном действии на алгебре Ли группы V равен ± 1 .

7.3.1. Л е м м а. Пусть V и V' — противоположные орисферические подгруппы группы G . Тогда $S(V) \cap N(V') = N(V) \cap S(V') = S(V) \cap S(V')$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Положим $P = N(V)$, $P' = N(V')$, $L = P \cap P'$. Так как P и P' — противоположные параболические подгруппы, то, ввиду п. 4.8 в [10], существует такой максимальный тор $T \subset G$ и такой порядок на множестве Φ корней G относительно T , что $P = P_\theta$, $P' = P_{\bar{\theta}}$, $V = R_u(P) = R_u(P_\theta) = V_\theta$, $V' = V_{\bar{\theta}}$ для некоторого $\theta \in \Delta$. Существует автоморфизм f группы G , сохраняющий T и индуцирующий на нем автоморфизм $t \rightarrow t^{-1}$ ([20], эксп. 24, соч. I, или [10], 3.8). Ясно, что $f(G'_\alpha) = G_{-\alpha}$ для любого $\alpha \in \Phi$ и поэтому $f(V) = f(V_\theta) = V_{\bar{\theta}} = V'$, $f(V') = V$. Отсюда вытекает, что $T \cap S(V) = T \cap S(V')$, а так как $T \supset R(L) = R_n(L)$ (потому что T — максимальный тор в G), то

$$(1) \quad R(L) \cap S(V) = R(L) \cap S(V').$$

Пусть F — максимальная связная полупростая подгруппа в L . Так как у F нет нетривиальных характеров, то

$$(2) \quad F \cap S(V) = F \cap S(V').$$

Так как ([10], 4.3) P связна, а L — подгруппа Леви в P , то L редуктивна и связна. Поэтому ([10], 2.2) L есть почти прямое произведение $R(L)$ и F . Отсюда и из (1) и (2) вытекает утверждение леммы.

7.4. Л е м м а. Для любой унитарной подгруппы U группы Γ найдется такой $\gamma \in \Gamma$, что $\gamma \bar{U} \gamma^{-1} \cap \bar{U} = \{e\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $R_u(G) = \{e\}$ то ([9], п. 2.2) существует непустое открытое подмножество X группы G такое, что для каждого $x \in X$ имеем $x \bar{U} x^{-1} \cap \bar{U} = \{e\}$. Но (в силу 1.4) Γ плотна в G . Поэтому $\Gamma \cap X \neq \emptyset$, что доказывает лемму.

7.5. Докажем две леммы.

7.5.1. Л е м м а. Для любой ультрамаксимальной унитарной подгруппы U группы Γ найдется такая унитарная подгруппа W группы Γ , что $U \cap W \neq \{e\}$ и $W \subset U$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ввиду леммы 7.4 найдется такой $\gamma \in \Gamma$, что $\gamma U \gamma^{-1} \cap U = \{e\}$. Положим $U' = \gamma U \gamma^{-1}$, $N = N(\bar{U})$, $N' = N(\bar{U}')$, $S =$

$= S(\bar{U})$, $S' = S(\bar{U}')$, $L = N \cap N'$, $F = S \cap S'$. Так как U ультрамаксимальна, то U' также ультрамаксимальна. Так как (см. 7.2.2) N и N' — противоположные параболические подгруппы, то 1) ([10], 4.18) L содержит некоторый максимальный расщепимый над $\mathbf{R}$ тор T группы G ; 2) (см. 7.3) $F = S \cap N'$. С другой стороны, 1) $\dim T \geq 2$ (потому что $\text{rank}_{\mathbf{R}} G \geq 2$; 2) $\dim S \geq \geq \dim N - 1$ и, следовательно, $\dim(S \cap N') \geq \dim L - 1$. Поэтому $\dim(T \cap F) \geq 1$, и, следовательно, $T \cap F$ содержит расщепимый над $\mathbf{R}$ тор D положительной размерности. Так как тор D расщепим над $\mathbf{R}$ и $\dim D > 0$, то $D_{\mathbf{R}}$ некомпактна.

Так как (в силу 5.2.2) $S_{\mathbf{R}}$ и $S'_{\mathbf{R}}$ являются Γ -собственными подгруппами, то (см. 2.1.3) подгруппа $F_{\mathbf{R}}$ Γ -собственна. С другой стороны, так как U имеет конечный индекс в $N \cap \Gamma$ (потому что $\dim A(U) = \dim \bar{U}$), а $F \cap U = \{e\}$ (потому, что N и N' противоположны, а $F \subset L$), то подгруппа $F \cap \Gamma$ конечна. Поэтому ограничение π на $F_{\mathbf{R}}$ является собственным отображением, а следовательно, ограничение π на $D_{\mathbf{R}}$ — собственное отображение ($\pi: G_{\mathbf{R}} \rightarrow G_{\mathbf{R}}/\Gamma$). Пусть V — окрестность Цассенхауза в $G_{\mathbf{R}}$ и пусть $\tilde{W}$ — такая окрестность нуля в $\mathfrak{G}_{\mathbf{R}}$, что $\exp \tilde{W} \subset V$. Так как ограничение π на $D_{\mathbf{R}}$ собственное, $D \subset S$, то, ввиду лемм 5.4.1 и 5.4.2 и критерия компактности Малера, найдется такой компакт $K \subset D_{\mathbf{R}}$, что если $g \in D_{\mathbf{R}} - K$, то $\tilde{W} \cap (\text{Ad } g)\Delta_U \neq \{0\}$. Так как (см. 3.1) $\Delta_U \subset \ln U$, то для $g \in D_{\mathbf{R}} - K$ $V \cap gUg^{-1} \neq \{e\}$. Аналогично, существует такой компакт $K' \subset D_{\mathbf{R}}$, что если $g \in D_{\mathbf{R}} - K'$, то $V \cap gU'g^{-1} \neq \{e\}$. Так как $D_{\mathbf{R}}$ некомпактна, то $D_{\mathbf{R}} - (K \cup K') \neq \emptyset$. Пусть $g \in D_{\mathbf{R}} - (K \cup K')$. Тогда (в силу 2.4) подгруппа Λ , порожденная $V \cap (gUg^{-1} \cup gU'g^{-1})$ нильпотентна, и, следовательно (см. 4.3.2), унипотентна. Положим $W = g^{-1}\Lambda g$. Имеем 1) W унипотентна; 2) $W \cap U \neq \{e\}$ (потому что $V \cap gUg^{-1} \neq \{e\}$); 3) $W \not\subset U$ (потому что $W \cap gU'g^{-1} \neq \{e\}$, а $U \cap U' = \{e\}$). Лемма доказана.

7.5.2. Л е м м а. Если Γ расщепима, а U — максимальная унипотентная подгруппа в Γ , то в U найдется такая подгруппа V , что $\{e\} \neq \bar{V} \neq \bar{U}$, $\bar{V}$ — орисферическая подгруппа в G , и $N(\bar{V}) \supset N(\bar{U})$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как Γ расщепима, то U ультрамаксимальна. Поэтому (в силу 7.5.1) найдется такая максимальная унипотентная подгруппа $W \subset \Gamma$, что $U \cap W \neq \{e\}$ и $W \neq \bar{U}$. Обозначим через $\bar{V}$ нормальный делитель в $\bar{U}$, порожденный $\bar{U} \cap \bar{W}$. Так как (в силу 3.2.1) $\bar{U}_{\mathbf{R}}$ и $\bar{W}_{\mathbf{R}}$ Γ -компактны, то (в силу 2.1.4) $(\bar{U} \cap \bar{W})_{\mathbf{R}}$ Γ -компактна, и, следовательно (см. 3.2.1) $\bar{U} \cap \bar{W} \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в $\bar{U} \cap \bar{W}$. Поэтому $V = \bar{V} \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в $\bar{V}$. Как и U , подгруппа W ультрамаксимальна. Поэтому (в силу 7.2.3) $\bar{U}$ и $\bar{W}$ — максимальные унипотентные $\mathbf{R}$ -подгруппы в G , причем $\bar{U} \cap \bar{W} \neq \{e\}$, $\bar{U} = \bar{W}$ и, следовательно (в силу 4.5.4) $\bar{V}$ — неединичная орисферическая подгруппа в G , причем $\bar{V} \neq \bar{U}$ и $N(\bar{V}) \supset N(\bar{U})$. Лемма доказана.

7.6. Д о к а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 7.1.1 в с л у ч а е, к о г д а Γ р а с щ е п и м а. Пусть U — максимальная унипотентная подгруппа

в Γ . Ввиду леммы 7.4 найдется такой $\gamma \in \Gamma$, что $\gamma \bar{U} \gamma^{-1} \cap \bar{U} = \{e\}$. Положим $U' = \gamma U \gamma^{-1}$. Так как Γ расщепима, то U и U' ультрамаксимальны, и (в силу 7.2.3) $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — максимальные унипотентные $\mathbf{R}$ -подгруппы в G . Поэтому (в силу 4.5.3) $N(\bar{U}) \cap N(\bar{U}')$ содержит расщепимый над $\mathbf{R}$ максимальный в G тор S . Воспользуемся обозначениями из п. 4.5. Так как $\bar{U} \cap \bar{U}' = \{e\}$, то (в силу 4.5.4) мы можем считать, что $\bar{U} = V_{\varnothing}$, $\bar{U}' = V_{\varnothing}^-$. Пусть V — подгруппа, удовлетворяющая заключению леммы 7.5.2. Так как $N(\bar{V}) \supset N(\bar{U}) = N(V_{\varnothing}) = P_{\varnothing}$, то ([10], 5.14) $N(\bar{V}) = P_{\theta}$ и $\bar{V} = R_u(N(\bar{V})) = R_u(P_{\theta}) = V_{\theta}$. Так как $\bar{V} \neq \bar{U} = V_{\varnothing}$, то $\theta \neq \varnothing$.

Обозначим через W_1 и W_2 нормальные делители соответственно в $V_{\varnothing}^- = \bar{U}'$ и в $B_{\theta}^- \tilde{\times} \bar{V} = B_{\theta}^- \tilde{\times} V_{\theta}$, порожденные подгруппой $B_{\theta}^- = P_{\theta} \cap V_{\varnothing}^-$. Пусть (см. 4.5.6) $z \in Z_{\theta}$ таков, что $z B_{\theta}^- z^{-1} = B_{\theta}$. Тогда $z W_2 z^{-1}$ есть нормальный делитель в $z B_{\theta}^- z^{-1} \tilde{\times} z \bar{V} z^{-1} = B_{\theta} \tilde{\times} V_{\theta}$, порожденный $z B_{\theta}^- z^{-1} = B_{\theta}$. Поэтому (в силу 4.5.2) $z W_2 z^{-1} = V_{\Delta-\theta}$. Из леммы 4.5.2 также вытекает, что $W_1 = V_{\Delta-\theta}$. Используя формулы (3) и (4) п. 4.5 получаем, что $z N(W_2) z^{-1} = N(z W_2 z^{-1}) = N(V_{\Delta-\theta}) = P_{\Delta-\theta}$, $N(W_1) = N(V_{\Delta-\theta}) = P_{\Delta-\theta}$, и, следовательно, $z N(W_2) z^{-1}$ и $N(W_1)$ — противоположные параболические подгруппы. Поэтому ([10], 4.12 и 4.10) множество M таких $g \in G$, что $g N(W_2) g^{-1}$ и $N(W_1)$ — противоположные параболические подгруппы, непусто и открыто по Зарискому в G . Но (в силу 1.4) Γ плотна по Зарискому в G . Поэтому найдется такое $\gamma \in \Gamma$, что $\gamma N(W_2) \gamma^{-1}$ и $N(W_1)$ — противоположные параболические подгруппы в G . Тогда $\gamma W_2 \gamma^{-1}$ и W_1 — противоположные орисферические подгруппы в G . Так как (в силу 7.2.1) подгруппа $N(\bar{V}) \cap \bar{U}' \cap \Gamma = P_{\theta} \cap V_{\theta} \cap \Gamma = B_{\theta}^- \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в $N(\bar{V}) \cap \bar{U}' = P_{\theta} \cap V_{\theta} = B_{\theta}^-$, то $W_1 \cap \Gamma$ и $W_2 \cap \Gamma$ плотны по Зарискому в W_1 и W_2 . Положим $U_1 = W_1 \cap \Gamma$, $U_2 = \gamma W_2 \gamma^{-1} \cap \Gamma$. Так как $\gamma \in \Gamma$, то U_2 плотно по Зарискому в $\gamma W_2 \gamma^{-1}$. Поэтому $\bar{U}_1$ и $\bar{U}_2$ — противоположные орисферические подгруппы в G . Так как $\theta \neq \varnothing$, то $\bar{U}_1 = W_1 = V_{\Delta-\theta}$ — собственный нормальный делитель в $\bar{U}' = V_{\varnothing}^-$. Поэтому $\dim A(U_1) \geq \dim \bar{U}' > \dim \bar{U}_1$. Аналогично, $\dim A(U_2) = \dim A(W_2 \cap \Gamma) \geq \dim (B_{\theta}^- \tilde{\times} V_{\theta}) = \dim (B_{\theta}) \tilde{\times} V_{\theta} = \dim V_{\varnothing} > \dim V_{\Delta-\theta} = \dim W_2 = \dim \bar{U}_2$. Доказательство теоремы 7.1.1 для расщепимых Γ закончено.

7.7. Доказательство теоремы 7.1.1 в случае, когда Γ не расщепима. Пусть U_1 — максимальная, но не ультрамаксимальная унипотентная подгруппа в Γ . Тогда (в силу 7.4) найдется такой $\gamma \in \Gamma$, что

$$\gamma \bar{U}_1 \gamma^{-1} \cap \bar{U}_1 = \{e\}.$$

Положим $U_2 = \gamma U_1 \gamma^{-1}$. Ввиду леммы 7.2.2 $\bar{U}_1$ и $\bar{U}_2$ — противоположные орисферические подгруппы в G . Но U_1 и $U_2 = \gamma U_1 \gamma^{-1}$ не ультрамаксимальны, и, следовательно, $\dim A(U_1) > \dim U_1$, $\dim A(\bar{U}_2) > \dim \bar{U}_2$.

§ 8. Одна конструкция из теории представлений

В этом параграфе K обозначает алгебраически замкнутое поле.

8.1. Для любого конечномерного линейного пространства D над K и натурального n ($0 \leq n \leq \dim D$) через $G_n(D)$ будем обозначать алгебраическое многообразие во всех n -мерных линейных подпространствах в D , а через G_D или $G(D)$ — несвязное объединение всех $G_n(D)$.

Пусть A — конечномерное пространство над K , B — линейное подпространство в A . Для любого натурального l ($0 \leq l \leq \dim B$) положим $G(B, l) = \{g \in G_A; \dim(g \cap B) = l\}$. Легко видеть, что верны следующие леммы:

8.1.1. Л е м м а. Для любого l ($0 \leq l \leq \dim A$): 1) $\bigcup_{l \geq l} G(B, l)$

является алгебраическим подмногообразием в G_A ; 2) отображение алгебраических многообразий $G(B, l) \rightarrow G_B$, сопоставляющее $g \in G(B, l)$ пересечение $g \cap B$, регулярно.

8.1.2. Л е м м а. Для любого l ($0 \leq l \leq \dim A$) и любого $g \in G_l(A)$ найдутся окрестность U точки g в $G_l(A)$ и l регулярных рациональных отображений $f_1, \dots, f_l$ $U \rightarrow A$ таких, что для любого $u \in U$ $f_1(u), \dots, f_l(u)$ образуют базис в u .

8.1.3. Л е м м а. Для любого l множество тех $(g_1, \dots, g_l) \in G_A^l$, что $\bigcup_{1 \leq i \leq l} g_i$ порождает A как линейное пространство, открыто по Зарискому в A .

8.2. О б о з н а ч е н и я и п р е д п о л о ж е н и я. Пусть H — связная алгебраическая K -группа, $\Lambda \subset H$ — плотная по Зарискому подгруппа, T — точное рациональное линейное представление группы H в конечномерном линейном пространстве L над полем K , M и N — линейные подпространства в L , W — непустое открытое по Зарискому подмножество в H . Положим $d = \min_{h \in H} \dim(N \cap T_h M)$ и предположим, что $\dim(M \cap T_w N) = \dim(N \cap T_{w^{-1}} M) = d$ для любого $w \in W$. Кроме того, предположим, что M , N и L как линейные пространства порождаются соответственно объединениями $\bigcup_{w \in W} (M \cap T_w N)$, $\bigcup_{w^{-1} \in W} (N \cap T_w M)$ и $\bigcup_{h \in H} T_h M$.

8.3. К о н с т р у к ц и я п р о с т р а н с т в а Ψ и п р е д с т а в л е н и я T^Ψ . Обозначим через L_M и L_N прямые суммы $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} T_\lambda M$ и $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} T_\lambda N$ (подчеркнем, что рассматриваются прямые суммы, а не прямые произведения). Для любого $\lambda \in \Lambda$ через α_λ и φ_λ обозначим естественные вложения $T_\lambda M$ и $T_\lambda N$ в $L_M \oplus L_N$. Обозначим через E линейное подпространство в $L_M \oplus L_N$, порожденное всеми элементами вида $\alpha_\lambda(x) - \varphi_{\lambda'}(x)$, где $\lambda \in \Lambda$, $\lambda' \in \Lambda$, $\lambda^{-1}\lambda' \in W$, $x \in T_\lambda M \cap T_{\lambda'} N$, и положим $\Psi = (L_M \oplus L_N)/E$. Определим представление P группы Λ в пространстве $L_M \oplus L_N$ по формулам

$$(1) \quad P_{\lambda'}(\alpha_\lambda(x)) = \alpha_{\lambda'\lambda}(T_{\lambda'} x); \quad \lambda' \in \Lambda, \lambda \in \Lambda, x \in T_\lambda M,$$

$$(2) \quad P_{\lambda'}(\varphi_\lambda(y)) = \varphi_{\lambda'\lambda}(T_{\lambda'} y); \quad \lambda' \in \Lambda, \lambda \in \Lambda, y \in T_\lambda N.$$

Из (1) и (2) видно, что E инвариантно относительно P_λ при любом $\lambda \in \Lambda$. Поэтому P индуцирует представление T^Ψ группы Λ в пространстве Ψ .

8.4. Докажем две леммы.

8.4.1. Л е м м а. Пусть H рационально действует на алгебраическом многообразии X , U — непустое открытое подмножество в X . Для любого натурального n положим

$$U_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in X^n; \forall h \in H \exists i, 1 \leq i \leq n, hx_i \in U\}.$$

Тогда при некотором n подмножество U_n непусто и открыто в X^n .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для любого $x \in X$ положим $H_x = \{h \in H; hx \notin U\}$. Тогда H_x замкнуто и $\bigcap_{x \in X} H_x = \emptyset$. Из компактности H в топологии Зариского следует, что $\exists x_1, \dots, x_n \in X, \bigcap_{1 \leq i \leq n} H_{x_i} = \emptyset$. Поэтому U_n непусто. Но так как U открыто, а H рационально действует на X , то U_n открыто.

8.4.2. Л е м м а. В Λ найдется такой конечный набор $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, что для любого $\lambda \in \Lambda$ объединение $\bigcup_{\lambda - \lambda_i \in W} (T_\lambda M \cap T_{\lambda_i} N)$ порождает $T_\lambda M$ как линейное пространство.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для любого натурального l через V_l обозначим подмножество в W^l , состоящее из всех таких $(w_1, \dots, w_l)$, что $\bigcup_{1 \leq i \leq l} (M \cap T_{w_i} N)$ порождает M как линейное пространство. Так как $\bigcup_{h \in W} (M \cap T_h N)$ порождает M , то V_m непусто, где $m = \dim M$. Размерность $\dim(M \cap T_w N) = d$ не зависит от $w \in W$. Поэтому (см. 8.1.1 и 8.1.3) V_m открыто в W^m . Группа H естественно действует слева на $H^m(h(h_1, \dots, h_m) = (hh_1, \dots, hh_m))$. Так как V_m открыто и непусто, а Λ плотно в H , то (в силу 8.4.1) найдутся такие наборы $x_j = (\lambda_{1,j}, \dots, \lambda_{m,j})$, $1 \leq j \leq n$, что для любого $h \in H$ найдется j , $1 \leq j \leq n$, для которого $h^{-1}x_j \in V_m$. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — набор, являющийся объединением наборов x_j . Тогда для любого $\lambda \in \Lambda$ объединение $\bigcup_{\lambda - \lambda_i \in W} (M \cap T_{\lambda_i} N)$ порождает M , и следовательно, $\bigcup_{\lambda - \lambda_i \in W} (T_\lambda M \cap T_{\lambda_i} N)$ порождает $T_\lambda M$.

8.5. Пусть β — естественное отображение $L_M \oplus L_N \rightarrow (L_M \oplus L_N)/E = \Psi$, а $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — набор из леммы 8.4.2. Положим $\mathfrak{N} = \bigoplus_{1 \leq i \leq s} T_{\lambda_i} N$ и будем считать $\mathfrak{N}$ естественно вложенным в $L_N \subset L_M \oplus L_N$. Из леммы 8.4.2 вытекает, что $\beta(L_M) \subset \beta(\mathfrak{N}) \subset \beta(L_N)$. Аналогично, $\beta(L_N) \subset \beta(L_M) \subset \beta(\mathfrak{N})$. Таким образом, верна

8.5.1. Л е м м а. Пространство Ψ конечномерно. Более того, $\Psi = \beta(L_M) = \beta(L_N) = \beta(\mathfrak{N})$.

Обозначим через t_M естественное линейное отображение $L_M \rightarrow L$, определяемое по формуле $t_M(\alpha_\lambda(m)) = m$ ($\lambda \in \Lambda, m \in T_\lambda M$) и аналогично определим $t_N: L_N \rightarrow L$. Отображения t_M и t_N задают линейное отображение: $t: L_M \oplus L_N \rightarrow L$. Ясно, что $E \subset \text{Ker } t$. Поэтому t индуцирует линейное отображение $p: \Psi \rightarrow L$, причем для любого $\lambda \in \Lambda$

$$(3) \quad pT_\lambda^\Psi = T_\lambda p.$$

Как и прежде, e — единица группы H . Положим $M_e = \alpha_e(M)$.

8.5.2. Л е м м а. Пусть $x \in \beta(M_e)$. Положим $\omega_x(\lambda) = T_\lambda^\Psi(x)$, $\lambda \in \Lambda$. Тогда отображение $\omega_x: \Lambda \rightarrow \Psi$ продолжается до рационального отображения $\omega'_x: H \rightarrow \Psi$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Положим $V = \bigcap_{1 \leq i \leq s} W^{-1}\lambda_i$ и заметим, что $V = \{h \in H; h^{-1}\lambda_i \in W \forall i, 1 \leq i \leq s\}$. Так как W непусто и открыто по Зарискому в H , а группа H связна, то V непусто и открыто. Для любого $v \in V$ и любого i ($1 \leq i \leq s$) положим $g_i(v) = T_v M \cap T_{\lambda_i} N \in G(T_{\lambda_i} N)$. Так как $V^{-1}\lambda_i \subset W$, то $\dim g_i(v) = \dim(M \cap T_{v^{-1}\lambda_i} N) = d$, и следовательно (см. 8.1.1) отображение $g_i: V \rightarrow G(T_{\lambda_i} N)$, $1 \leq i \leq s$, — рационально. Поэтому ввиду леммы 8.1.2 для любого i ($1 \leq i \leq s$) в V найдутся непустое открытое подмножество V_i и $r = \dim N$ рациональных отображений $f_{i,1}, \dots, f_{i,r}: V_i \rightarrow G(T_{\lambda_i} N)$, что для любого $v \in V_i$ $f_{i,1}(v), \dots, f_{i,r}(v)$ принадлежат $T_v M \cap T_{\lambda_i} N$ и образуют базис в $T_v M \cap T_{\lambda_i} N$. Положим $V' = \bigcap_{1 \leq i \leq s} V_i$. Так как V_i непусты и открыты в H , а H связна, то V' непусто и открыто. Для любого $v \in V' \bigcup_{1 \leq i \leq s} (T_v M \cap T_{\lambda_i} N)$ порождает $T_v M$ и, следовательно, $\bigcup_{1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq r} f_{i,j}(v)$ порождает $T_v M$. Так как $f_{i,j}(v)$ рационально зависят от v , то среди отображений $f_{i,j}$ можно выбрать $m = \dim M$ таких отображений $f_1, \dots, f_m$, что $f_1(v), \dots, f_m(v)$ образуют базис в $T_v M$ при любом $v \in V''$, где V'' — непустое открытое подмножество в V' .

Положим $x' = p(x) \in M$ и для любого $v \in V''$ разложим $T_v(x') \in T_v M$ по базису $f_1(v), \dots, f_m(v)$: $T_v(x') = c_1(v)f_1(v) + \dots + c_m(v)f_m(v)$. Так как $T_v(x')$ и $f_k(v)$ ($1 \leq k \leq m$) рационально зависят от $v \in V''$, то $c_k(v)$ ($1 \leq k \leq m$) также рационально зависят от $v \in V''$. Для любого k ($1 \leq k \leq m$) найдется такое $i(k)$ ($1 \leq i(k) \leq s$), что $f_k(V'') \subset T_{\lambda_{i(k)}} N$.

Положим $\omega'_x(v) = \sum_{k=1}^m c_k(v) \cdot \beta(\varphi_{\lambda_{i(k)}}(f_k(v)))$, где $v \in V''$. Если $\lambda \in \Lambda \cap V''$, то $\lambda \in \Lambda \cap V$ и поэтому $\alpha_\lambda(y) = \varphi_{\lambda_i}(y)$ для любого i ($1 \leq i \leq s$) и любого $y \in T_\lambda M \cap T_{\lambda_i} N$. С другой стороны, из определения представления T^Ψ вытекает, что $T_\lambda^\Psi(x) = \beta(\alpha_\lambda(T_\lambda(x')))$ для любого $\lambda \in \Lambda$. Поэтому для любого $\lambda \in \Lambda \cap V''$

$$\begin{aligned} (4) \quad \omega'_x(\lambda) &= \sum_{k=1}^m c_k(\lambda) \cdot \beta(\varphi_{\lambda_{i(k)}}(f_k(\lambda))) = \\ &= \sum_{k=1}^m c_k(\lambda) \cdot \beta(\alpha_\lambda(f_k(\lambda))) = \beta(\alpha_\lambda(\sum_{k=1}^m c_k(\lambda) f_k(\lambda))) = \\ &= \beta(\alpha_\lambda(T_\lambda(x'))) = T_\lambda^\Psi(x) = \omega_\lambda(x). \end{aligned}$$

Так как $c_k(v)$ и $f_k(v)$ рационально зависят от v , то $\omega'_x(v)$ рационально зависит от $v \in V''$. Отсюда и из (4) вытекает, что $\omega_x(\lambda)$ продолжается до рационального на V'' отображения $\omega'_x: V'' \rightarrow \Psi$. С другой стороны, так как V'' непусто и открыто в неприводимом алгебраическом многообразии H , то ω'_x является ограничением рационального отображения H в Ψ . Лемма доказана.

8.5.3. Л е м м а. *Представление T^Ψ продолжается до точного рационального представления $\bar{T}^\Psi$ группы H .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как в (силу 8.5.1) $\Psi = \beta(L_M)$, а Ψ конечномерно, то можно выбрать такие $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$ ($n = \dim \Psi$) и такие $z_i \in \alpha_{\lambda_i}(T_{\lambda_i}M)$ ($1 \leq i \leq n$), что z_i образуют базис в Ψ . Положим

$$\omega_i(\lambda) = T_\lambda^\Psi(z_i) = T_{\lambda\lambda_i}^\Psi(T_{\lambda_i}^\Psi(z_i)), \quad 1 \leq i \leq n, \quad \lambda \in \Lambda.$$

Тогда (в силу 8.5.2) отображения $\omega_i(\Lambda): \Lambda \rightarrow \Psi$ продолжаются до рациональных отображений H в Ψ , и так как z_i образуют базис в Ψ , то T^Ψ продолжается до рационального отображения $\bar{T}^\Psi$ алгебраической группы H в алгебраическую группу $GL(\Psi)$ невырожденных линейных преобразований Ψ . Так как ограничение рационального отображения $\bar{T}^\Psi$ на плотную по Зарискому подгруппу является гомоморфизмом, то $\bar{T}^\Psi$ само является гомоморфизмом H в $GL(\Psi)$, т. е. $\bar{T}^\Psi$ есть рациональное представление H в пространстве Ψ . Так как $\bigcup_{h \in H} T_h M$ порождает L , а Λ плотно в H , то $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} T_\lambda M$ порождает L . Поэтому определенное ранее отображение $p: \Psi \rightarrow L$ является эпиморфизмом. С другой стороны, так как Λ плотно в H , $\bar{T}^\Psi$ — рациональное продолжение представления $\bar{T}^\Psi$, то ввиду (3),

$$p\bar{T}_h^\Psi = T_{hp}$$

для любого $h \in H$. Поэтому T является фактором представления Ψ , и так как T точно то, $\bar{T}^\Psi$ также точно. Лемма доказана.

8.6. Пусть k — подполе в K . Любая k -структура на $M(N)$ при любом $\lambda \in \Lambda$ естественным образом индуцирует k -структуру на $T_\lambda M(T_\lambda N)$. Будем говорить, что k -структуры на M и N согласованы, если для любого $\lambda \in \Lambda \cap WM \cap T_\lambda N$ является k -подпространством как в M , так и в $T_\lambda N$.

8.6.1. Л е м м а. *Если на M и N существуют согласованные k -структуры то на Ψ существует k -структура, инвариантная относительно $T^\Psi(\Lambda)$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. k -структуры на M и N естественным образом индуцируют инвариантную относительно $P(\Lambda)$ k -структуру на $L_M \oplus L_N$. Так как k -структуры на M и N согласованы, то E является k -подпространством в $L_M \oplus L_N$. Поэтому k -структура на $L_M \oplus L_N$ индуцирует инвариантную относительно $T^\Psi(\Lambda)$ k -структуру на Ψ .

8.6.2. Л е м м а. *Если на M и N существуют согласованные k -структуры, то на H можно задать такую k -структуру, что $\Lambda \subset H_k$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $\bar{T}^\Psi$ — точное рациональное представление, то $\bar{T}^\Psi$ осуществляет изоморфизм алгебраических групп H и $\bar{T}^\Psi(H)$. С другой стороны, (в силу 8.6.1) $\bar{T}^\Psi(\Lambda) \subset (\bar{T}^\Psi(H))_k$, и так как Λ плотна в H , то ([4], гл. I, предложение 1.3) $\bar{T}^\Psi(H)$ определена над k . Таким образом, пара $(\bar{T}^\Psi(H), (\bar{T}^\Psi)^{-1})$ задают искомую k -структуру на H .

§ 9. Доказательство теоремы о «рациональности»

9.1. Пусть V — орисферическая подгруппа в G , L — произвольная подгруппа Леви в $N(V)$.

9.1.1. Л е м м а. Если $V \neq \{e\}$ и V не содержится ни в каком нетривиальном нормальном делителе группы G , то $L \cap C(V) = \{e\}$.

Доказательство. Положим $F = L \cap C(V)$. Так как $C(V)$ — нормальный делитель в $N(V)$, то $L \subset N(F)$. С другой стороны, $V \subset C(F) \subset N(F)$. Так как V орисферична, то $N(V) = L \tilde{\times} V$ и поэтому $N(V) \subset N(F)$. Но (см. 4.2.1) $N(V)$ — параболическая подгруппа. Поэтому $N(F)$ — параболическая подгруппа. Группа F является нормальным делителем в редуктивной группе L , и следовательно, F редуктивна. Поэтому нормализатор $N(F)$ редуктивной подгруппы F в редуктивной группе G редуктивен. Таким образом, $N(F)$ — редуктивная параболическая подгруппа в G . Но из классификации параболических подгрупп ([10], 4.3) вытекает, что любая редуктивная параболическая подгруппа в G совпадает с G . Поэтому F — нормальный делитель в G . Предположим, что $F \neq \{e\}$. Так как F — нормальный делитель в G , а G — связная полупростая группа с тривиальным центром, то $F \supset G'$, $G = G' \times G''$, $G' \neq \{e\}$, G' — проста. Так как $G'' \neq G$, то $V \not\subset G''$. Но G' — проста. Поэтому $C(V) \cap G' \neq G'$, и, следовательно, $F \subset C(V) \not\subset G'$. Противоречие. Лемма доказана.

9.2. Л е м м а. Пусть H — алгебраическая группа, $H = L \tilde{\times} N$, Λ — плотная по Зарискому арифметическая подгруппа в L , Ψ — плотная по Зарискому арифметическая подгруппа в N , причем Λ нормализует Ψ . Тогда $\Lambda \cdot \Psi$ — плотная по Зарискому арифметическая подгруппа в H .

Доказательство. Пусть $\alpha: L \times N \rightarrow N$ — действие L на N ($\alpha(l, n) = lnl^{-1}$). Так как Λ нормализует Ψ , то $\alpha(\Lambda \times \Psi) \subset \Psi$. Но Λ и Ψ — плотные арифметические подгруппы в L и N . Поэтому α переводит плотное в $L \times N$ множество целых точек в множество целых точек в N . Поэтому α определено над $\mathbb{Q}$. Следовательно, на $L \tilde{\times} N$ можно ввести $\mathbb{Q}$ -структуру, индуцирующую на L и N $\mathbb{Q}$ -структуры, относительно которых Λ и Ψ являются арифметическими подгруппами (см. примечание 3.4.2). Тогда ([7], 6.4) $L_{\mathbb{Z}} \cdot N_{\mathbb{Z}}$ имеет конечный индекс в $H_{\mathbb{Z}}$. Но Λ соизмерима с $L_{\mathbb{Z}}$, а Ψ — с $N_{\mathbb{Z}}$. Поэтому $\Lambda \cdot \Psi$ соизмерима с $H_{\mathbb{Z}}$. Подгруппа $\Lambda \cdot \Psi$ плотна в $H = L \cdot N$, так как Λ плотна в L , а Ψ — в N .

9.3. Пусть U и U' — унитарные подгруппы группы Γ (как и раньше, $U = \bar{U} \cap \Gamma$, $U' = \bar{U}' \cap \Gamma$). Положим $N = N(\bar{U})$, $N' = N(\bar{U}')$, $S = S(\bar{U})$, $S' = S(\bar{U}')$, $A = A(U)$, $A' = A(U')$, $A_0 = A^0(U)$, $A'_0 = A^0(U')$ (пп. 5.1 и 5.5).

9.3.1. Л е м м а. Если $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы группы G , то $(N \cap N' \cap \Gamma) \cdot U$ имеет конечный индекс в $N \cap \Gamma$.

Доказательство. Так как N и N' — противоположные параболические подгруппы, а $\bar{U}$ орисферична, то $N = (N \cap N') \tilde{\times} \bar{U}$. Но ввиду леммы 5.2.5 $\bar{U} = R_U(N) = R_U(S)$. Поэтому $S = (S \cap N') \tilde{\times} \bar{U}$, а так как (см. 7.3) $S \cap N' = S \cap S'$, то $S = (S \cap N') \tilde{\times} \bar{U}$, и $S_R = (S \cap S')_R \tilde{\times} \bar{U}_R$.

Так как (в силу 5.2.2) S_R и S'_R Γ -собственны, то (см. 2.1.3) $(S \cap S')_R$ также Γ -собственна. С другой стороны (см. 3.2) $\bar{U}_R$ Γ -компактна и $U = \bar{U}_R \cap \Gamma$. Поэтому (в силу 2.1.5) $(S \cap S' \cap \Gamma) \cdot U = ((S \cap S')_R \cap \Gamma) \cdot (\bar{U}_R \cap \Gamma)$ имеет конечный индекс в $S \cap \Gamma$. Но (см. 5.2.4) $N \cap \Gamma = S \cap \Gamma$, $N' \cap \Gamma = S' \cap \Gamma$, и, следовательно, $N \cap N' \cap \Gamma = S \cap S' \cap \Gamma$. Поэтому $(N \cap N' \cap \Gamma) \cdot U$ имеет конечный индекс в $N \cap \Gamma$.

9.3.2. Л е м м а. Если $U \neq \{e\}$, $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы в G , то 1) $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$ — плотная по Зарискому арифметическая подгруппа в $A_0 \cap A'_0$; 2) $A_0 = (A_0 \cap A'_0) \tilde{\times} \bar{U}$, 3) $A_0 \cap A'_0$ связна; 4) $\dim(A_0 \cap A'_0) = \dim \bar{U}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим через D замыкание подгруппы $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$. Так как $A \cap A' \cap \Gamma = (N \cap \Gamma) \cap (N' \cap \Gamma) = N \cap N' \cap \Gamma$, а $A_0 \cap A'_0$ имеет конечный индекс в $A \cap A'$ (ибо A/A_0 и A'/A'_0 конечны), то, используя лемму 9.3.1, получаем, что $D \tilde{\times} \bar{U}$ имеет конечный индекс в A_0 . Но A_0 связна. Поэтому $A_0 = D \tilde{\times} \bar{U}$, и так как $D \subset A_0 \cap A'_0$, то $D = A_0 \cap A'_0$ и $A_0 = (A_0 \cap A'_0) \tilde{\times} \bar{U}$ (п. 2)). Так как A_0 связна и $A_0 = (A_0 \cap A'_0) \tilde{\times} \bar{U}$, то $A_0 \cap A'_0$ связна (п. 3)). 4) сразу следует из 2). Так как (в силу 5.2.2) S_R и S'_R Γ -собственны, то (в силу 2.1.3) $(S \cap S')_R$ Γ -собственна. Но $A \cap A' \subset S \cap S'$, и (см. 5.5.3) $A \cap A' \cap \Gamma = (S \cap \Gamma) \cap \Gamma \cap (S' \cap \Gamma) = S \cap S' \cap \Gamma$. Поэтому $(A \cap A')_R$ Γ -собственна, а так как $A_0 \cap A'_0$ имеет конечный индекс в $A \cap A'$, то $(A_0 \cap A'_0)_R$ Γ -собственна. Но $D = A_0 \cap A'_0$. Поэтому $A_0 \cap A'_0$ Γ -регулярна. Так как $U \neq \{e\}$, то (в силу 1.5) $\bar{U}$ не содержится ни в каком нетривиальном нормальном делителе группы G , и, следовательно, (в силу 9.1) $C(\bar{U}) \cap A_0 \cap A'_0 \subset C(\bar{U}) \cap N \cap N' = \{e\}$ ($N \cap N'$ — подгруппа Леви в N , ибо N и N' противоположны). Таким образом, $A_0 \cap A'_0$ удовлетворяет условиям п. 2) леммы 5.5.1. Поэтому $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$ плотная арифметическая подгруппа в $A_0 \cap A'_0$ (п. 1)). Лемма доказана.

9.3.3. Л е м м а. Если $U \neq \{e\}$, $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы в G , то $A_0 \cup \Gamma$ — плотная по Зарискому арифметическая подгруппа в A_0 .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как (в силу 9.3.2) $A_0 = (A_0 \cap A'_0) \tilde{\times} \bar{U}$, $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$ — плотная арифметическая подгруппа в $A_0 \cap A'_0$ и (см. 3.4.1) $U = \bar{U} \cap \Gamma$ — плотная арифметическая подгруппа в $\bar{U}$, то (в силу 9.2) $\Phi = (A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma) \cdot U$ — плотная арифметическая подгруппа в A_0 . Тогда (в силу 4.1) Φ — решетка в $(A_0)_R$, и так как $A_0 \cap \Gamma \supset \Phi$ дискретна, то Φ имеет конечный индекс в $A_0 \cap \Gamma$. Лемма доказана.

9.3.4. Л е м м а. Пусть $U \neq \{e\}$, $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы в G , и пусть на A_0 задана такая $\mathbf{Q}$ -структура, что $(A_0)_{\mathbf{Q}} \cap \Gamma$ имеет конечный индекс в $A_0 \cap \Gamma$. Тогда $A_0 \cap A'_0$ является $\mathbf{Q}$ -подгруппой в A_0 .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как A_0 связна, $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$ плотна в $A_0 \cap A'_0$ (см. 9.3.2) и $(A_0)_{\mathbf{Q}} \cap A'_0 \cap \Gamma$ имеет конечный индекс в $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$.

то $(A_0)_Q \cap A'_0$ плотна в $A_0 \cap A'_0$. Поэтому ([4], гл. АГ, 14.4) $A_0 \cap A'_0$ является Q -подгруппой в A_0 .

9.4. Пусть U и U' — такие неединичные унипотентные подгруппы в Γ , что $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ являются противоположными орисферическими подгруппами. Будем пользоваться обозначениями из п. 9.3. Обозначим через $B \subset G$ множество таких $g \in G$, что $g\bar{U}'g^{-1}$ и $\bar{U}$ — противоположные орисферические подгруппы, через $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A}'$ — алгебры Ли групп A_0 и A'_0 , через M и N — подпространства в алгебре Ли $\mathfrak{G}$ группы G , порожденные соответственно $\bigcup_{\gamma \in B \cap \Gamma} (\mathfrak{A} \cap \text{Ad } \gamma \mathfrak{A}')$ и $\bigcup_{\gamma^{-1} \in B \cap \Gamma} (\mathfrak{A}' \cap \text{Ad } \gamma \mathfrak{A})$, а через $V \subset G$ — множество тех $g_0 \in G$, для которых $\dim(M \cap \text{Ad } g_0 N) = \min_{g \in G} \dim(M \cap \text{Ad } g N) = d$.

Положим $W = B \cap V$.

9.4.1. Л е м м а. Если $\dim A > \dim \bar{U}$, то для $G = H$, $\text{Ad} = T$, $L = \mathfrak{G}$, M , N и W выполняются предположения, сформулированные в п. 8.2.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1. Группа G связна и (в силу 1.4.1) Γ плотна по Зарискому в G . Ввиду предложений 4.10 и 4.12 из [10], подмножество B непусто и открыто в G . Ввиду леммы 8.1.1, множество V непусто и открыто в G . Так как B и V непусты и открыты в топологии Зариского в G , а G связна, то $W = B \cap V$ непусто и открыто в G . Так как центр G тривиален, то Ad — точное рациональное представление.

2. Так как $\dim A_0 = \dim A > \dim \bar{U}$, то (в силу 9.3.2) $\dim(A_0 \cap A'_0) > 0$. Но (см. 9.3.2) $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma$ плотна в $A_0 \cap A'_0$. Поэтому $A_0 \cap A'_0 \cap \Gamma \neq \{e\}$. Следовательно, (в силу 1.5) $A_0 \cap A'_0$ не содержится ни в каком неединичном алгебраическом нормальном делителе группы G , и так как (см. 9.3.2) $A_0 \cap A'_0$ связна, то $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{A}'$ не содержится ни в каком ненулевом идеале алгебры Ли $\mathfrak{G}$. Но $\mathfrak{G}$ полупроста. Поэтому $\bigcup_{g \in G} \text{Ad } g(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{A}')$ порождает $\mathfrak{G}$ как линейное пространство. Мы можем считать, что $e \in B$ (иначе мы заменили бы U' на $\gamma U' \gamma^{-1}$, $\gamma \in B \cap \Gamma$). Поэтому $M \supset \mathfrak{A} \cap \mathfrak{A}'$. Следовательно, $\bigcup_{g \in G} \text{Ad } g M$ порождает $\mathfrak{G}$ как линейное пространство.

3. Ясно, что для любого $\gamma \in B \cap \Gamma$

$$(1) \quad M \cap \text{Ad } \gamma N = \mathfrak{A}' \cap \text{Ad } \gamma \mathfrak{A}'; \quad N \cap \text{Ad } \gamma^{-1} M = \mathfrak{A}' \cap \text{Ad } \gamma^{-1} \mathfrak{A},$$

и, следовательно, (в силу 9.3.2) $\dim(M \cap \text{Ad } \gamma N) = \dim(\mathfrak{A}' \cap \text{Ad } \gamma \mathfrak{A}') = \dim(A \cap \gamma A'_0 \gamma^{-1}) = \dim \bar{U}$. Но $B \supset W$, W открыто, а Γ плотна в G . Поэтому $d = \dim \bar{U}$, следовательно, $B \cap \Gamma = W \cap \Gamma$. Отсюда и из (1) вытекает, что $\bigcup_{w \in W} (M \cap \text{Ad } w N)$ и $\bigcup_{w^{-1} \in W} (N \cap \text{Ad } w M)$ порождают M и N соответственно. Доказательство леммы закончено.

9.5. В этом пункте мы будем пользоваться обозначениями из п. 9.3 и 9.4.

9.5.1 Т е о р е м а. На G можно задать такую Q -структуру, что $\Gamma \subset G_Q$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Согласно теореме 7.11 в Γ существуют такие неединичные унипотентные подгруппы U и U' , что $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противополож-

вые орисферические подгруппы и $\dim A > \dim \bar{U}$, $\dim A' > \dim \bar{U}'$. Тогда (в силу 9.3.3) на A_0 и A'_0 можно задать $\mathbf{Q}$ -структуры, относительно которых $A_0 \cap \Gamma$ и $A'_0 \cap \Gamma$ являются арифметическими подгруппами. Эти $\mathbf{Q}$ -структуры естественным образом индуцируют $\mathbf{Q}$ -структуры на $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A}'$. Если $\gamma \in B \cap \Gamma$, то (в силу 9.3.4) $A_0 \cap \gamma A'_0 \gamma^{-1}$ является $\mathbf{Q}$ -подгруппой в A_0 , а $\mathfrak{A} \cap \Gamma \text{ Ad } \gamma \mathfrak{A}'$ — $\mathbf{Q}$ -подпространством в $\mathfrak{A}$. Поэтому M является $\mathbf{Q}$ -подпространством в $\mathfrak{A}$. Аналогично, N есть $\mathbf{Q}$ -подпространство в $\mathfrak{A}'$. Так как для любого $\gamma \in W \cap \Gamma \subset B \cap \Gamma$ выполняется (1), а $\mathfrak{A} \cap \Gamma \text{ Ad } \gamma \mathfrak{A}'$ — $\mathbf{Q}$ -подпространство в $\mathfrak{A}$, то $\mathbf{Q}$ -структуры на M и N согласованы в смысле п. 8.6. Отсюда, ввиду лемм 9.4.1 и 8.6.2, получаем, что на G можно задать такую $\mathbf{Q}$ -структуру, что $\Gamma \subset G_{\mathbf{Q}}$. Теорема доказана.

9.6. Начиная с этого места, мы будем считать, что на G введена $\mathbf{Q}$ -структура, для которой $\Gamma \subset G_{\mathbf{Q}}$. Тогда (5.3) $(G_{\mathbf{Q}})^u \neq \{e\}$ и, следовательно ([10], 8.5) верна

9.6.1. Лемма. *Группа G изотропна над $\mathbf{Q}$, т. е. $\text{rank}_{\mathbf{Q}} G > 0$.*

9.6.2. Лемма. *Если P и P' — противоположные параболические $\mathbf{Q}$ -подгруппы в G , $P \neq G$, $R_u(P) \cap \Gamma$ и $R_u(P') \cap \Gamma$ плотны по Зарискому в $R_u(P)$ и $R_u(P')$, то подгруппы $P_Z = P \cap G_Z$ и $P \cap \Gamma$ соизмеримы.*

Доказательство. Положим $U = R_u(P) \cap \Gamma$, $U' = R_u(P') \cap \Gamma$, $N = N(\bar{U})$, $N' = N(\bar{U}')$, $S = S(\bar{U})$, $S' = S(\bar{U}')$, $\Delta = \Delta_U$, $\bar{\Delta} = \Delta_{\bar{U}_Z}$, $C = C(\bar{U})$, $D = S \cap S'$. Так как $\bar{U} = R_u(P)$ определен над $\mathbf{Q}$, то (см. 3.3.1) $\bar{U}_Z$ плотна в $\bar{U}$. Поэтому (см. 3.1) $\bar{\Delta}$ есть решетка полной размерности в алгебре Ли $\mathfrak{u}_R$ группы U_R . Но $(\text{Ad } N_Z)\bar{\Delta} = \bar{\Delta}$. Поэтому

$$(2) \quad N_Z = S_Z.$$

Согласно лемме 4.5.7, $P = N$, $P' = N'$, и, следовательно, $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы. Так как $P \neq G$ и $P = N$, то $\bar{U} \neq \{e\}$. Поэтому (в силу 1.5 и 9.1.1) $D \cap C \subset N \cap N' \cap C = \{e\}$. Но (в силу 5.2.2 и 2.1.3) D_R является Γ -собственной подгруппой. Положим $D'_Z = \{d \in D; (\text{Add})\Delta = \Delta\}$. Тогда (см. 5.5.5) D'_Z и $D \cap \Gamma$ соизмеримы.

Положим $D''_Z = \{d \in D; (\text{Add})\bar{\Delta} = \bar{\Delta}\}$. Имеем: 1) подгруппа $D = S \cap S'$ определена над $\mathbf{Q}$; 2) так как U связна, а $D \cap C = \{e\}$, то $D \cap C(\mathfrak{u}) = \{e\}$; 3) решетка $\bar{\Delta}$ имеет полную размерность в $\mathfrak{u}_R$ и $\bar{\Delta} \subset \mathfrak{u}_{\mathbf{Q}}$. Поэтому естественное представление T группы D в $\mathfrak{u}$ ($T_d(u) = (\text{Ad } d)u$, $d \in D$, $u \in \mathfrak{u}$) является точным и T определено над $\mathbf{Q}$ в любом базисе решетки $\bar{\Delta}$, следовательно ([7], 6.11),¹ D''_Z и $D_Z = D \cap G_Z$ соизмеримы. Так как $U \subset \bar{U}_{\mathbf{Q}}$ и U дискретна, то (3.3.2) Δ и $\bar{\Delta}$ соизмеримы. Поэтому D'_Z и D''_Z соизмеримы. Но, как мы уже показали, D'_Z соизмерима с $D \cap \Gamma$, а D''_Z — с D_Z . Поэтому $D \cap \Gamma$ и D_Z соизмеримы.

Так как $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы, то (в силу 7.3.1) $D = S \cap S' = S \cap N'$, и так как $S \supset \bar{U}$, то $S = D \tilde{\times} \bar{U}$, а $S_R = D_R \tilde{\times} \bar{U}_R$. Но D_R — Γ -собственная подгруппа, а (в силу 3.2) $\bar{U}_R$ — Γ -компактная. Поэтому (см. 2.1.5) $(D \cap \Gamma) \cdot (\bar{U} \cap \Gamma) = (D \cap \Gamma) \cdot U$

имеет конечный индекс в $S \cap \Gamma$. С другой стороны, 1) ([7], 6.4($D_Z \cdot \bar{U}_Z$ соизмерима с S_Z ; 2) как было показано, D_Z и $D \cap \Gamma$ соизмеримы; 3) так как U дискретна и лежит в $\bar{U}_Q$, то (3.3.2) $\bar{U}_Z$ и $U \cap \Gamma$ соизмеримы. Поэтому S_Z и $S \cap \Gamma$ соизмеримы. Но в силу (2) $N_Z = S_Z$, (в силу 5.2.4) $N \cap \Gamma = S \cap \Gamma$, (в силу 4.5.7) $P = N$. Лемма доказана.

Будем пользоваться обозначениями из п. 4.5.

9.6.3. Л е м м а. *Найдется такой максимальный расщепимый над Q тор S и такой порядок на множестве корней $\Phi = {}_Q\Phi(S, G)$, что для любого $\theta \subset \Delta = {}_Q\Delta(S, G)$, $\theta \neq \Delta$, подгруппа $P_\theta \cap G_Z$ соизмерима с $P_\theta \cap \Gamma$, а $P_{\bar{\theta}} \cap G_Z = P_{\bar{\theta}} \cap \Gamma$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Согласно теореме 7.1.1 в Γ найдутся такие неединичные унипотентные подгруппы U и U' , что $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ — противоположные орисферические подгруппы. Так как $U \cup U' \subset \Gamma \subset G_Q$, то ([4], гл. АГ, 14.4) $\bar{U}$ и $\bar{U}'$ определены над Q и, следовательно, $N(\bar{U})$ и $N(\bar{U}')$ — противоположные параболические Q -подгруппы в G . Поэтому ввиду леммы 4.5.8 найдется такой максимальный расщепимый над Q тор S в G и такой порядок на множестве корней $\Phi = {}_Q\Phi(S, G)$, что

$$N(\bar{U}) = P_{\theta'}, \quad N(\bar{U}') = P_{\bar{\theta}'}, \quad \theta' \subset {}_Q\Delta(S, G).$$

Пусть $\theta \subset \Delta$. Так как $V_\theta \subset P_\theta \subset P_{\theta'}$, $V_{\bar{\theta}} \subset P_{\bar{\theta}} \subset P_{\bar{\theta}'}$, (в силу 9.5.2) подгруппа $P_{\theta'} \cap G_Z$ соизмерима с $P_{\theta'} \cap \Gamma$, а $P_{\bar{\theta}'} \cap G_Z = P_{\bar{\theta}'} \cap \Gamma$, то $V_\theta \cap G_Z$ соизмерима с $V_\theta \cap \Gamma$, а $V_{\bar{\theta}} \cap G_Z = V_{\bar{\theta}} \cap \Gamma$. Тогда (в силу (1), 3.3.3 и 3.3.1) $V_\theta \cap \Gamma$ плотна в V_θ , а $V_{\bar{\theta}} \cap \Gamma = V_{\bar{\theta}}$; 2) $P_\theta \neq G$, $P_{\bar{\theta}} \neq G$ (ибо $\theta \neq \Delta$). Поэтому (см. 9.5.2) $P_\theta \cap G_Z$ соизмерима с $P_\theta \cap \Gamma$, а $P_{\bar{\theta}} \cap G_Z = P_{\bar{\theta}} \cap \Gamma$. Теорема доказана.

9.6.4. Л е м м а. *Группа G проста над Q .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как (в силу 9.6.1) $\text{rank}_Q G > 0$, то (в силу 9.6.3) найдется такая минимальная параболическая Q -подгруппа P в G , что P_Z и $P \cap \Gamma$ соизмеримы. Положим $U = R_u(P)$. Так как G связна, а центр G тривиален, то достаточно показать, что если $G = G' \times G''$, где G' и G'' определены над Q , то либо $G' = \{e\}$, либо $G'' = \{e\}$. Пусть $G = G' \times G''$, где G' и G'' определены над Q . Так как P минимальна, то ([9], 3.7) U — максимальная унипотентная Q -подгруппа в G . Поэтому $U = U' \times U''$, $U' = U \cap G'$, $U'' = U \cap G''$. Так как $U' \subset U \subset P$, то U'_Z соизмерима с $U' \cap \Gamma$. Поэтому (в силу 3.3.3 и 3.3.1) $U' \cap \Gamma$ плотна в U'' . Аналогично, $U'' \cap \Gamma$ плотна в U'' . Отсюда, используя лемму 1.5, получаем, что либо одна из подгрупп G' и G'' сводится к $\{e\}$, либо $U = \{e\}$. Но так как $\text{rank}_Q G > 0$, то ([10], 8.5) $U \neq \{e\}$. Лемма доказана.

9.7. Объединим леммы 9.5.1, 9.6.1, 9.6.3 и 9.6.4 в одну теорему.

9.7.1. Т е о р е м а. *На G можно задать такую Q -структуру, чтобы одновременно выполнялись следующие условия: 1) $\Gamma \subset G_Q$; 2) группа G проста над Q ; 3) найдется такой максимальный расщепимый над Q тор S и такой порядок на множестве корней $\Phi = {}_Q\Phi(S, G)$, что для любого $\theta \subset \Delta = {}_Q\Delta(S, G)$, $\theta \neq \Delta$, подгруппа $P_\theta \cap G_Z$ соизмерима с $P_\theta \cap \Gamma$, а $P_{\bar{\theta}} \cap G_Z = P_{\bar{\theta}} \cap \Gamma$; 4) $\text{rank}_Q G > 0$.*

§ 10. Доказательство основной теоремы

Начиная с этого места, будем считать, что G и Γ удовлетворяют заключению теоремы 9.7.1.

10.1. Л е м м а. *Найдется такое n , что $\Gamma \supset (G_{nz})^u$.*

Доказательство этой леммы будет дано в последующих параграфах, а в этом параграфе мы покажем, как из нее вытекает утверждение основной теоремы.

10.2. Если H_2 — подгруппа в H_1 , то, как и прежде, $|H_1/H_2|$ обозначает индекс H_2 в H_1 .

10.2.1. Л е м м а. *Пусть P и P' — противоположные минимальные параболические Q -подгруппы группы G , $U = R_u(P)$, $U' = R_u(P')$. Тогда для любого натурального n найдется такое $N(n, P, P')$, что если Λ — дискретная подгруппа в G_R , $\Lambda \subset G_Q$ и $\Lambda \supset U_{nz} \cup U'_{nz}$, то $|U \cap \Lambda / U_{nz}| < N(n, P, P')$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ввиду леммы 4.6.2 найдется такая окрестность W единицы в G_R , что если $\lambda \in \Lambda \cap U \cap W$, то подгруппа F_λ , порожденная $\lambda \cup U'_{nz}$, унитарна. Пусть $\lambda \in \Lambda \cap U \cap W$. Тогда F_λ унитарна, и, следовательно, замыкание по Зарискому $\bar{F}_\lambda$ подгруппы F_λ также унитарно. Но $F_\lambda \subset G_Q$ (ибо $\Lambda \subset G_Q$). Поэтому ([4], гл. АГ, 14.4) $\bar{F}_\lambda$ является унитарной алгебраической Q -подгруппой в G . С другой стороны, 1) так как $\Lambda \cap U' \supset U'_{nz}$, то (в силу 3.3.1) $\bar{F}_\lambda \supset U'$; 2) так как P' — минимальная параболическая Q -подгруппа в G , то ([9], 3.7) U' — максимальная унитарная Q -подгруппа в G . Поэтому $\bar{F}_\lambda = U'$ и, следовательно, $\lambda \in U'$. Но $U \cap U' = \{e\}$ (потому что P и P' противоположны). Поэтому $\lambda = e$ и, следовательно, $\Lambda \cap U \cap W = \{e\}$. Но (в силу 3.3.4) U_R/U_{nz} — компакт. Поэтому $|U \cap \Lambda / U_{nz}| < N(n, P, P')$, где $N(n, P, P')$ есть отношение объемов $v(U_R/U_{nz})/v(U \cap W)$.

10.3. Л е м м а. *Найдется такое целое m , что $u^m \in G_Z$ для любого $u \in \Gamma^u$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $P_1, \dots, P_i$ — минимальные параболические Q -подгруппы, удовлетворяющие заключению леммы 4.7.1, а P — произвольная минимальная параболическая Q -подгруппа в G . Для любого j , $1 \leq j \leq i$, существует ([10], 4.14) противоположная к P_j минимальная параболическая Q -подгруппа P'_j . Положим $U_j = R_u(P_j)$, $U'_j = R_u(P'_j)$, $U = R_u(P)$. Тогда (в силу 4.7)

$$U = g^{-1}(P)U_{j(P)}g(P), \quad g(P) \in G_Z, \quad 1 \leq j(P) \leq i.$$

Так как (в силу 10.1) $\Gamma \supset (G_{nz})^u$, а $g(P) \in G_Z$, то $g(P)\Gamma g^{-1}(P)$ содержит $(U_{j(P)}U_{nz} \cup (U'_{j(P)}U_{nz})$. Ввиду леммы 10.2.1 $|U_{j(P)} \cap g(P)\Gamma g^{-1}(P)/(U_{j(P)}U_{nz})| < N(n)$, где $N(n) = \max_{1 \leq j \leq i} N(n, P_j, P'_j)$ и, следовательно, $|U \cap \Gamma / U_{nz}| < N(n)$. Чтобы закончить доказательство леммы, остается положить $m = N(n)!$ и воспользоваться п. 1) теоремы 9.7.1 и тем, что любой унитарный элемент в G_Q содержится в некоторой максимальной унитарной

Q -подгруппе в G , а следовательно ([9], 3.7), в унипотентном радикале некоторой минимальной параболической Q -подгруппы группы G .

10.4. Доказательство основной теоремы. Обозначим через Δ и Δ' $\mathbb{Z}$ -модули, порожденные соответственно $\ln((G_{\mathbb{Z}})^u)$ и $\ln(\Gamma^u)$. Так как найдется такое натуральное n , что $(E - u)^n = 0$ для любого $u \in G^u$, то, используя формулу Тейлора для $\ln(E + (u - E))$, получаем, что знаменатели матричных коэффициентов матриц из $\ln((G_{\mathbb{Z}})^u)$ ограничены в совокупности. Поэтому Δ является решеткой в $\mathfrak{G}$. С другой стороны, ввиду лемм 10.1 и 10.3 решетки Δ и Δ' соизмеримы. Поэтому Δ' также решетка в $\mathfrak{G}$. Но Δ' инвариантна относительно $\text{Ad } \Gamma$; Ad есть изоморфизм алгебраических групп G и $\text{Ad } G$ (потому что центр G тривиален), а (в силу 1.4) Γ плотна по Зарискому в G . Отсюда, используя теорему 14.4 гл. АГ из [4], получаем, что Γ принадлежит некоторой арифметической подгруппе Λ в G . Но $G_{\mathbb{R}}/\Gamma$ имеет конечный объем. Поэтому Γ соизмерима с Λ и, следовательно, Γ — арифметическая подгруппа в G .

§ 11. p -адические и адельные точки алгебраических групп

11.1. Обозначения. Как обычно, $\mathbb{Q}_p$ — поле p -адических чисел, $\mathbb{Z}_p$ — кольцо целых p -адических чисел. Обозначим через A кольцо $\mathbb{R}$ -аделей поля $\mathbb{Q}$, т. е. ограниченное произведение $\mathbb{Q}_p$ по всем простым p . Для любой алгебраической Q -группы H и любого $M \subset H_{\mathbb{Q}}$ через $M_{\mathbb{Q}_p}$ обозначим замыкание M в $H_{\mathbb{Q}_p}$ в p -адической топологии. Через H_A обозначим множество A -точек группы H с топологией, которую на нем индуцирует A , а через M_A , $M \subset H_{\mathbb{Q}}$ — замыкание M в H_A . Для любого рационального r и любого простого p через $v_p(r)$ обозначим значение p -адического нормирования на r и положим $p(r) = p^{v_p(r)}$. Для любой p -адической матрицы h через $v_p(h)$ обозначим минимум значений p -адического нормирования на матричных коэффициентах матрицы h .

11.2. Пусть H — алгебраическая Q -группа. Для любого рационального d положим

$$H_{dz} = \left\{ h \in H_{\mathbb{Q}}; \frac{h-E}{d} - \text{целочисленная матрица} \right\}.$$

11.2.1. Л е м м а. 1) Для любых рациональных d_1 и d_2 найдется такое натуральное i , что $i(H_{d_1 z})^u \supset (H_{d_2 z})^u$; 2) для любого рационального d и любого натурального t найдется такое натуральное j , что $t(H_z)^u \supset (H_{jz})^u$.

Доказательство. При некотором n $H \subset GL_n(\mathbb{Q})$. Тогда для любого $u \in H^u$ имеем $(u - E)^n = 0$. Чтобы закончить доказательство леммы, надо для любого $u \in (H_{d_1 z})^u$ и $u \in (H_{jz})^u$ представить в виде $u = E + v$ и расписать $(E + v)$ и $(E + v)^{1/m}$ по формуле бинома Ньютона.

11.3. Пусть V — унипотентная алгебраическая Q -группа. Хорошо известна и легко доказывается [22]

11.3.1. Л е м м а. Подгруппа $V_{\mathbb{Q}}$ плотна в V_A .

Пусть k — натуральное, а p — простое число. Из леммы 11.3.1 сразу вытекает

11.3.2. Л е м м а. $(V_{kz})_{Q_p} = (V_{p(k)z})_{Q_p}$.

11.3.3. Л е м м а. Если F и F' — открытые (в p -адической топологии) подгруппы в V_{Q_p} , и F является в F' нормальным делителем конечного индекса, то $|F'/F|$ является степенью p .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если $v \in V$, то $(v - E)^n = 0$ для некоторого n . Отсюда, используя формулу бинома Ньютона, получаем, что $v^{p^l} \rightarrow E$, $v \in V_{Q_p}$, $l \rightarrow +\infty$. Поэтому, так как F открыта, то порядок любого элемента в F'/F является степенью p и, следовательно ([13], теореме 4.1.1) порядок F'/F является степенью p .

11.3.4. Л е м м а. Если подгруппа $M \subset V_Q$ соизмерима с V_Z , то найдется такое j и такой нормальный делитель Λ в H , что $V_Z \supset \Lambda \supset V_{jz}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как M соизмерима с V_Z , то 1) $kM \subset V_Z$ для некоторого k ; 2) (в силу 3.3.3) $M \supset V_{sz}$ для некоторого s . Пусть M_k — подгруппа, порожденная kM . Тогда: 1) $M_s \supset V_Z$; 2) M_s — нормальный делитель в M (ибо M нормализует sM); 3) ввиду леммы 11.2.1 найдется такое j , что $M_k \supset kM \supset kV_{sz} \supset V_{jz}$. Лемма доказана.

11.3.5. Л е м м а. Для любой подгруппы $M \subset V_Q$, соизмеримой с V_Z , 1) M_A открыто в V_A ; 2) $M_A = \prod_p M_{Q_p}$; 3) $M = M_A \cap V_Q$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как для $M = V_{jz}$ утверждение леммы непосредственно вытекает из леммы 11.3.1, то ввиду леммы 11.3.4 достаточно показать, что если утверждение леммы верно для M' , являющейся нормальным делителем в M'' , то оно верно и для M'' . Но M''/M' естественно отображается в $\prod_p (M''_{Q_p}/M'_{Q_p})$, и так как (см. 11.3.3) при любом p порядок группы M''_{Q_p}/M'_{Q_p} есть степень p , то это вложение является эпиморфизмом, откуда легко вытекает, что утверждение леммы верно и для M'' . Лемма доказана.

Из лемм 11.3.5 и 3.3.3 легко вытекает

11.3.6. Л е м м а. Если $M \subset V_Q$ соизмерима с V_Z и $M_{Q_p} \supset (U_{p^{kz}})_{Q_p}$, то $M \supset U_{nz}$, где $v_p(n) \leq k$.

11.3.7. Л е м м а. Если $M \subset V_Q$ и M_{Q_p} открыто в V_{Q_p} при некотором p , то M плотно по Зарискому в V .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как M_{Q_p} открыто в V_{Q_p} , то алгебра Ли подгруппы $\bar{M}$ совпадает с алгеброй Ли группы V . Но V связна (ибо V унитарна). Поэтому $\bar{M} = V$.

11.4. Л е м м а. Пусть F — p -адическая группа Ли, V — окрестность единицы в F , n — натуральное число. Тогда nV содержит окрестность единицы в F .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $\mathfrak{F}$ — алгебра Ли группы F , W — такая окрестность нуля в F , что экспоненциальное отображение $\exp_W: W \rightarrow \exp W$ является гомеоморфизмом, и пусть $\ln_W: \exp W \rightarrow W$ отображение, обратное к $\exp_W W$. Мы можем считать, что V настолько мала, что $V \subset \exp W$ и $n \ln_W V \subset W$. Так как $\exp_W$ и $\ln_W$ — гомеоморфизм, то $nV = \exp(n \ln_W V)$ содержит окрестность нуля в F .

11.5. Сильная аппроксимационная теорема. Пусть H — связная односвязная почти $\mathbb{Q}$ -простая алгебраическая $\mathbb{Q}$ -группа. Если $H_{\mathbb{R}}$ некомпактна, то $H_{\mathbb{Q}}$ плотна в $H_{\mathbb{A}}$.

Сильная аппроксимационная теорема доказана для групп H не типа E_8 Кнезером [22]. В. П. Платонов в [24] и [25] доказал эту теорему (не используя доказательство Кнезера) для всех H . Отметим, что обычно сильная аппроксимационная теорема формулируется и доказывается в более общем виде. Заметим еще, что переход от рассмотренного в [24] и [25] случая абсолютно почти простой группы к случаю произвольной почти $\mathbb{Q}$ -простой группы осуществляется при помощи хорошо известной процедуры ограничения поля (см. [26], п.3.1.2 и [28], теоремы 1.3.2 и 1.3.3).

11.5.1. Л е м м а. Пусть H — такая почти $\mathbb{Q}$ -простая связная алгебраическая $\mathbb{Q}$ -группа (не обязательно односвязная), что $H_{\mathbb{R}}$ некомпактна. Тогда для любого простого p и любых натуральных n и r найдется такая окрестность $V_H(p, n, r)$ единицы в $H_{\mathbb{Q}_p}$, что если $m \in N^+$, $v_p(m) < r$, Λ — подгруппа в $H_{m\mathbb{Z}}$ индекса не больше n , то $\Lambda_{\mathbb{Q}_p} \supset V_H(p, n, r)$.

До к а з а т е л ь с т в о. Если H односвязна, а $n = 1$, то утверждение леммы непосредственно вытекает из сильной аппроксимационной теоремы. Пусть H не односвязна. Тогда ([26], предложение 2) существует односвязная почти $\mathbb{Q}$ -простая алгебраическая $\mathbb{Q}$ -группа H' и $\mathbb{Q}$ -изогения (т. е. определенный над $\mathbb{Q}$ сюръективный гомоморфизм с конечным ядром) $f: H' \rightarrow H$. $\mathbb{Q}$ -изогения f задается полиномами с коэффициентами из $\mathbb{Q}$. Обозначим произведение знаменателей всех коэффициентов этих полиномов через d . Тогда $H_{k\mathbb{Z}} \supset f(H'_{dk\mathbb{Z}})$ для любого $k \in N^+$. При любом простом p определенный над $\mathbb{Q}$ гомоморфизм f индуцирует непрерывный гомоморфизм $f_p: H'_{\mathbb{Q}_p} \rightarrow H_{\mathbb{Q}_p}$. Так как ядро f конечно, то дифференциал f_p в единице задает изоморфизм алгебр Ли групп $H'_{\mathbb{Q}_p}$ и $H_{\mathbb{Q}_p}$. Поэтому ограничение f_p на любую достаточно малую окрестность единицы в $H'_{\mathbb{Q}_p}$ является гомеоморфизмом. Тогда $(H_{m\mathbb{Z}})_{\mathbb{Q}_p} \supset (f(H'_{dm\mathbb{Z}}))_{\mathbb{Q}_p} \supset f_p((H'_{dm\mathbb{Z}})_{\mathbb{Q}_p}) \supset f_p(V_{H'}(p, 1, r + v_p(d))) = V_H(p, 1, r)$ и $V_H(p, 1, r)$ открыто в $H_{\mathbb{Q}_p}$, т. е. при $n = 1$ лемма доказана. Если же n произвольно, то, поскольку индекс Λ в $H_{n\mathbb{Z}}$ меньше n , $n!H_{m\mathbb{Z}} \subset \Lambda$. Поэтому $\Lambda_{\mathbb{Q}_p} \supset (n!H_{m\mathbb{Z}})_{\mathbb{Q}_p} \supset n!(H_{m\mathbb{Z}})_{\mathbb{Q}_p} \supset n!V_H(p, 1, r) = V_H(p, n, r)$, и так как (в силу 11.4) $n!V_H(p, 1, r)$ содержит окрестность единицы в $H_{\mathbb{Q}_p}$, то мы получаем утверждение леммы для любого n .

§ 12. Унипотентные элементы в Γ и $G_{\mathbb{Z}}$

12.1. В § 14 и 16 будет доказана

12.1.1. Л е м м а. Найдется такое конечное подмножество $B \subset \mathbb{Z}$, что $(U_{\mathbb{Z}} \cap \Gamma)_{\mathbb{Q}_p} = (U_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{Q}_p}$ для любого простого $p \notin B$ и любой максимальной унипотентной $\mathbb{Q}$ -подгруппы U в G .

12.2. В § 14 и § 15 будет доказана

12.2.1. Л е м м а. Для любого простого p найдется такое $s(p)$, что $(U_{\mathbb{Z}} \cap \Gamma)_{\mathbb{Q}_p} \supset (U_{p^{s(p)}\mathbb{Z}})_{\mathbb{Q}_p}$ для любой максимальной унипотентной $\mathbb{Q}$ -подгруппы U в G .

12.3. Доказательство леммы 10.1. Пусть $u \in (G_{nz})^u$, а U — максимальная унитарная Q -подгруппа в G , содержащая u . Ввиду лемм 12.1.1 и 12.2.1 $(U_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset (U_{nz})_{Q_p}$, где $n = \prod_{p \in B} p^{s(p)}$. С другой стороны, ввиду лемм 11.3.7 и 3.3.2 $U'_Z \cap \Gamma$ соизмерима с U'_Z . Поэтому (в силу 11.3.5) $(U_Z \cap \Gamma) \supset U_{nz} \ni u$, что доказывает лемму.

§ 13. Еще несколько вспомогательных результатов

13.1. Обозначения. Согласно теореме 9.7.1 найдется такой максимальный расщепимый над Q тор S в G и такой порядок на множестве корней $\Phi = {}_Q\Phi(S, G)$, что для любого $\theta \in \Delta = {}_Q\Delta(S, G)$, $\theta \neq \Delta$ подгруппа $P_\theta \cap G_Z$ соизмерима с $P_\theta \cap \Gamma$, а $P_{\bar{\theta}} \cap G_Z$ — с $P_{\bar{\theta}} \cap \Gamma$. Положим (п. 4.5) $P' = P_\emptyset$, $P'' = P_{\bar{\emptyset}}$, $U' = R_u(P') = V_\emptyset$, $U'' = R_u(P'') = V_{\bar{\emptyset}}$. Обозначим через $\mathcal{U}'$ и $\mathcal{U}''$ алгебры Ли групп U' и U'' . Как и прежде, $\mathcal{G}$ — алгебра Ли группы G .

13.2. Докажем несколько лемм.

13.2.1. Л е м м а. 1) Подгруппа F , порожденная $U' \cup U''$, совпадает с G ; 2) подалгебра, порожденная $\mathcal{U}' \cup \mathcal{U}''$, совпадает с $\mathcal{G}$.

Доказательство. Ввиду предложения 4.11 из [10] F является определенным над Q нормальным делителем в G . Но (в силу 9.7) G проста над Q . Поэтому $F = G$, т. е. верно 1). Так как подгруппы U' и U'' унитарны, то они связны. Поэтому 2) вытекает из 1).

13.2.2. Л е м м а. Подгруппа $G_Z \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в G .

Доказательство. Так как P'_Z соизмерима с $P' \cap \Gamma$, а P'_Z — с $P'' \cap \Gamma$, то $U'_Z \cap \Gamma$ имеет конечный индекс в U'_Z , а $U'_Z \cap \Gamma$ — в U''_Z . Поэтому (в силу 3.3.3 и 3.3.1) $U'_Z \cap \Gamma$ и $U''_Z \cap \Gamma$ плотны в U' и U'' . Отсюда вытекает, что $G'_Z \cap \Gamma$ плотна в подгруппе F , порожденной $U' \cup U''$, которая (в силу 13.2.1) совпадает с G .

13.2.3. Л е м м а. Для любого простого p подгруппа $(G_Z \cap \Gamma)_{Q_p}$ открыта в G_{Q_p} .

Доказательство. Так как $U'_Z \cap \Gamma$ имеет конечный индекс в U'_Z , а $U''_Z \cap \Gamma$ — в U'' , то (в силу 3.3.3) $U'_Z \cap \Gamma \supset U'_{nz}$, $U''_Z \cap \Gamma \supset U''_{nz}$ для некоторого $n \in N^+$. Из леммы 11.3.1 вытекает, что $(U'_{nz})_{Q_p}$ открыто в U'_{Q_p} , а $(U''_{nz})_{Q_p}$ — в U''_{Q_p} . С другой стороны, (в силу 13.2.1) подалгебра, порожденная $\mathcal{U}' \cup \mathcal{U}''$, совпадает с $\mathcal{G}$. Поэтому подгруппа $(G_Z \cap \Gamma)_{Q_p}$, содержащая $(U'_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \cup (U''_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset (U'_{nz})_{Q_p} \cup (U''_{nz})_{Q_p}$, открыта в G_{Q_p} .

13.3. Из теоремы 9.7.1 леммы 11.2.1 и конечности числа подгрупп P_θ и $P_{\bar{\theta}}$ вытекает

13.3.1. Л е м м а. Найдется такое натуральное r , что $\Gamma \supset ((P_\theta)_{rz})^u$ и $\Gamma \supset ((P_{\bar{\theta}})_{rz})^u$ для любого $\theta \neq \Delta$.

13.4. Л е м м а. Образованное произведение является изоморфизмом алгебраического многообразия $U' \times P''$ на плотное открытое по Зарискому подмножество W в G .

Эта лемма является частным случаем предложения 4.10 из [10] (плотность W в G вытекает из связности G). Обозначим соответственно через f и q естественные проекции W на U' и P'' .

13.5. Так как ([9] 3.7) любая максимальная унипотентная $\mathbf{Q}$ -подгруппа в G является унипотентным радикалом некоторой минимальной параболической $\mathbf{Q}$ -подгруппы, $P' = P_\theta$ и $P'' = P_{\bar{\theta}}$ — минимальные параболические $\mathbf{Q}$ -подгруппы, а $U' = R_u(P')$, $U'' = R_u(P'')$, то из леммы 4.7.2 вытекает

13.5.1. Л е м м а. В $G_{\mathbf{Q}}$ найдутся такие конечные подмножества M и $\tilde{M}$, что для любой максимальной унипотентной $\mathbf{Q}$ -подгруппы U в G существуют такие $g_U \in G_{\mathbf{Z}} \cdot M$ и $\tilde{g}_U \in G_{\mathbf{Z}} \cdot \tilde{M}$, что $U = g_U U'' g_U^{-1}$ и $U = \tilde{g}_U U' \tilde{g}_U^{-1}$.

13.6. Для любого $X \subset \mathbf{Z}$, $X \neq \{0\}$, через $\mathfrak{x}(X) \in N^+$ будем обозначать наибольший общий делитель элементов множества X . Если $X = \{0\}$, то положим $\mathfrak{x}(X) = \infty$. Для любой целочисленной функции f на произвольном множестве A и любого подмножества $B \subset A$ положим $\alpha(f, B) = \mathfrak{x}(X)$, где $X = \{f(b); b \in B\}$. Будем говорить, что функция f на множестве E не равна нулю и писать $f \neq 0$, если f не обращается на E тождественно в нуль.

13.6.1. Л е м м а. Пусть A — множество, B — подмножество в A , L — конечномерное линейное пространство (над $\mathbf{Q}$) функций на A , принимающих рациональные значения. Предположим, что для любой $f \in L$, $f \neq 0$, ограничение f_B функции f на B не равно нулю. Тогда найдется такое $k \in N^+$, что $\alpha(f, B) \leq k\alpha(f, A)$ для любой целочисленной функции $f \in L$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ясно, что множество $L_{\mathbf{Z}}$ целочисленных функций из L является решеткой полной размерности в $L_{\mathbf{R}} = L \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{R}$. Пусть $L'_{\mathbf{R}}$ — сопряженное к $L_{\mathbf{R}}$ пространство, $L'_{\mathbf{Z}} \subset L'_{\mathbf{R}}$ — двойственная к $L_{\mathbf{Z}}$ решетка, а $M \subset L'_{\mathbf{Z}}$ — $\mathbf{Z}$ -модуль, натянутый на функционалы $l_b(f) = f(b)$, $b \in B$. Так как $f_B \neq 0$, если $f \in L$, $f \neq 0$, то M — решетка полной размерности в $L'_{\mathbf{R}}$ и M и $L'_{\mathbf{Z}}$ соизмеримы. Поэтому $M \supset kL'_{\mathbf{Z}}$ для некоторого $k \in N^+$, что, как легко видеть, эквивалентно утверждению леммы.

13.7. Пусть H — алгебраическая $\mathbf{Q}$ -группа, y — определенная над $\mathbf{Q}$ ненулевая регулярная рациональная функция на H , D — подмножество в $H_{\mathbf{Z}}$, а M — подмножество в $H_{\mathbf{Q}}$. Предположим, что $y(h) \in \mathbf{Z}$, если $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$. Для любого $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$ положим

$$y_h(h') = y(h'h)(h' \in H_{\mathbf{Z}}), \quad \psi(h) = \mathfrak{x}(v_h, D)$$

и $\omega(h) = \mathfrak{x}(v_h, H_{\mathbf{Z}})$.

13.7.1. Л е м м а. Если D плотно по Зарискому в H , то определенная на $H_{\mathbf{Z}} \cdot M$ функция $\psi(h)$ ограничена.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если $h' \in H_{\mathbf{Z}}$, а $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$, то $H_{\mathbf{Z}} \cdot h'h = H_{\mathbf{Z}} \cdot h$. Поэтому $\omega(h'h) = \omega(h)$ для любых $h' \in H_{\mathbf{Z}}$, $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$. С другой стороны, так как $H_{\mathbf{Z}}$ плотно по Зарискому в H (ибо $H_{\mathbf{Z}} \supset D$), а $y \neq 0$, то для любого $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$ ограничение y_h на $H_{\mathbf{Z}}$ не равно нулю и, следовательно, $\omega(h) < \infty$ при любом $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$. Отсюда, используя конечность множества M , получаем

$$(1) \quad \sup_{h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M} \omega(h) = \sup_{h \in M} \omega(h) = B < \infty.$$

При некотором n алгебраическая $\mathbf{Q}$ -группа H является алгебраическим подмногообразием в линейном пространстве $L(n, \mathbf{Q})$ всех матриц n -го порядка с коэффициентами из $\mathbf{Q}$. Так как y — регулярная функция на H , то ([23],

следствие 3, п. 45) y является ограничением на H некоторого многочлена на $L(n, \mathbf{Q})$. Поэтому линейное пространство L , порожденное функциями $y_h (h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M)$, — конечномерно. С другой стороны, так как D плотно по Зарискому в H , т. е. если $f \in L$, $f \neq 0$, то ограничение f на D не равно нулю. Поэтому (см. 13.6) найдется такое k , что $\psi(h) = \chi(v_h, D) < k\chi(v_h, H_{\mathbf{Z}}) = k\omega(h)$ для любого $h \in H_{\mathbf{Z}} \cdot M$. Отсюда и из (1) вытекает утверждение леммы.

13.8. В этом пункте используются обозначения из п. 11.1.

13.8.1. Л е м м а. *Существует такое натуральное m , что для любой максимальной унитарной $\mathbf{Q}$ -подгруппы U группы G и любого простого p найдется такой $\gamma_{U,p} \in G_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma$, что $\gamma_{U,p} U \gamma_{U,p}^{-1} = u U'' u^{-1}$, где $u \in U'_{\mathbf{Q}}$ и $v_p(u) \geq -v_p(m)$, $v_p(u^{-1}) \geq -v_p(m)$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть f, g и W те же, что и в п. 13.4. Так как U' и P'' определены над $\mathbf{Q}$, то матричные коэффициенты матриц $f(g)$ и $f(g)^{-1}$, $g \in W$, являются определенными над $\mathbf{Q}$ рациональными функциями на G . Обозначим эти функции через $a_1, \dots, a_l$. Так как G — аффинное многообразие, то каждое a_i ($1 \leq i \leq l$) является отношением b_i/c_i определенных над $\mathbf{Q}$ регулярных на G функций b_i и c_i . Так как U' и P'' определены над $\mathbf{Q}$, то подмногообразие $G - W$ определено над $\mathbf{Q}$. Но G — аффинное многообразие. Поэтому для некоторой непостоянной определенной над $\mathbf{Q}$ регулярной на G функции F имеем $W \supset G_F$, где $G_F = \{g \in G; F(g) \neq 0\}$. Пусть M то же, что и в п. 13.5. Так как $M \subset G_{\mathbf{Q}}$ конечно, то, умножив b_i, c_i и F на ненулевую константу, мы можем считать, что эти функции принимают на $G_{\mathbf{Z}} \cdot M$ целые значения. Положим $y = F \cdot \prod_{i=1}^l c_i$. Так как (см. 13.2.2) $G_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в G , то (в силу 13.7.1) для любого $g \in G_{\mathbf{Z}} \cdot M$ наибольший общий делитель чисел $y_g(\gamma) = y(\gamma g)$, $\gamma \in G_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma$, меньше некоторого t , не зависящего от g . Поэтому для любого $g \in G_{\mathbf{Z}} \cdot M$ и любого простого p найдется такой $\gamma(g, p) \in G_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma$, что $v_p(y(\gamma(g, p) \cdot g)) \geq -v_p(m)$, где $m = t!$. Заметим, что, поскольку $y(\gamma(g, p) \cdot g) \neq 0$, то для любого $g \in G_{\mathbf{Q}}$ $\gamma(g, p) \in W$. Пусть U — максимальная унитарная $\mathbf{Q}$ -подгруппа в G , а p — простое число. Положим $\gamma_{U,p} = \gamma(g_U, p)$, $f(\gamma_{U,p} \cdot g_U) = u$, $q(\gamma_{U,p} \cdot g_U) = s$. Тогда, так как $s \in P''$ нормализует U'' , то $\gamma_{U,p} U \gamma_{U,p}^{-1} = \gamma_{U,p} g_U U'' g_U^{-1} \gamma_{U,p}^{-1} = u s U'' s^{-1} u^{-1} = u U'' u^{-1}$. Теперь остается, используя определение функции y , заметить, что $\min[v_p(u), v_p(u^{-1})] \geq -v_p(y(\gamma_{U,p} \cdot g_U)) \geq -v_p(m)$. Лемма доказана.

§ 14. Группы G $\mathbf{Q}$ -ранга ≥ 2

В этом и следующем параграфах мы будем пользоваться обозначениями из п. 4.5, 11.1 и 13.1.

14.1. В этом параграфе мы предполагаем, что $\text{rank}_{\mathbf{Q}} G \geq 2$. Для любого натурального k через Ω_k обозначим подгруппу, порожденную объединением $\bigcup_{\theta \neq \Delta} (B_{\bar{\theta}})_{k\mathbf{Z}}$. Так как подгруппы $B_{\bar{\theta}}$ унитарны, то (11.3.2) $((B_{\bar{\theta}})_{k\mathbf{Z}})_{\mathbf{Q}_p} = ((B_{\bar{\theta}})_{p(k)\mathbf{Z}})_{\mathbf{Q}_p}$ при любом простом p и любом θ . Поэтому верна

14.1.1. Л е м м а. *Для любого простого p и любого $k \in \mathbf{N}^+$ имеем $(\Omega_k)_{\mathbf{Q}_p} = (\Omega_{p(k)})_{\mathbf{Q}_p}$.*

14.1.2. Л е м м а. Для любого натурального k найдется такое $t(k)$, что $\Omega_k \supset U''_{t(k)Z}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $\text{rank}_Q G \geq 2$, то $\bigcup_{\alpha \in \Delta} G'_\alpha \subset \bigcup_{\theta \neq \Delta} B_{\bar{\theta}}$. Поэтому (в силу 4.5.2) $\bigcup_{\theta \neq \Delta} B_{\bar{\theta}}$ порождает $U'' = V_{\emptyset}^-$. С другой стороны (в силу 3.3.1) $(B_{\bar{\theta}})_{hZ}$ плотна в $B_{\bar{\theta}}$ при любом θ . Поэтому $\Omega_k \subset U''_{kZ}$ плотна по Зарискому в U'' . Следовательно (см. 3.3.2) Ω_k соизмерима с U''_Z , и поэтому (в силу 3.3.3) содержит $U''_{t(k)Z}$.

14.2. Пусть $t(k)$ и r обозначают то же, что и в леммах 13.3.1 и 14.1.2.

14.2.1. Л е м м а. Если $u \in U''_{\bar{Q}}$, p — простое, а l — целое неотрицательное число, $v_p(u) \geq -l$, $v_p(u^{-1}) \geq -l$, то $((uU''u^{-1})_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset ((uU''u^{-1}))_{p(t(rp^{2l}))p^{2l}Z} Q_p$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как при любом $\theta \subset \Delta$, $\theta \neq \Delta$ подгруппа $B_{\bar{\theta}} \subset (P_{\theta})^u$, $u \in P_{\emptyset} \subset P_{\theta}$, а (в силу 13.3) $\Gamma \supset ((P_{\theta})_{rZ})^u$, то для любого $\theta \subset \Delta$, $\theta \neq \Delta$

$$(1) \quad (uB_{\bar{\theta}}u^{-1}) \cap \Gamma \supset (uB_{\theta}u^{-1})_{rZ}.$$

Так как $v_p(u) \geq -l$ и $v_p(u^{-1}) \geq -l$, то найдется такое s , $v_p(s) < 2l$, что $(uB_{\bar{\theta}}u^{-1})_{rZ} \supset u(B_{\bar{\theta}})_{srZ}u^{-1}$ при любом $\theta \subset \Delta$. Отсюда и из (1) леммы 14.1.1 и 14.1.2 вытекает

$$(2) \quad ((uU''u^{-1})_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset (u\Omega_{sr}u^{-1})_{Q_p} = u(\Omega_{sr})_{Q_p}u^{-1} = u(\Omega_{p(sr)})_{Q_p}u^{-1} \supset \\ \supset u(\Omega_{rp})_{Q_p}u^{-1} \supset u(U''_{aZ})_{Q_p}u^{-1},$$

где $a = t(rp^{2l})$. Так как $v_p(u) \geq -l$ и $v_p(u^{-1}) \geq -l$, то $U_{aZ} = (u^{-1}(uU''u^{-1})u)_{aZ} \supset u^{-1}(uU''u^{-1})_{baZ}u$, где $v_p(b) \leq 2l$. Отсюда и из (2) и леммы 11.3.2 получаем

$$(3) \quad ((uU''u^{-1})_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset u(U''_{aZ})_{Q_p}u^{-1} = \\ = (uU''_{aZ}u^{-1})_{Q_p} \supset ((uU''u^{-1})_{baZ})_{Q_p} = \\ = ((uU''u^{-1})_{p(ba)Z})_{Q_p} \supset ((uU''u^{-1})_{p(t(rp^{2l}))p^{2l}Z})_{Q_p}.$$

Лемма доказана.

14.3. Д о к а з а т е л ь с т в о л е м м 12.1 и 12.2.1 в случае, когда $\text{rank}_Q G \geq 2$. Пусть m то же, что и в лемме 13.8.1 и пусть U — произвольная максимальная унипотентная Q -подгруппа в G . Тогда (в силу 13.8) для любого простого p найдется такой $\gamma_{U,p} \in G_Z \cap \Gamma$, что $\gamma_{U,p}U\gamma_{U,p}^{-1} = uU''u^{-1}$, где $u \in U_Q$ и $v_p(u) \geq -v_p(m)$, $v_p(u^{-1}) \geq -v_p(m)$. Ввиду леммы 14.2.1

$$((\gamma_{U,p}U\gamma_{U,p}^{-1})_Z \cap \Gamma)_{Q_p} = ((uU''u^{-1})_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset ((uU''u^{-1})_{p(t(rp(m^2)))p(m^2)Z})_{Q_p} = \\ = (\gamma_{U,p}U\gamma_{U,p}^{-1})_{p(t(rp(m^2)))p(m^2)Z} Q_p,$$

а так как $\gamma_{U,p} \in G_Z \cap \Gamma$, то

$$(4) \quad (U_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset (U_{p(t(rp(m^2)))p(m^2)Z})_{Q_p}.$$

Из (4) непосредственно вытекают утверждения лемм 12.1.1 и 12.2.1.

§ 15. Группы G Q -ранга 1

15.1. В этом параграфе мы будем пользоваться обозначениями из пп. 4.5, 11.1 и 13.1 и будем предполагать, что $\text{rank}_Q G = 1$.

Положим $C = P' \cap P'' = P_{\mathcal{S}} \cap P_{\mathcal{S}}^- = C(S)$. Так как P' и P'' противоположны, то C является Q -подгруппой Леви в P' . Обозначим через F полупростую часть редуктивной группы C , т. е. максимальный связный полупростой нормальный делитель в C .

15.1.1. **О п р е д е л е н и е.** Группу G назовем слабо некомпактной, если F_R компактна, или, что то же, $(F_R)^u = (C_R)^u = \{e\}$, и сильно некомпактной в противном случае.

Так как $\text{rank}_Q G = 1$, то в Φ^+ имеется ровно один неделимый корень, который мы всюду в этом параграфе будем обозначать через α . Тогда $\Delta = \{\alpha\}$. Так как α неделим, то, ввиду предложения в § 1 гл. VI из [18], верна

15.1.2. **Л е м м а.** Либо $\Phi^+ = \{\alpha\}$, либо $\Phi^+ = \{\alpha, 2\alpha\}$, и, следовательно, либо $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha$; либо $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha \oplus \mathcal{G}_{2\alpha}$.

Заметим, что так как ([10], 4.3) P' связна, то C связна.

15.2. Пусть N — связный определенный над Q нормальный делитель в C , $\mathfrak{N}$ — алгебра Ли группы N , $\mathfrak{M}$ — подалгебра, порожденная $[\mathfrak{N}, \mathcal{U}']$.

15.2.1. **Л е м м а.** Если $\mathfrak{N} \neq \{0\}$, то $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] = \mathcal{G}_\alpha$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как $C = C(S)$, то $(\text{Ad } C)\mathcal{G}_\alpha = \mathcal{G}_\alpha$. Но C нормализует N и, следовательно, $(\text{Ad } C)\mathfrak{N} = \mathfrak{N}$. Поэтому $(\text{Ad } C)[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] = [\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha]$. С другой стороны, 1) так как $N \subset C = C(S)$, то $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] \subset \mathcal{G}_\alpha$; 2) так как N определено над Q , то подпространство $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha]$ определено над Q . Поэтому, ввиду п. 2) леммы 4.5.1, либо $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] = \mathcal{G}_\alpha$, либо $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] = \{0\}$. Предположим, что $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] \neq \mathcal{G}_\alpha$. Тогда $[\mathfrak{N}, \mathcal{G}_\alpha] = \{0\}$. Так как (в силу 4.5.1) $\mathcal{G}_{2\alpha} = [\mathcal{G}_\alpha, \mathcal{G}_\alpha]$, а $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha \oplus \mathcal{G}_{2\alpha}$, то $[\mathfrak{N}, \mathcal{U}'] = \{0\}$. Но N и U' связны. Поэтому $N \subset C(U')$. Так как G проста над Q , то максимальная унитарная Q -подгруппа U' не содержится ни в каком нетривиальном нормальном делителе группы G и, следовательно (см. 9.1) $C \cap C(U') = \{e\}$. Поэтому $N = \{e\}$ и $\mathfrak{N} = \{0\}$. Противоречие. Лемма доказана.

15.2.2. **Л е м м а.** Если $\mathfrak{N} \neq \{0\}$, то $\mathfrak{M} = \mathcal{U}'$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. (В силу 15.1) либо $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha$, либо $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha \oplus \mathcal{G}_{2\alpha}$. Если $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha$, то (см. 15.2.1) $\mathfrak{M} \supset \mathcal{G}_\alpha = \mathcal{U}'$. Если $\mathcal{U}' = \mathcal{G}_\alpha \oplus \mathcal{G}_{2\alpha}$, то, так как $\mathcal{G}_{2\alpha} = [\mathcal{G}_\alpha, \mathcal{G}_\alpha]$, имеем (см. 15.2.1) $\mathfrak{M} \supset \mathcal{G}_\alpha \oplus \mathcal{G}_{2\alpha} = \mathcal{U}'$.

15.3. В этом пункте предполагается, что G сильно некомпактна.

15.3.1. **Л е м м а.** Пусть K — непустое открытое подмножество в U_{Q_p} , а $n \in N^+$. Тогда найдется такая окрестность $V(K, n)$ единицы в U_{Q_p} , что если Λ — подгруппа в P_Z , A — подмножество в $K \cap U'_Q$, плотное (в p -адической топологии) K , причём $(aCa^{-1})_Z \cap \Lambda$ имеет в $(aCa^{-1})_Z$ индекс не больше n при любом $a \in A$, то $(U' \cap \Lambda)_{Q_p} \supset V(K, n)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как F_R некомпактна, а F полупроста, то в F найдется такой Q -простой связный определенный над Q нормальный делитель N , что N_R некомпактна. Так как (в силу 15.1) C связна и нормализует F , а в полупростой группе F существует лишь конечное число

нормальных делителей, то C нормализует N . Поэтому (см. 15.2.2)

$$(1) \quad \mathfrak{M} = \mathfrak{U}',$$

где $\mathfrak{M}$ — подалгебра, порожденная $[\mathfrak{M}, \mathfrak{U}']$. Без ограничения общности можно считать, что K относительно компактно в $U'_{\mathbb{Q}_p}$. Тогда существует такая константа $d(K) \in \mathbb{N}^+$, что $v_p(u) > -d(K)$ для любого $u \in U'_{\mathbb{Q}_p}$. Поэтому для любого $u \in K \cap U'_{\mathbb{Q}}$

$$(2) \quad (uNu^{-1})_{\mathbb{Z}} \supset uN_{m(u)\mathbb{Z}}u^{-1}; \quad v_p(m(u)) < d(K).$$

Для $a_1 \in A$, $a_2 \in A$ положим $\Lambda_{a_1} = (a_1Ca_1^{-1})_{\mathbb{Z}} \cap \Lambda$, $\Lambda_{a_1, a_2} = F_{m(a_1)m(a_2)\mathbb{Z}} \cap \cap a_1^{-1}\Lambda_{a_1}a_1 \cap a_2^{-1}\Lambda_{a_2}a_2$. Так как $A \subset K \cap U'_{\mathbb{Q}}$, то (2) подгруппа Λ_{a_1, a_2} имеет в $F_{m(a_1)m(a_2)\mathbb{Z}}$ индекс, не превосходящий n^2 . Поэтому (11.5.1)

$$(3) \quad (\Lambda_{a_1, a_2})_{\mathbb{Q}_p} \supset V',$$

где $V' = V_N(p, n^2, 2d(K))$. Для любого $\lambda \in \Lambda_{a_1, a_2}$ имеем $(a_1\lambda a_1^{-1})(a_2\lambda a_2^{-1})^{-1} = a_1(\lambda, a_1^{-1}a_2)a_1^{-1}$. Но $\Lambda_{a_1, a_2} \subset N$ нормализует U' . Поэтому

$$\begin{aligned} (U' \cap \Lambda) &\supset U' \cap (\Lambda_{a_1} \cdot \Lambda_{a_2}^{-1}) \supset U' \cap ((a_1\Lambda_{a_1}a_1^{-1}) \cdot (a_2\Lambda_{a_1, a_2}a_2^{-1})^{-1}) \supset \\ &\supset U' \cap a_1 \{ \Lambda_{a_1, a_2}, a_1^{-1}a_2 \} a_1^{-1} = a_1 \{ \Lambda_{a_1, a_2}, a_1^{-1}a_2 \} a_1^{-1}. \end{aligned}$$

Отсюда и из (3) вытекает

$$(4) \quad (U' \cap \Lambda)_{\mathbb{Q}_p} \supset a_1 \{ V', a_1^{-1}a_2 \} a_1^{-1}.$$

Так как K открыто в $U'_{\mathbb{Q}_p}$, а A плотно в K , то найдется такая окрестность W единицы в $U'_{\mathbb{Q}_p}$ (зависящая от K , но не зависящая от A) и такой $a_1 \in A$, что $(a_1^{-1}A) \cap W$ плотно в W . Отсюда и из (4) вытекает

$$(5) \quad (U' \cap \Lambda)_{\mathbb{Q}_p} \supset a_1 \{ V', W \} a_1^{-1}.$$

Обозначим через E замыкание в $U'_{\mathbb{Q}_p}$ подгруппы, порожденной $\{V', W\}$. Так как V' открыто в $N_{\mathbb{Q}_p}$, а W — в $U'_{\mathbb{Q}_p}$, и (4) $\mathfrak{M} = \mathfrak{U}'$, то E открыто в $U'_{\mathbb{Q}_p}$. Отсюда, ввиду компактности K , следует, что $V(K, n) = \bigcap_{k \in K} kEk^{-1}$ открыто в $U'_{\mathbb{Q}_p}$.

С другой стороны, из (5) следует, что $(U' \cap \Lambda)_{\mathbb{Q}_p} \supset V(K, n)$. Лемма доказана.

15.3.2. Л е м м а. Для любого конечного подмножества $E \subset G_{\mathbb{Q}}$ найдется такая окрестность $V(E)$ единицы в $U'_{\mathbb{Q}_p}$, что

$$(U'_{\mathbb{Z}} \cap g\Gamma g^{-1})_{\mathbb{Q}_p} \supset V(E) \text{ для любого } g \in E \cdot G_{\mathbb{Z}}.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть f, q и W те же, что и в п. 13.4. Зафиксируем $g_0 \in E \cdot G_{\mathbb{Z}}$ и положим $A'(g_0) = g_0 \cdot (G_{\mathbb{Z}} \cap \Gamma)$, $K'(g_0) = (A'(g_0))_{\mathbb{Q}_p}$, $A(g_0) = f(W \cap A'(g_0))$, $K(g_0) = f(W \cap K'(g_0))$. Так как (в силу 13.2.3) $(G_{\mathbb{Z}} \cap \Gamma)_{\mathbb{Q}_p}$ открыта в $G_{\mathbb{Q}_p}$, а (в силу 13.4) W — плотное открытое по Зарискому подмножество в G , то $W \cap K'(g_0)$ непусто и открыто в $G_{\mathbb{Q}_p}$ и, так как (см. 13.4) отображение произведения $U' \times P''$ на W является изоморфизмом алгебраических многообразий, то $K(g_0) = f(W \cap K'(g_0))$ открыто в $U'_{\mathbb{Q}_p}$. Заметим еще, что так как $A'(g_0)$ плотно в $K'(g_0)$, а W открыто в G , то $A(g_0)$ плотно в $K(g_0)$.

Обозначим через a произведение матричных коэффициентов всех матриц из конечного множества $E \cup E^{-1}$, а через k индекс $G_{a\mathbb{Z}}$ в $G_{\mathbb{Z}}$. Тогда для любого $g \in A'(g_0) = g_0 \cdot (G_{\mathbb{Z}} \cap \Gamma)$ имеем $(gP''g^{-1})_{\mathbb{Z}} \supset gP''_{a\mathbb{Z}}g^{-1}$ и $gP''_{a\mathbb{Z}}g^{-1} \supset$

$\supset (gP''g^{-1})_{a^2Z}$, и, следовательно, $gP''_{aZ}g^{-1}$ имеет в $(gP''g^{-1})_Z$ индекс, не превосходящий k . Но (в силу (9.7.1)) $P''_Z \cap \Gamma = (P_\emptyset)_Z \cap \Gamma$ имеет в P''_Z конечный индекс, который мы обозначим через t . Поэтому для любого $g \in A'(g_0) = g_0 \cdot (G_Z \cap \Gamma)$ подгруппа $(gP''g^{-1})_Z \cap g\Gamma g^{-1} = (gP''g^{-1})_Z \cap g\Gamma g^{-1} \supset gP''_{aZ}g^{-1} \cap g\Gamma g^{-1} \supset g(P''_{aZ} \cap \Gamma)g^{-1}$ имеет в $(gP''g^{-1})_Z$ индекс, не превосходящий $T = kt$. Но $f(g)Cf(g)^{-1} = f(g)(P' \cap P'')f(g)^{-1} = P' \cap f(g)P''f(g)^{-1} = P' \cap f(g)q(g)P''q(g)^{-1}f(g)^{-1} = P' \cap gP''g^{-1}$. Поэтому для любого $g \in A'(g_0)$ подгруппа $(f(g)Cf(g)^{-1})_Z \cap g_0\Gamma g_0^{-1}$ имеет в $(f(g)Cf(g)^{-1})_Z$ индекс, не превосходящий T . Отсюда и из леммы 15.3.1 вытекает, что

$$(6) \quad (U'_Z \cap g_0\Gamma g_0^{-1})_{Q_p} \supset V(K(g_0), T).$$

Если $g_1 \in E \cdot G_Z$, $g_2 \in E \cdot G_Z$ и $g_1^{-1}g_2 \in (G_Z \cap \Gamma)_{Q_p}$, то $K'(g_1) = K'(g_2)$ и $K(g_1) = K(g_2)$. С другой стороны, 1) так как E конечно, то $(E \cdot G_Z)_{Q_p}$ компактно; 2) (в силу 13.2.3) $(G_Z \cap \Gamma)_{Q_p}$ открыта в G_{Q_p} . Поэтому число различных множеств $K(g)$, $g \in E \cdot G_Z$ конечно. Отсюда и из (6) вытекает утверждение леммы.

Доказательство леммы 12.2.1 для сильно некомпактных групп. Пусть U — максимальная унипотентная Q -подгруппа в G , а $\tilde{M}$ и $\tilde{g}_U$ обозначают то же, что и в лемме 13.5.1. Тогда (в силу 15.3.2) $(U'_Z \cap \tilde{g}_U^{-1}\Gamma\tilde{g}_U)_{Q_p} \supset V(\tilde{M}^{-1})$. Но $V(\tilde{M}^{-1})$ открыто в U'_{Q_p} и, следовательно, содержит $(U'_{p^s(M)Z})_{Q_p}$ при некотором $s(M) \in N^+$. Поэтому

$$(7) \quad (U'_Z \cap \tilde{g}_U^{-1}\Gamma\tilde{g}_U)_{Q_p} \supset (U'_{p^s(M)Z})_{Q_p}.$$

Обозначим через d произведение матричных коэффициентов всех элементов конечного множества $\tilde{M} \cup \tilde{M}^{-1}$. Тогда из (7) и леммы 11.3.2 следует

$$\begin{aligned} (8) \quad (U_Z \cap \Gamma)_{Q_p} &= ((\tilde{g}_U\Gamma\tilde{g}_U^{-1})_Z \cap \Gamma)_{Q_p} \supset (\tilde{g}_U U'_Z \tilde{g}_U^{-1} \cap \Gamma)_{Q_p} = \\ &= \tilde{g}_U (U'_Z \cap \tilde{g}_U^{-1}\Gamma\tilde{g}_U)_{Q_p} \tilde{g}_U^{-1} \supset \tilde{g}_U (U'_{p^s(M)Z})_{Q_p} \tilde{g}_U^{-1} = \\ &= (\tilde{g}_U U'_{p^s(M)Z} \tilde{g}_U^{-1})_{Q_p} \supset (U_{d^2 p^s(M)Z})_{Q_p} = (U_{p(d^2 p^s(M)Z)})_{Q_p}, \end{aligned}$$

что доказывает лемму ($s(p) = 2v_p(d) + s(m)$).

15.4. Классификация R -простых слабо некомпактных групп. В этом пункте будем предполагать, что G слабо некомпактна, и использовать обозначения п. 15.1.

Для полупростой алгебраической k -группы H и поля $K \supset k$ через $\Delta_K(H)$ обозначим подмножество в диаграмме Дынкина группы H , состоящее из выделенных вершин в K^- -индексе ([26], 2.3) группы H . Из рассмотрения классификационной таблицы Титса для k -индексов абсолютно простых групп ([26], таблица II) вытекает

15.4.1. Л е м м а. Пусть k — конечное расширение поля Q , H — абсолютно простая алгебраическая k -группа. Тогда: 1) если H квазирасщепима над k , т. е. $\Delta_k(H) = \Delta_c(H)$, и $\text{rank}_k H = 1$, то в обозначениях таблицы II из [26] H имеет над k либо тип ${}^1A_{1,1}^{(1)}$, либо тип ${}^2A_{2,1}^{(1)}$; 2) если $k \subset R$, $\Delta_k(H) = \Delta_R(H)$, $\text{rank}_k H = 1$, $\text{rank}_R H \geq 2$, то над k группа H имеет один из следующих типов: ${}^2A_{2,1}^{(1)}$, ${}^2A_{5,2}^{(2)}$, ${}^2E_{6,1}^{29}$, а над R — соответственно ${}^1A_{2,2}^{(1)}$, ${}^1A_{5,2}^{(1)}$, ${}^1E_{6,2}^{28}$.

Из того, что $(C_R)^u = \{e\}$ вытекает, что минимальная параболическая Q -подгруппа P' является в G минимальной параболической R -подгруппой.

Отсюда и их описания параболических k -подгрупп ([10], 5.14) получаем, что

$$(9) \quad \Delta_R(G) = \Delta_Q(G).$$

Так как G — присоединенная группа, то ([26], 3.1.2) найдется такое конечное расширение k поля Q и такая абсолютно простая присоединенная k -группа H , что $G = R_{k/Q}H$, где $R_{k/k'}$, как и в [26], обозначает функтор ограничения поля от k до k' .

15.4.2. Л е м м а. Если G проста над R или, что то же, $k = Q$, или является мнимым квадратичным расширением поля Q , то G локально изоморфна над R одной из следующих групп: 1) $SL_3(R)$; 2) $SL_3(D)$, где D — тело кватернионов над R ; 3) группе типа ${}^1E_{6,2}^{28}$; 4) $R_{C/R}SL_3(C)$. При этом G изоморфна над Q соответственно группам типа ${}^2A_{2,1}^{(1)}$, ${}^2A_{3,1}^{(2)}$, ${}^2E_{6,1}^{29}$ или группе $R_{k/Q}H$, где k — мнимое квадратичное расширение поля Q , а H изоморфна над k группе типа ${}^2A_{2,1}^{(1)}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. При $k = Q$ утверждение леммы вытекает из (9) и леммы 15.4.1 (а также приведенного в [26] описания абсолютно простых k -групп). Пусть k — мнимое квадратичное расширение поля Q . Тогда ввиду теоремы 1.3.1 (или 1.3.2) из [27] группа G изоморфна над R группе $R_{C/R}H$. Отсюда и из (9), используя описание Q индекса группы G через k -индекс группы H , а также описание R -индекса группы $R_{C/R}H$ ([26], 3.1.2) и то, что $\text{rank}_R G = 2$, получаем, что H квазирасщепима над k и $\text{rank}_C H = 2$. Теперь остается применить лемму 15.4.1.

15.4.3. З а м е ч а н и е. Мы не приводим классификацию всех слабо некомпактных групп G , хотя это нетрудно было бы сделать. Отметим только, что если $G = R_{k/Q}H$ слабо некомпактна и H абсолютно проста, то H имеет один из типов, описанных в лемме 15.4.1.

15.5. Доказательство леммы 12.2.1 для слабо некомпактных групп сложнее, чем для сильно некомпактных, и будет приведено в другом месте.

§ 16. Группы G Q -ранга 1 (окончание)

В этом параграфе мы предполагаем, что $\text{rank}_Q G = 1$.

16.1. Так как $\text{rank}_Q G = 1$, то ввиду лемм 4.5.3 и 4.5.4 пересечение любых двух не совпадающих между собой максимальных унитарных Q -подгрупп группы G равно $\{e\}$. Но $\Gamma \subset G_Q$. Поэтому верна

16.1.1. Л е м м а. Любой неединичный унитарный элемент v группы Γ содержится ровно в одной максимальной унитарной подгруппе $U(v)$ группы Γ .

16.2. Пусть U — максимальная унитарная подгруппа группы Γ , а (см. 5.1) $N = N(\bar{U})$, $S = S(\bar{U})$.

16.2.1. Л е м м а. 1) $\bar{U}$ — максимальная унитарная, а N — минимальная параболическая Q -подгруппа в G ; 2) N_Z и $N \cap \Gamma$ соизмеримы; 3) $S_R/S \cap \Gamma$ — компакт.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ввиду теоремы 6.4 $\bar{U}$ является орисферической Q -подгруппой в G , а N — параболической Q -подгруппой в G . Но

$\text{rank}_{\mathbf{Q}} G = 1$, а (5.3.4) $\bar{U} \neq \{e\}$, и мы получаем п. 1). Ввиду лемм 7.4 и 7.2.2, найдется такое $\gamma \in \Gamma$, что $\bar{U}$ и $\gamma \bar{U} \gamma^{-1}$ — противоположные орисферические подгруппы. Отсюда, применяя лемму 9.6.2, получаем п. 2). Пусть S^0 — связная компонента единицы группы S , а $X_{\mathbf{Q}}(S^0)$ — группа определенных над $\mathbf{Q}$ рациональных характеров группы S^0 . Пусть T — произвольный максимальный расщепимый над $\mathbf{Q}$ тор в N . Так как $\text{rank}_{\mathbf{Q}} G = 1$, а $\bar{U}$ — максимальная унипотентная $\mathbf{Q}$ -подгруппа в G , то, используя лемму 4.5.4, получаем, что $\dim(T \cap S) = 0$. Поэтому $\text{rank}_{\mathbf{Q}} S^0 = 0$, откуда вытекает, что $X_{\mathbf{Q}}(S^0) = 1$, и, следовательно, ([7], 11.8) $S_{\mathbf{R}}/S_{\mathbf{Z}}$ — компакт. Отсюда и из п. 2) получаем п. 3).

16.3. Л е м м а. 1) Число классов сопряженности максимальных унипотентных подгрупп группы Γ конечно, 2) у группы Γ найдется конечное число образующих.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В [16] (13.3) показано, что, если Γ — решетка в G , удовлетворяющая заключению леммы 16.1.1, то верно утверждение п. 1). Там же ([16], (13.15)) показано, что если Γ — решетка в G , удовлетворяющая заключению леммы 16.1.1 и п. 3) леммы 16.2.1, то верно утверждение п. 2).

16.4. Так как лемма 12.2.1 уже доказана, то (в силу 11.3.7) верна

16.4.1. Л е м м а. Для любой максимальной унипотентной $\mathbf{Q}$ -подгруппы U в G подгруппа $U_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma$ плотна по Зарискому в U .

16.4.2. З а м е ч а н и е. На самом деле лемма 16.4.1 значительно проще леммы 12.2.1 и ее можно вывести (см. [29]) непосредственно из теоремы 9.7.1.

Из лемм 16.3 (п. 1)) и 16.4.1 вытекает

16.4.3. Л е м м а. В G найдется такое конечное число максимальных унипотентных $\mathbf{Q}$ -подгрупп $U_1, \dots, U_j$, что любая максимальная унипотентная $\mathbf{Q}$ -подгруппа U в G совпадает с $\gamma U_i \gamma^{-1}$ при некоторых $\gamma \in \Gamma$ и $1 \leq i \leq j$.

Д о к а з а т е л ь с т в о л е м м ы 12.1.1. Пусть $U_1, \dots, U_j$ — подгруппы из леммы 16.4.3. При любом i , $1 \leq i \leq j$, подгруппа $(U_i)_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma$ плотна в U_i (см. 16.4.1) и, следовательно, (в силу 3.3.2 и 3.3.3) $(U_i)_{\mathbf{Z}} \cap \Gamma \supset \supset U_{n(i)\mathbf{Z}}$. Пусть B_1 — множество чисел, входящих в разложение $n(1) \dots \dots n(j)$ на простые множители. Так как $\Gamma \subset G_{\mathbf{Q}}$, а (в силу 16.3) у группы Γ найдется конечное число образующих, то найдется такое конечное множество B_2 простых чисел, что $v_p(\gamma) \geq 0$ для любого $\gamma \in \Gamma$. Тогда из леммы 11.3.2 следует, что $B = B_1 \cup B_2$ является искомым множеством. Лемма доказана.

§ 17. Некоторые нерешенные задачи теории дискретных подгрупп

17.1. В [39] Сельберг алгебраическими методами показал, что если Λ — дискретная группа движений симметрического пространства X некомпактного типа с компактным фактор-пространством X/Λ , то в Λ найдется подгруппа конечного индекса Λ' , действующая на X без неподвижных точек (т. е. $\lambda x \neq x$, если $\lambda \in \Lambda'$, $x \in X$, $\lambda \neq e$). Можно ли дать геометрическое доказательство этой теоремы? Верна ли аналогичная теорема, если X — произ-

вольное риманово многообразие неположительной кривизны (не обязательно симметрическое).

17.2. Из классической формулы Гаусса — Бонне вытекает, что если G есть группа движений плоскости Лобачевского (т. е. $G = SL_2(\mathbf{R})/\pm E$), а Γ_1 и Γ_2 — решетки в G , то отношение объемов $\nu(G/\Gamma_1)/\nu(G/\Gamma_2)$ рационально. Верно ли аналогичное утверждение для произвольной полупростой группы G ? Ответ на этот вопрос неясен даже в простейших случаях, когда $G = SL_3(\mathbf{R})$ и когда G есть группа движений 3-мерного пространства Лобачевского.

17.3. Дадим сначала [35] более общее, чем во введении, определение арифметической подгруппы. Пусть H — полупростая алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа и пусть группа $H_{\mathbf{R}}$ представляет собой прямое произведение компактной группы K и некоторой группы H_1 . Обозначим через ϕ естественную проекцию $H_{\mathbf{R}}$ на H_1 . Нетрудно видеть, что ϕ переводит множество, дискретное в $H_{\mathbf{R}}$, в множество, дискретное в H_1 . Следовательно, $\phi(\Lambda)$, где Λ — произвольная соизмеримая с $H_{\mathbf{Z}}$ подгруппа представляет собой дискретную подгруппу группы H_1 . Дискретные подгруппы, получаемые такой конструкцией, также называются арифметическими подгруппами. Верна ли теорема, аналогичная основной теореме настоящей работы в случае, когда Γ — равномерная решетка в $G_{\mathbf{R}}$, т. е. будет ли любая равномерная решетка в $G_{\mathbf{R}}$ арифметической подгруппой (G удовлетворяет тем же условиям, что и в основной теореме)?

17.4. Пусть G — полупростая алгебраическая $\mathbf{R}$ -группа без компактных факторов и с тривиальным центром, $\mathbf{R}$ -ранг которой больше 1, а Γ — неприводимая решетка в G . Будет ли всякий нормальный делитель группы Γ иметь конечный индекс в Γ ? Пока известно только [30], что для «почти всех» G коммутант группы Γ имеет конечный индекс в Γ .

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОЙСТВА КОРНЕВЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ

Приведем краткое доказательство леммы 4.5.1. Сохраним обозначения п. 4.5. Пусть (u, v) — инвариантное скалярное произведение на $\mathfrak{S}$, задаваемое формой Киллинга, $\mathfrak{S}_0$ — ортогональное дополнение к $\mathfrak{S}$ в $\mathfrak{G}$, $x \in (\mathfrak{S}_\alpha)_h$, $x \neq 0$, h — такой элемент из $\mathfrak{S}$, что $\alpha(s) = 2(h, s)/(h, h) \quad \forall s \in \mathfrak{S}$. Так как $\mathfrak{S}$ — идеал в $\mathfrak{G}$, то $\mathfrak{S}_0$ — идеал в $\mathfrak{G}$. Пусть C_0 — подгруппа, соответствующая $\mathfrak{S}_0$. Положим $A = \{g \in C_0; (\text{Ad } g)_x \text{ коллинеарен } x\}$, $A' = \{g \in C_0; (\text{Ad } g)x = x\}$. Так как S — максимальный расщепимый над k тор, то $\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}_0 = \{0\}$, и группа C_0 анизотропна над k . Поэтому связная компонента A^0 группы A совпадает с A' (ибо иначе A^0 имела бы нетривиальный определенный над k рациональный характер, что противоречит k -анизотропности C_0). Отсюда

$$(1) \quad [\mathfrak{S}_0, x] \not\equiv x.$$

Из стандартных свойств формы Киллинга на полупростой алгебре Ли вытекает, что равенство $[x, y] = h$, $y \in \mathfrak{S}_{-\alpha}$ равносильно следующим двум

условиям: $2(x, y) = (h, h)$, $([x, y], \mathfrak{G}_0) = ([\mathfrak{G}_0, x], y) = 0$. Отсюда, используя (1), получаем существование $\omega(x) = y \in (\mathfrak{G}_{-\alpha})_h$, для которого $[x, y] = h \in \mathfrak{G}$. Элементы x, y и h образуют базис канонической разложимой простой трехмерной подалгебры алгебры $\mathfrak{A}$.

Л е м м а. В $\mathfrak{G}_{-\alpha}$ не существует ненулевого элемента, коммутирующего с x .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть z — такой элемент. Тогда z является старшим вектором некоторого неприводимого представления алгебры $\mathfrak{A}$, содержащегося в ее присоединенном представлении в алгебре $\mathfrak{G}$. Значит $[h, z] = nz$, где n — неотрицательное целое число. С другой стороны, $[h, z] = -\alpha(h)z = -2z$. Полученное противоречие доказывает лемму.

Из леммы и стандартных свойств формы Киллинга вытекает единственность y . Тем самым, доказан п. 1). Из инвариантности скалярного произведения следует, что аннулятор пространства $[\mathfrak{G}, x]$ в $\mathfrak{G}_{-\alpha}$ состоит в точности из таких $z \in \mathfrak{G}_{-\alpha}$, что $([x, z], \mathfrak{G}) = 0$. Отсюда и из доказанной леммы получаем, что $[\mathfrak{G}, x] = \mathfrak{G}_{\alpha}$. Пусть x', x'' — ненулевые элементы из $(\mathfrak{G}_{\alpha})_h$. Так как $[\mathfrak{G}, x'] = [\mathfrak{G}, x''] = \mathfrak{G}_{\alpha}$, то орбиты элементов x' и x'' под действием группы $C(S)$ открыты по Зарискому в $\mathfrak{G}_{\alpha}$ и, следовательно, имеют непустое пересечение; но тогда они просто совпадают. Таким образом, доказан п. 2).

Докажем п. 3). Ввиду п. 2) достаточно показать, что $[\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{\beta}] \neq 0$. Предположим, что $[\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{\beta}] = 0$. Тогда любой ненулевой элемент пространства $\mathfrak{G}_{\beta}$ является старшим вектором некоторого неприводимого представления определенной ранее трехмерной алгебры $\mathfrak{A}$ со старшим весом $\beta(h) \geq 0$. Из соотношения $([\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{-\alpha-\beta}], \mathfrak{G}_{\beta}) = ([\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{\beta}], \mathfrak{G}_{-\alpha-\beta}) = 0$ следует, что $[\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{-\alpha-\beta}] = 0$. Так же как и выше, находим, что $(-\alpha - \beta)(h) = 2 - \beta(h) \geq 0$. Это, очевидно, неверно. Поэтому $[\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{\beta} = \mathfrak{G}_{\alpha+\beta}$. Так как (п. 2)) $(\text{Ad } C(S))x \supset (\mathfrak{G}_{\alpha})_h$, то из $[\mathfrak{G}_{\alpha}, \mathfrak{G}_{\beta}] = \mathfrak{G}_{\alpha+\beta}$ вытекает, что $[x, \mathfrak{G}_{\beta}] \neq 0$. Доказательство леммы 4.5.1 закончено.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] G. D. Mostow, Factor spaces of solvable groups, Ann. of Math. 60 (1954), 1—27.
- [2] G. D. Mostow, Homogenous spaces with finite invariant measure, Ann. of Math 75 (1962), 17—38.
- [3] A. Borel, Density properties of certain subgroups of semisimple groups without compact component, Ann. of Math. 72 (1960), 179—188.
- [4] А. Б о р е л ь, Линейные алгебраические группы, М., «Мир», 1972.
- [5] Г. А. М а р г у л и с, Дискретные подгруппы вещественных полупростых групп Ли, Матем. сб. 80 (122):4 (1969), 600—615.
- [6] M. S. Raghunathan, Cohomology of arithmetic subgroups of algebraic groups. I, II, Ann. of Math., Ser. 2, 86:3 (1967), 409—424; 87:2 (1968); 279—304.
- [7] А. Б о р е л ь, Х а р и ш - Ч а н д р а, Арифметические подгруппы алгебраических групп Ли. Сб. переводов «Математика» 8:2 (1964), 19—71.
- [8] Б. Ю. Вейсфеллер, Об одном классе унипотентных подгрупп полупростых алгебраических групп, УМН 21:2 (1966), 222—223.
- [9] А. Б о р е л ь, Ж. Т и т с, Унипотентные элементы и параболические подгруппы редуктивных групп. I, Сб. переводов «Математика» 16:3 (1972), 3—12.
- [10] А. Б о р е л ь, Ж. Т и т с, Редуктивные группы. Сб. переводов «Математика» 11:1 (1967), 43—111; 11:2 (1967), 3—31.

- [11] Д. А. К а ж д а н, Г. А. М а р г у л и с, Доказательство гипотезы Сельберга, Матем. сб. 75 (117) (1968), 1063—1068.
- [12] H. G a r l a n d, M. S. R a g h u n a t h a n, Fundamental domains for lattices in R-rank 1 semisimple groups, Ann. of Math. 92 (1970), 279—326.
- [13] М. Х о л л, Теория групп, М., ИЛ, 1962.
- [14] Г. А. М а р г у л и с, О действии унитарных групп в пространстве решеток, Матем. сб. 86 (128) (1971), 552—556.
- [15] А. С е л ь б е р г, Теория дискретных групп движений симметрических пространств, Сб. переводов «Математика» 16:4 (1972), 74—91.
- [16] M. S. R a g h u n a t h a n, Discrete subgroups of Lie groups, Springer—Verlag, Berlin, 1972.
- [17] H. Z a s s e n h a u s, Beweis eines Satzes über diskrete Gruppen, Abh. Math. Sem. Hansischer Univ. 19 (1938), 289—312.
- [18] Н. Б у р б а к и, Группы Ли и алгебры Ли, М., «Мир», 1972.
- [19] Л. Н. В а с е р ш т е й н, Подгруппы конечного индекса спинорной группы ранга, большего или равного 2, Матем. сб. 75 (117) (1968), 178—184.
- [20] C. C h e v a l l e y, Seminaire sur la classification des groupes de Lie algebriques, 2 vol., Paris, 1958 (notes polycopiees).
- [21] А. Б о р е л ь, Фундаментальные множества арифметических групп и автоморфные формы. Сб. переводов «Математика» 12:4 (1968), 80—103; 12:5 (1968), 34—91; 12:6 (1968), 3—30.
- [22] M. K n e s e r, Strong approximation. I, II. Algebraic groups and discontinuous subgroups, Proc. Symp. Pure Math. 9, A. M. S. (1966), 99—103, 187—196.
- [23] Ж. П. С е р р, Когерентные алгебраические пучки. Расслоенные пространства и их приложения, М., ИЛ, 1958, 372—450.
- [24] В. П. П л а т о н о в, Проблема сильной аппроксимации и гипотеза Кнезера — Титса для алгебраических групп, Изв. АН, сер. матем. 133 (1969), 1211—1220.
- [25] В. П. П л а т о н о в, Дополнение к работе «Проблема сильной аппроксимации и гипотеза Кнезера — Титса для алгебраических групп», Изв. АН, Сер. матем. 34:4 (1970), 775—777.
- [26] Ж. Т и т с, Классификация полупростых алгебраических групп, Сб. переводов «Математика» 12:2 (1968), 110—143.
- [27] А. В е й л ь, Адели и алгебраические группы. Сб. переводов «Математика» 8:4 (1964), 3—74.
- [28] И. И. П я т е ц к и й - Ш а п и р о, Дискретные подгруппы группы Ли, Труды ММО 18 (1968), 3—18.
- [29] G. A. M a r g u l i s, Nonuniform lattices in semisimple algebraic groups, Lie groups and their representations, Summer school of Bolyai Janos Mathematical Society, Budapest.
- [30] Д. А. К а ж д а н, О связи дуального пространства группы со строением ее замкнутых подгрупп, Функц. анализ 1:1 (1967), 71—74.
- [31] С. Х е л г а с с о н, Дифференциальная геометрия и симметрические пространства, М., «Мир», 1964.
- [32] A. S e l b e r g, Discontinuous groups and harmonic analysis, Proc. of Int. Congr. of Math., Uppsala (1963), 177—189.
- [33] Э. Б. В и н б е р г, Дискретные группы, порожденные отражениями, в пространствах Лобачевского, Матем. сб. 72 (114):3 (1967), 471—488.
- [34] В. С. М а к а р о в, Об одном классе дискретных групп пространства Лобачевского, имеющих бесконечную фундаментальную область конечной меры, ДАН 167:1 (1966), 30—33.
- [35] И. И. П я т е ц к и й - Ш а п и р о, Автоморфные функции и арифметические группы, Труды Межд. конгр. математиков, М., «Мир» (1968), 232—247.
- [36] Г. А. М а р г у л и с, К проблеме арифметичности дискретных групп, ДАН 187:3 (1969), 518—520.

- [37] L. Auslander, On radicals of discrete subgroups of Lie groups, Amer. J. Math. 85 (1963), 145—150.
- [38] Hsien-Chung Wang, On the deformations of lattice in Lie group, Amer. J. Math. 85:2 (1963), 189—213.
- [39] А. Сельберг, О дискретных группах в многомерных симметрических пространствах, Сб. переводов «Математика» 6:3 (1962), 3—15.
- [40] А. Вейль, О дискретных подгруппах групп Ли. I, II. Сб. переводов «Математика» 7:1 (1963), 3—41.
- [41] С. Hermite, Oeuvres completes. 1, Gauthier—Villars, Paris, 1905.
- [42] R. Godement, Domaines fondamentaux des groupes arithmetiques, Sem. Bourbaki, exp. 257, Paris, 1962—1963.
- [43] Дж. Спрингер, Введение в теорию римановых поверхностей, М., ИЛ, 1960.
- [44] Г. А. Маргулис, Изометричность замкнутых многообразий постоянной отрицательной кривизны с одинаковой фундаментальной группой, ДАН 192:4 (1970), 736—737.
- [45] Г. Д. Мостов, Квазиконформные отображения в n -мерном пространстве и жесткость гиперболических пространственных форм, Сб. переводов «Математика» 16:5 (1972), 105—157.
- [46] Г. А. Маргулис, Арифметичность неравномерных решеток, Функц. анализ 7:3 (1973).
- [47] C. Delaroche et A. Kirillov, Sur les relations entre d'espace dual d'un groupe et la structure de ses sous-groupes fermes, Sem. Bourbaki, N 343, Juin 1968.
- [48] G. D. Mostow, Strong rigidity of locally symmetric spaces, Ann. of Math. Studies (1973).
- [49] G. Prasad, Strong rigidity of $\mathbb{Q}$ -rank 1 lattices, Inventicnes Math. 21:4 (1973), 255—286.

Поступило в редакцию 16 июля 1973 г.